

PSpice A/D 教程一

（基础篇）

教程内容：

- 一、为何仿真
- 二、选择 PSpice 的原因
- 三、PSpice 工作流程
- 四、介绍 PSpice A/D 基本的分析内容：
 - 1. 直流分析（DC Sweep）
 - 2. 交流分析（AC Sweep）
 - 3. 瞬态分析（Time Domain(Transient)）
 - 4. 静态工作点分析（Bias Point）

一、为何仿真

很多电子工程师问过这样的问题：为什么要仿真？为什么要购买更新、更快的软件呢？为什么要在参加软件培训上花费宝贵的经费呢？没有仿真我们照样设计出电路，照样生产出产品呀。对于这些问题进行深入思考后，我们得出以下几点原因：

1、仿真节省经费

在生产期之前未能发现设计缺陷可能延迟计划，从而显著增加产品成本，仿真则有助于这类错误的早期发现。蒙特卡罗仿真及最坏情况仿真可以帮助获得最高的生产率。在仿真的帮助下，昂贵的部件和系统可以在不被损坏的情况下得到有效的跟踪和调试。

2、仿真节省时间

在计算机上对电路进行仿真，比构建和调试实际的电路要快的多。

3、仿真使不可测成为可测

计算机仿真允许工程师以最坏情况值或恶劣环境条件对电路进行评估。但要在实际电路中进行最坏情况的元件值进行电路性能检测是比较困难的，而仿真则很容易实现。

4、仿真提高安全性

仿真允许对故障状态进行评估，这类故障也许对人身有危险的。

二、选择 Cadence/OrCAD PSpice 的原因

1、丰富的仿真元器件库。

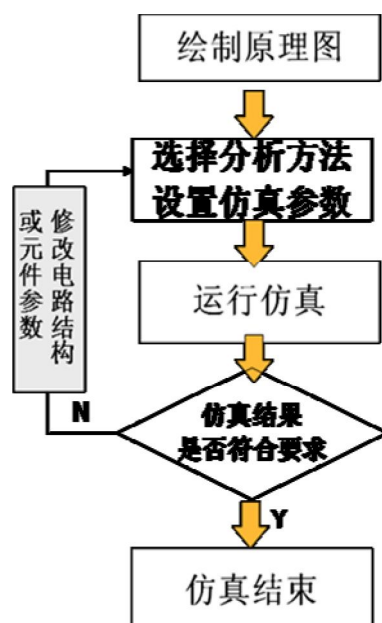
元件库是仿真的精髓，找不到元件在强大的仿真功能也没有用。PSpice 16.5 自带的元件库就包括大约 50,000 种元器件符号，以及元器件特性参数模型和封装信息，所有器件都具有 pspice 模型，可以直接调用。这是同类仿真软件不可比拟的地方。TlSpice 只有大约 2,000 种器件可进行仿真，Multisim 也只有几千种器件。

2、在 Cadence/OrCAD 提供的众多功能模块中，有一个是软件建模工具，该工具可是读者根据制造商提供的数据表参数轻松地建立自己的元件模型。

3、所有的功率器件都采用成熟的子电路结构，因此可以描述十分逼真的行为。PSpice 的行为建模工具十分强大，应用及其广泛。

- 4、Cadence/OrCAD 拥有一批学识渊博的技术支持人员，他们注重与工程师在工作上密切配合，尽可能提高其软件的生产效率。
- 5、PSpice 16.5 版本具有自动收敛的功能，自动调整仿真参数帮助电路收敛。
- 6、支持多个 SLPS block，实现 Matlab 与 Pspice 电路仿真的无缝结合
- 7、PSpice 是当今占主导地位的，基于 SPICE 的仿真器。

三、PSpice 的工作流程图



四、PSpice A/D 基本的分析内容

在选择分析方法前需要绘制电路原理图，OrCAD 统一由 Capture 窗口进行输入和调用 PSpice 分析。在使用 PSpice 时绘制原理图应该注意的地方。

- 1、新建 Project 时应选择 Analog or Mixed-signal Circuit
- 2、调用的器件必须有 PSpice 模型

首先，调用 OrCAD 软件本身提供的模型库，这些库文件存储的路径为 Capture\Library\pspice，此路径中的所有器件都有提供 PSpice 模型，可以直接调用。

其次，若使用自己的器件，必须保证*.olb、*.lib 两个文件同时存在，而且器件属性中必须包含 PSpice Template 属性。

- 3、原理图中至少必须有一条网络名称为 0，即接地。
- 4、必须有激励源。

原理图中的端口符号并不具有电源特性，所有的激励源都存储在 Source 和 SourceTM 库中。

5、 电源两端不允许短路，不允许仅由电源和电感组成回路，也不允许仅由电源和电容组成的割集。

解决方法：电容并联一个大电阻，电感串联一个小电阻。

6、 最好不要使用负值电阻、电容和电感，因为他们容易引起不收敛。

接下来具体介绍几种基本的分析方法和参数的设置。

1、直流分析（DC sweep）

直流分析指的是使电路某个元器件参数作为自变量在一定范围内变化，对自变量的每个取值，计算电路的输出变量的直流偏置特性。此过程中还可以指定一个参变量，并确定取值范围，每设定一个参变量的值，均计算输出变量随自变量的变化特性。，直流分析也是交流分析时确定小信号线性模型参数和瞬态分析确定初始值所需的分析。模拟计算后，可以利用 Probe 功能绘出 V_o - V_i 曲线，或任意输出变量相对任一元件参数的传输特性曲线。

首先我们开启 cadence / release 16.5/OrCAD Capture CIS，打开如图 1-1 所示的界面。

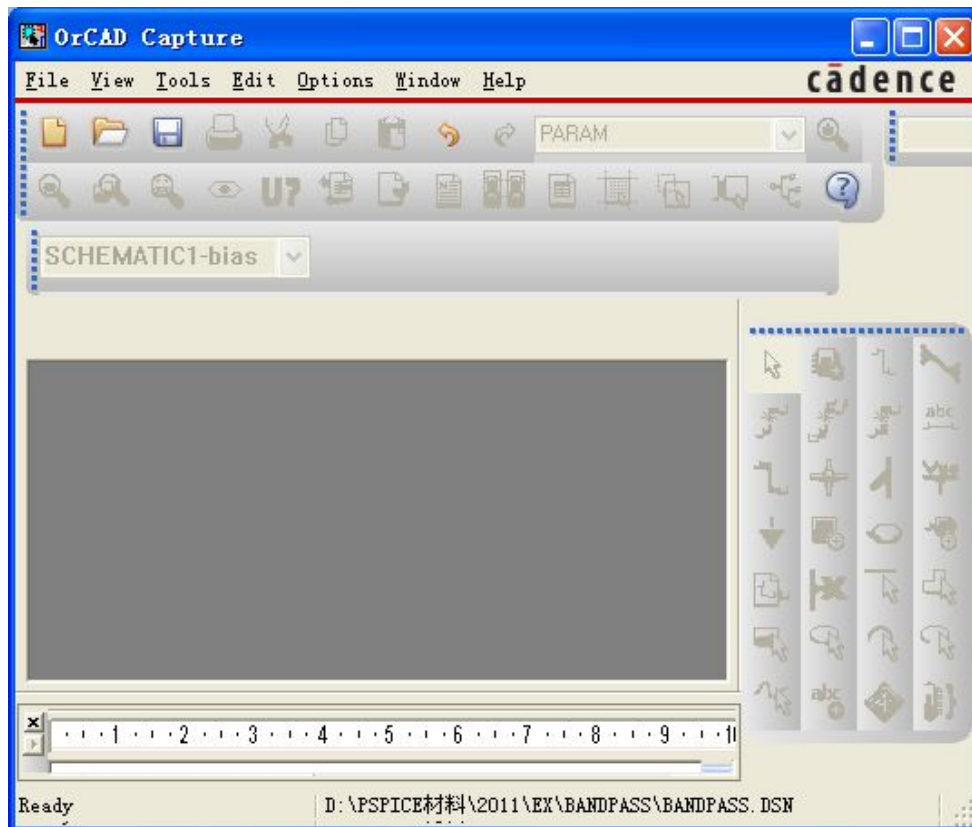


图 1-1 Capturer 界面

接下来使用菜单：启动 File/New/Project 建立一个新的工程，如图 1-2 所示。



图 1-2 新建工程界面

在图 1-3 对话框中输入文件名，如“RC”。在下面的单选按钮中选择“Analog or Mixed A/D project”，要注意这是由 Capture 直接调用 PSpice 的按钮，不要选错哦。那么其它的选项是什么意思呢？

- | | |
|---------------------------|----------------|
| Analog or Mixed A/D | 数模混合仿真 |
| PC Board Wizard | 系统级原理图设计 |
| Programmable Logic Wizard | CPLD 或 FPGA 设计 |
| Schematic | 原理图设计 |

最后在“Location”中指点文件存放的文件夹后，单击 OK，出现图 1-4 界面。



图 1-3 建立新电路图对话框



图 1-4 创建 PSpice 文件对话框

在“Create based upon an existing project”下可以看到许多已有的工程和电路图。我们选择“Create a blank project”，进入到仿真电路图绘制窗口，并开始绘制电路图。如图 1-5 所示。

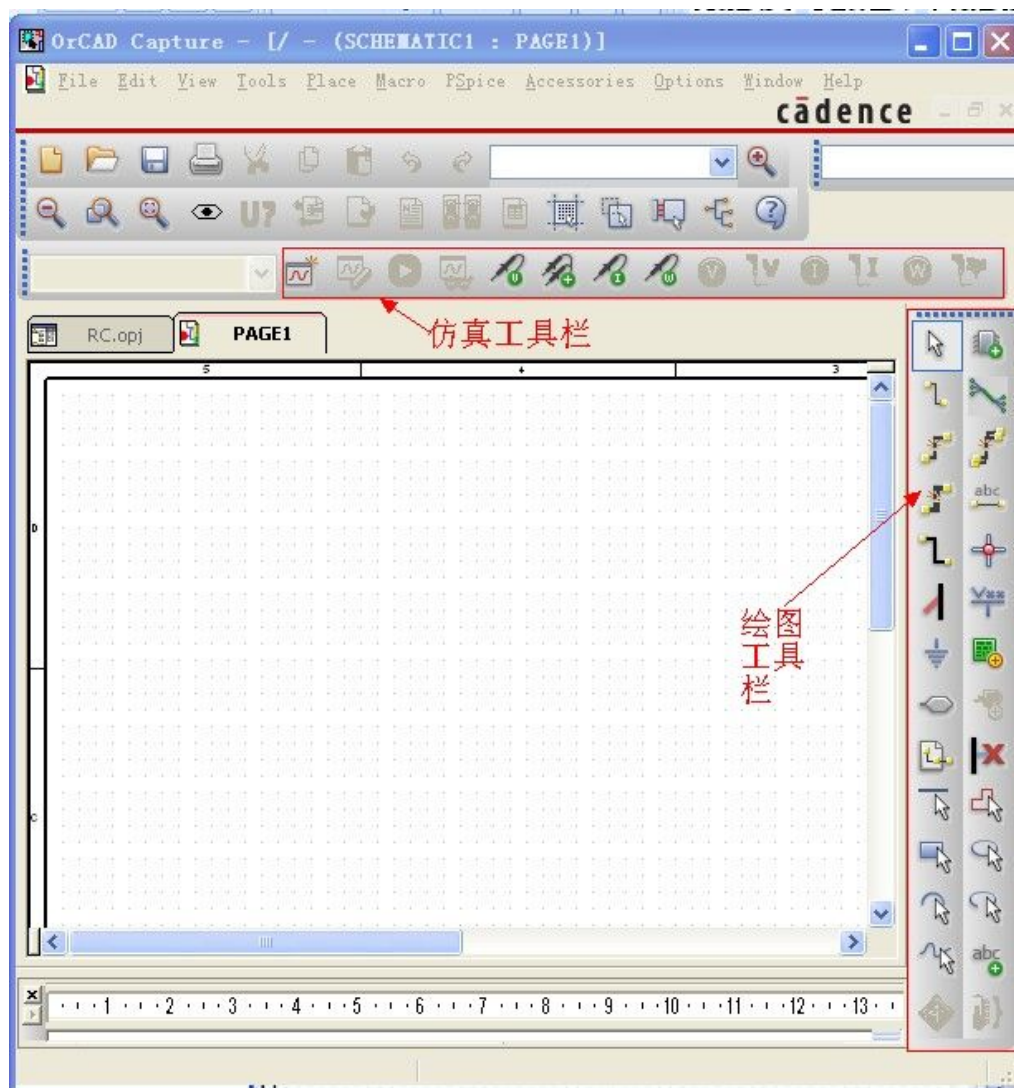


图 1-5 仿真电路图输入窗口

接下来，我们先要学会选择器件：选择绘图工具栏中的，点击后图 1-5 窗口出现放置元件的窗口如图 1-6 所示。注意选择的器件库必须存储在路径为 Capture/Library\pspice 下，此路径中的所有器件都有提供 PSpice 模型，可以直接调用。活着如果是使用自己的器件，必须保证*.olb、*.lib 两个文件同时存在，而且器件属性中必须包含 PSpice Template 属性，即在图 6 对话框中选中的器件需要有的标记。（对于新建器件，后续有专门教程讲解）



图 1-6 放置元件的窗口

如图 1-6，我们选择输入“R”，找到在 analog.lib 下的电阻器件，双击它就可以放置到绘图窗口中了。

接下来我们作个简单例子来了解一下仿真的工程。当然这里先进行的是直流扫描分析（DC Sweep）

在图 1-5 的原理图绘制窗口中输入如图 1-7 所示的电路。

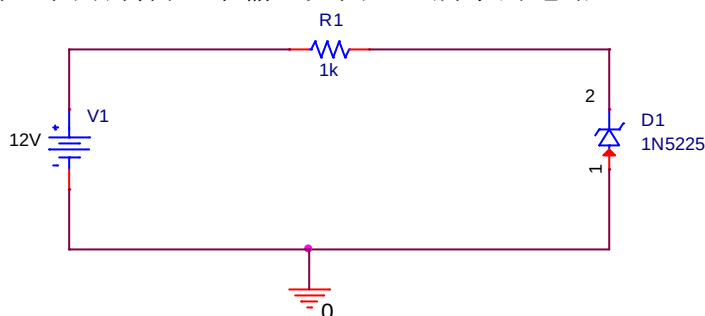


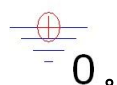
图 1-7 原理电路图

上图所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1	VDC/souce
电阻	R1	R/analog
稳压管	D1	1N5225/diode

地	0	0/source
---	---	----------

注意一点：地的选择不是在 Place part, 而是在 Place ground 中选择名称为 0 的



电路图画好后存盘，然后就要开始设置仿真参数开始进行仿真了。首先，新建一个仿真文件，启动 PSpice / New Simulation 命令，或者直接点击仿真工具栏中按钮，得到图 1-8 所示对话框。在 Name 中输入仿真文件名，如：DC，点击“Create”后，在原来工程文件夹中就会自动生成一个名为“DC”的文件夹，后面所作的仿真结果和工程均保存在该文件夹下，方便于管理。

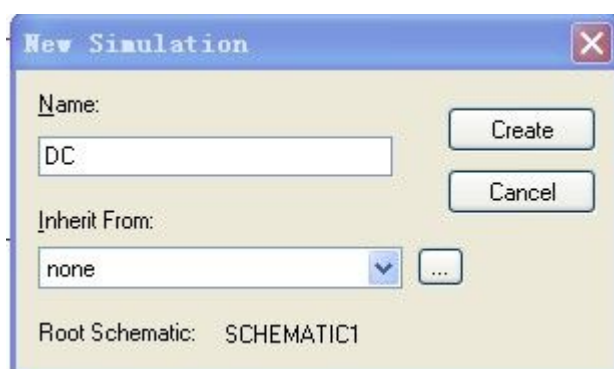


图 1-8 仿真参数设置对话框

完成图 1-8 后，会弹出图 1-9 所示的仿真参数设置窗口。我们先从 Analysis 中开始看起。

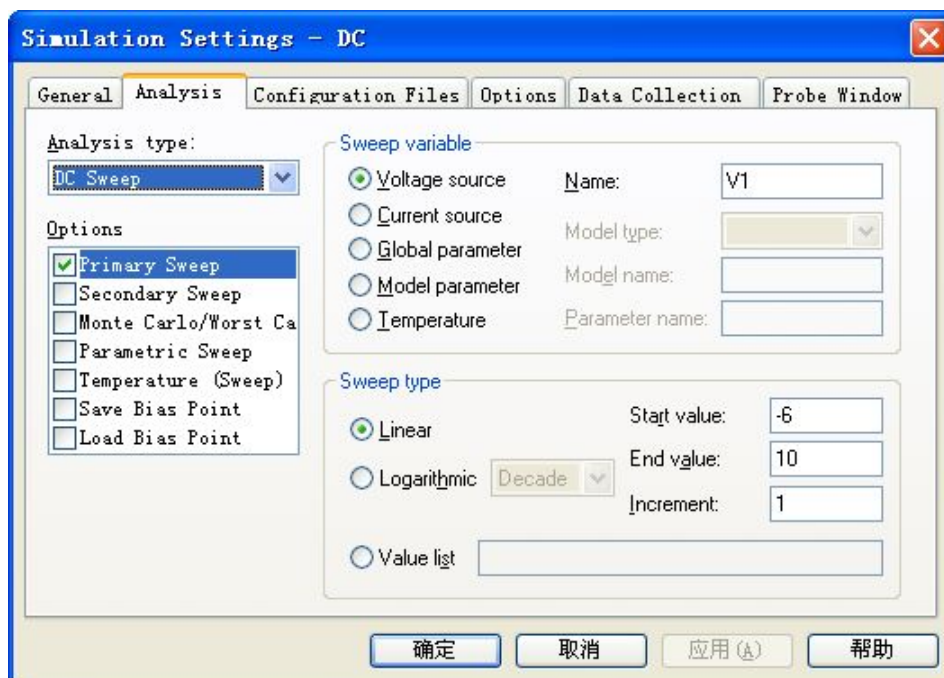


图 1-9 仿真参数设置窗口

在 Analysis type(分析类型)中我们选取 DC Sweep.

在 Option 中，我们选取 Primary Sweep.

在 Sweep variable 中可以看到如下几个选项：

- Voltage Source 电压源信息
- Current Source 电流源信息
- Global parameter 全局参数
- Model parameter 模型参数
- Temperature 温度设置

在 Sweep type 中，我们可以设置为 Linear（线性）；logarithmic（对数），value line（设置点）。这里我们对电压源 V1 进行设置，扫描值为-6V 到 10V，每次递增 1V。

设置好后，点击确定。然后点击仿真工具栏中的，运行仿真。接着就调出了 PSpice 的界面，如图 1-10 所示。

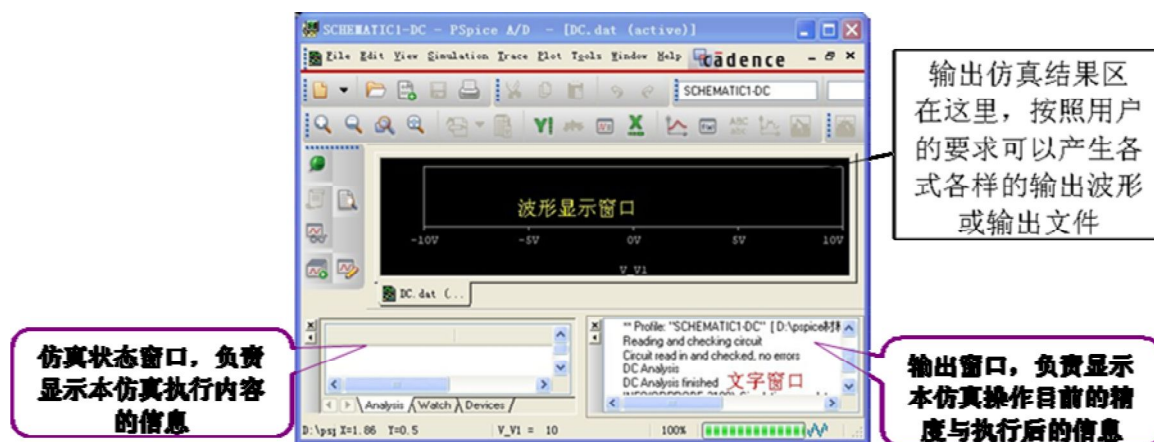


图 1-10 PSpice 执行模拟窗口

PSpice 界面中最主要的工具栏含义如图 1-11 所示。

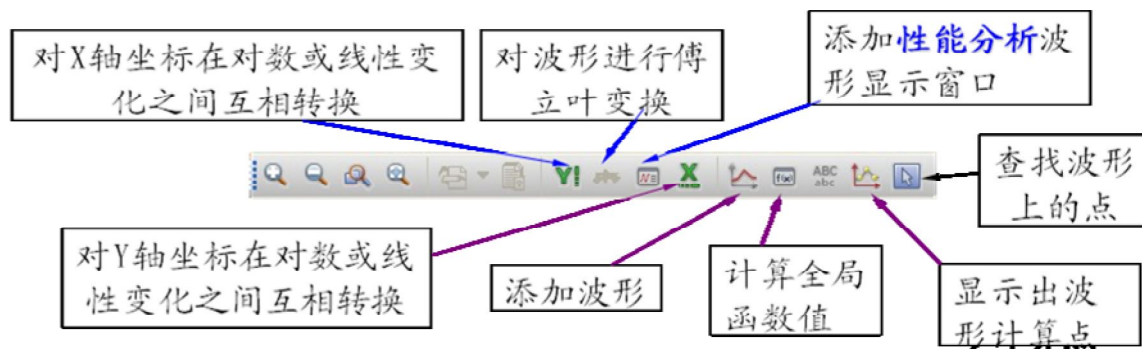


图 1-11 PSpice 基本工具栏的含义

选择菜单栏 Trace/Add Trace，或者点击图标，得到图 1-12 对话框，在这里我们可以看到有两个标签 Simulation Output variables 与 Functions and Macros。

“Simulation Output variables”中包含许多的变量，“Functions and Macros”

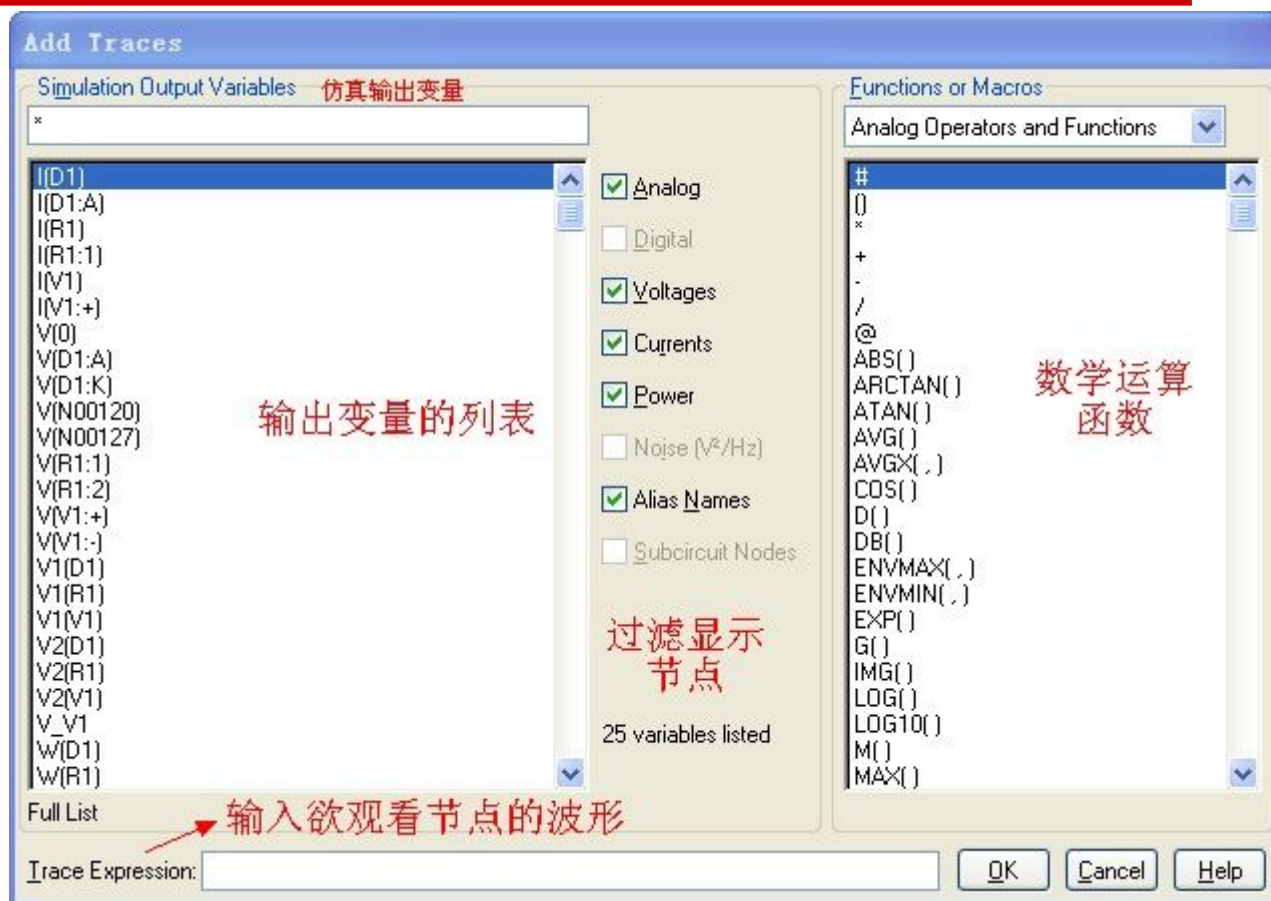


图 1-12 加入波形对话框

中有需要测量的信息函数。在操作的过程中，比如要看最大的的值的时候，先选择 Max() 函数，再选择变量的类型 V1(D1)。我们就可以在 Trace Expression 中看到表达式：MAX(V1(D1))。这是一个最为基本的步骤。若选择输出 V2(D1)，得到图 1-13 的波形。通过波形可以自己分析是否满足设计要求。

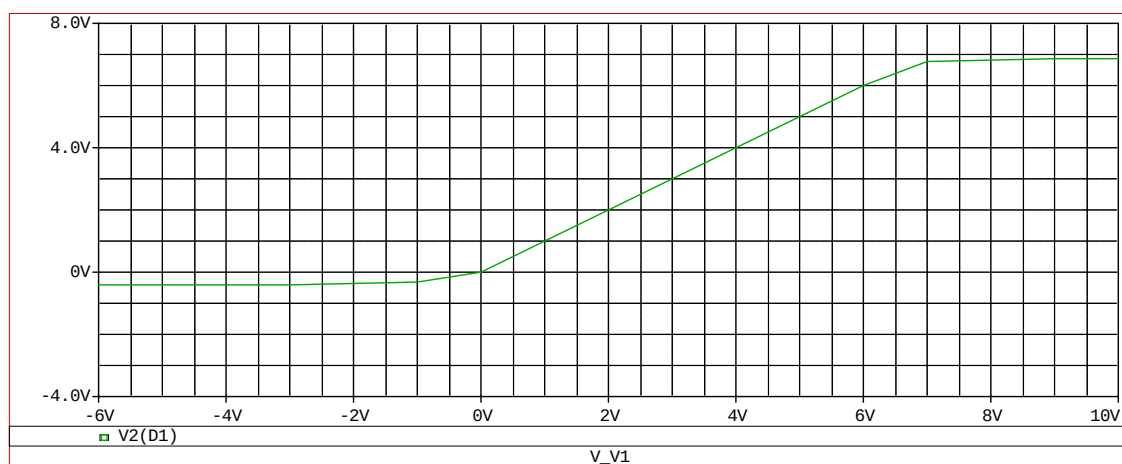


图 1-12 输出波形随输入信号源的变化曲线

2、交流分析（AC Sweep）

交流分析的作用是计算电路的交流小信号频率响应特性。： PSpice 可对小信号线性电子电路进行交流分析，此时半导体器件皆采用其线性模型。它是针对电路性能因信号频率改变而变动所作的分析，它能够获得电路的幅频响应和相频响应以及转移导纳等特性参数。

跟前面一样，我们新建一个工程 bandpass.opj。前面的绘制原理图和新建仿真文件的操作步骤与直流分析相同。

原理图如图 1-13 所示。

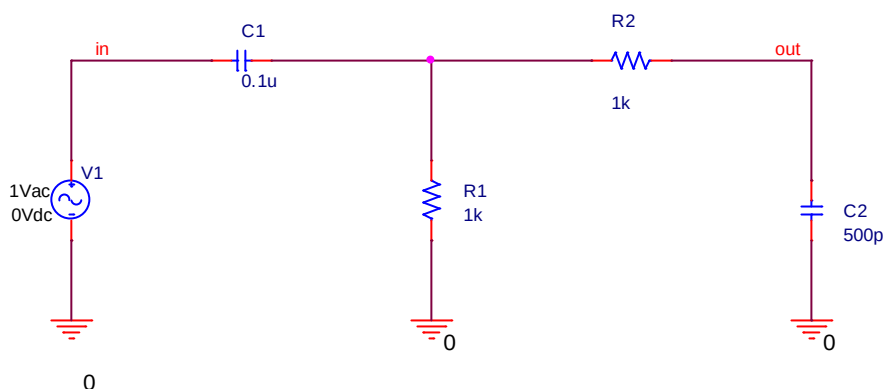


图 1-13 简单带通电路

上图所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1	VAC/souce
电阻	R1 R2	R/analog
电容	C1 C2	C/analog
地	0	0/source

接下来对 Simulation Setting 来进行如下设置：

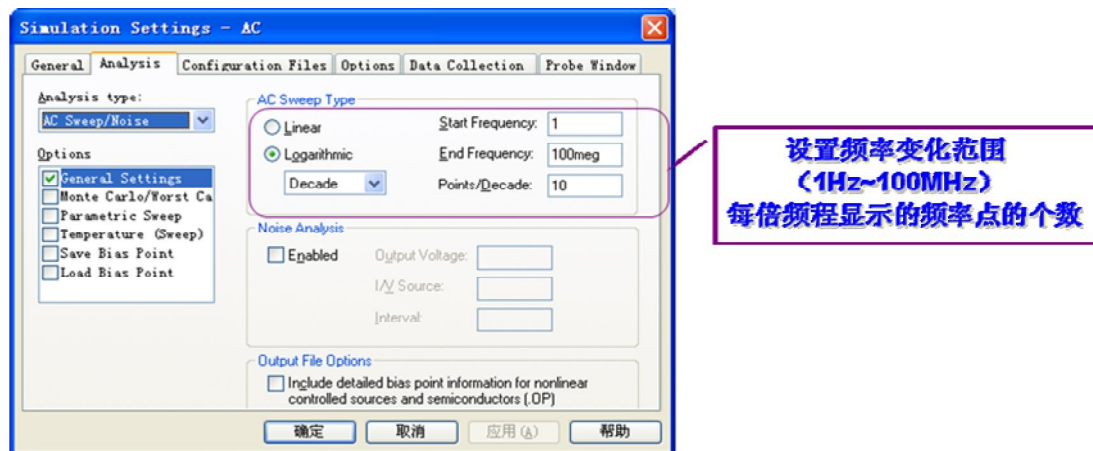


图 1-14 交流分析的参数设置

图 1-14 设置频率从 1Hz 变化到 100MHz，注意 PSpice 中不分英文字母的大小写，

因此表示兆 (M) 时要用 meg 表示, 而不能用 M 表示, 因为 M 代表的是毫。图 1-14

点击确定后, 同样点击仿真工具栏中的 , 运行仿真。这样又调出了 PSpice 的界面, 选择菜单栏 Trace/Add Trace, 或者点击  图标, 在 “Functions and Macros” 中选择 DB(), 然后在 “Simulation Output variables” 中找到 “V(out)”, 得到图 1-15 的输出端波形的分贝表示的幅频特性波特图。

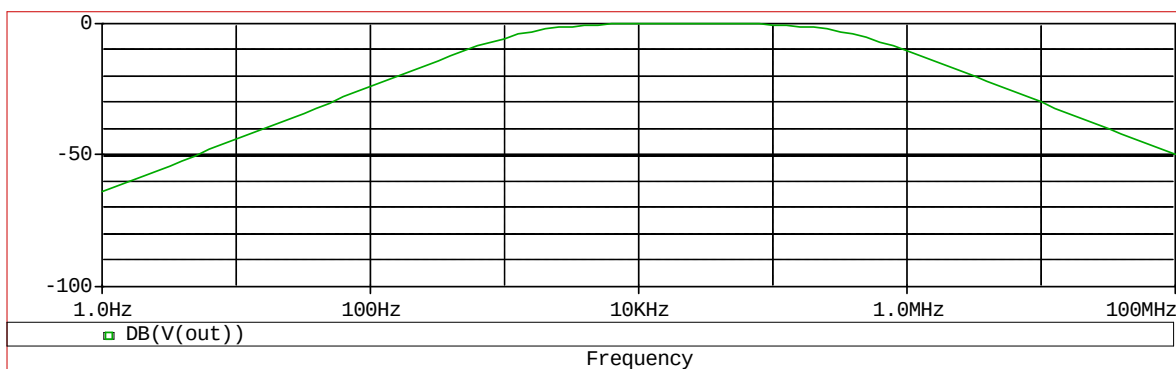


图 1-15 用分贝表示带通滤波器的幅频特性

点击 Plot/Add Y Axis, 添加一 Y 轴, 然后再选择菜单栏 Trace/Add Trace, 或者点击  图标, 在 “Functions and Macros” 中选择 P(), 然后在 “Simulation Output variables” 中找到 “V(out)”, 得到图 1-16 的输出端波形幅频和相频特性图。

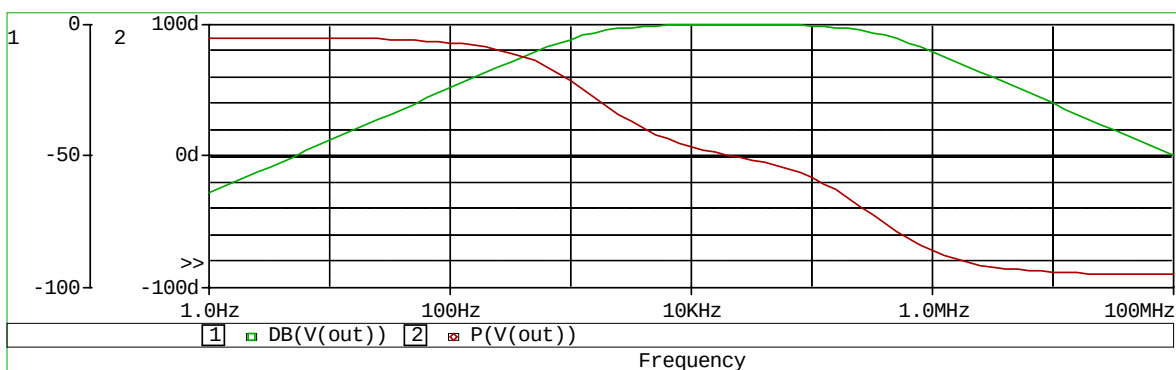


图 1-16 带通滤波器的相频特性和幅频特性

若需要计算该带通滤波器的带宽和上下限频率, 可以调用特征函数, 选择  图标, 弹出图 1-17 界面, 选择 Bandwidth(1,db_lever), 括号中的 1 代表输入的变量, 因此在 simulation Output Variables 中选择 V(out), 然后再输入 3, 在 “Trace” Expression 中显示 Bandwidth(V(out),3)。点击确定后, 会在波形显示窗口下显示 3dB 带宽的数值。同样还可以计算上下限频率等, 结果如图 1-18 所示。

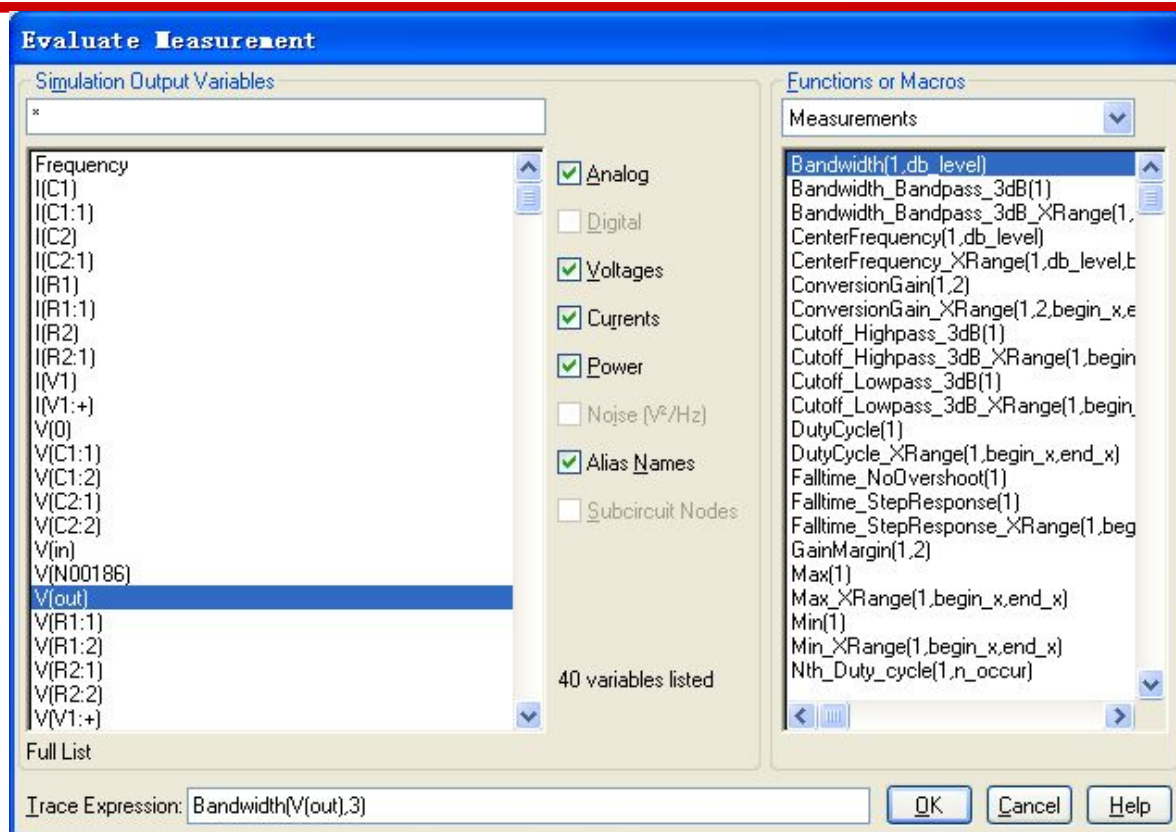


图 1-17 添加特征函数窗口

Measurement Results			
	Evaluate	Measurement	Value
	☒	Bandwidth(V(out), 3)	320.85317k
	☒	Cutoff_Highpass_3dB(V(out))	1.57404k
	☒	Cutoff_Lowpass_3dB(V(out))	322.42721k

图 1-18 特征函数计算结果

图 1-17 中部分函数的功能说明如下：

Bandwidth(1,db-level)	测量带宽 如: Bandwidth(v(out),1)
Bandwidth_Bandpass_3dB(1)	测量低于YMax-3dB处的带宽
Bandwidth_Bandpass_3dB_XRange(1,begin_x,end_x)	测量X轴范围内的3dB带宽
CenterFreq(1,db-level)	中心频率(变量, DB值)
CenterFrequency_XRange(1,db_level,begin_x,end_x)	在一定的X范围内测量出中心频率
ConversionGain(1,2)	测量增益
ConversionGain_XRange(1,2,begin_x,end_x)	在一定的X轴范围内测量其增益
Cutoff_Highpass_3dB(1)	高端(下限)截止频率
Cutoff_Lowpass_3dB(1)	低端(上限)截止频率
DutyCycle(1)	占空比
Max(1)	最大值(变量)
Max(1,begin-xend-x)	区域最大值(变量, 初值, 终值)
Min(1)	最小值(变量)
Min(1,begin-xend-x)	区域最小值(变量, 初值, 终值)
Overshoot(1)	尖峰量(变量)
Pulsewidth(1)	脉冲宽度(变量)

波形显示后我们还可以用 Toggle cursor 的工具来进行测量，点击小图标，我们可以看到后面的工具栏由灰色锁定状态变为可用的状态。同时右下角还会多出一个数据显示信息框，该信息框的内容可以复制到 word 或 Excel 中。

先介绍一下变为可用状态的工具栏的作用：



和：定位光标的下一个最高点和最低点



：定位光标的最大斜率点



：波形最小值测量



：波形最大值测量



：标注波形上点的信息



：命令窗口快捷图标

对于图 1-13 的电路，可以在图中标注上上下限的频率值，如图 1-19 所示。

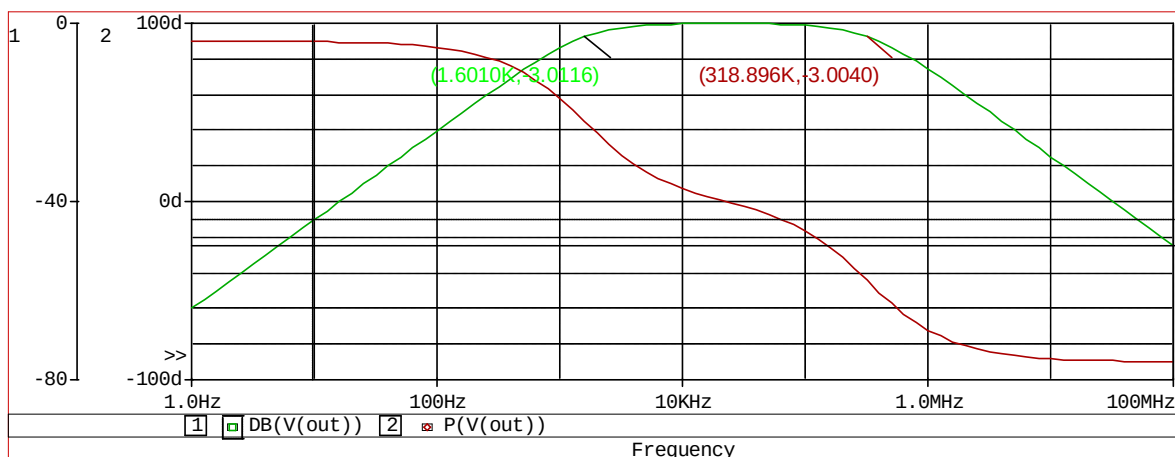


图 1-19 标注波形

3、瞬态分析 (Time Domain(Transient))

瞬态分析的目的是在给定输入激励信号作用下，计算电路输出端的瞬态响应。进行瞬态分析时，首先计算 $t=0$ 时的电路初始状态，然后从 $t=0$ 到某一给定的时间范围内选取一定的时间步长，计算输出端在不同时刻的输出电平。瞬态分析结果自动存入以 .dat 为扩展名的数据文件中，可以用 Probe 模块分析显示仿真结果的信号波形。瞬态分析运用最多，也最复杂，而且是计算机资源耗费最高的部分。

用一个一阶的 RC 微分电路来进行分析，首先在 capture 中绘制一张原理图如图 1-20 所示。

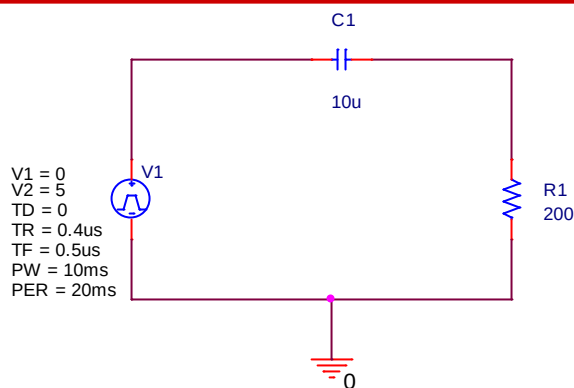


图 1-20 RC 微分电路原理图

上图所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1	VPULSE/souce
电阻	R1	R/analog
电容	C1	C/analog
地	0	0/source

先说明一下脉冲信号源(VPulse)的几个参数的含义。

参数	名称	单位	内定值
V1	起始电压	伏特	无内定值
V2	脉冲电压	伏特	无内定值
TD	延迟时间	秒	0
TR	上升时间	秒	TSTEP
TF	下降时间	秒	TSTEP
PW	脉冲宽度	秒	TSTOP
PER	脉冲周期	秒	TSTOP

注：表中 TSTOP 是瞬态分析中参数 Final Time 的设置值；TSTEP 是参数 Print Step 的设置值。

现在我们来设置 Simulation Setting, 在设置 Simulation Setting 中，Analysis Type 选项选 Time Domain (Transient). 设置参数如图 1-21 所示。

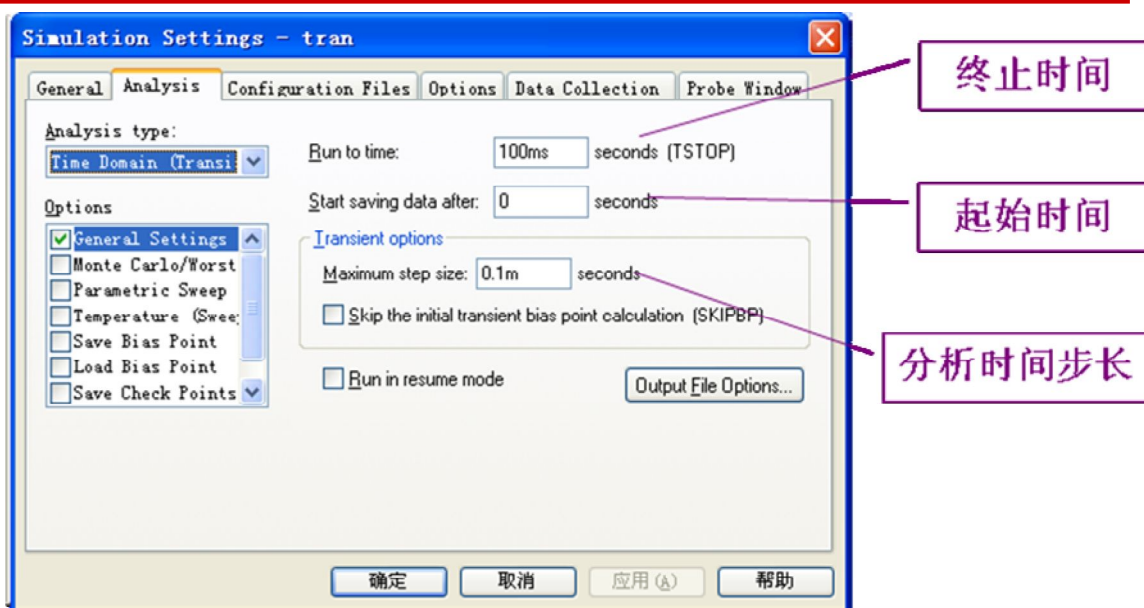


图 1-21 瞬态分析参数设置对话框

点击确定后，同样点击仿真工具栏中的，运行仿真。这样又调出了 PSpice 的界面，选择菜单栏 Trace/Add Trace，或者点击图标，在“Simulation Output variables”中找到“V(R1:2)”，得到输出的波形，同样还可以通过 Plot/Add Plot to window 增加窗口显示输入波形。如图 1-22 所示。

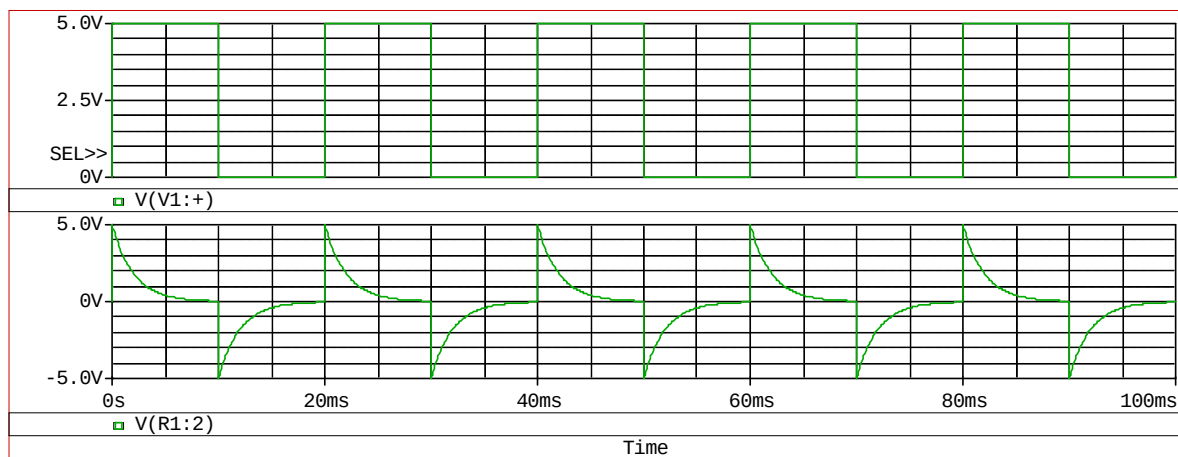


图 1-22 显示仿真结果

当然还可以经过修改电阻或电容值观察波形变化。比如修改电容值为 1u，可发现输出波形的脉冲信号明显起变化了。原因是 RC 这个时间常数变短，当然脉冲信号变尖了。要观察电路中某个元件对最终波形的影响可以有更为简单的方法，那就是我们将在教程二中介绍的参数扫描分析，敬请关注哦。

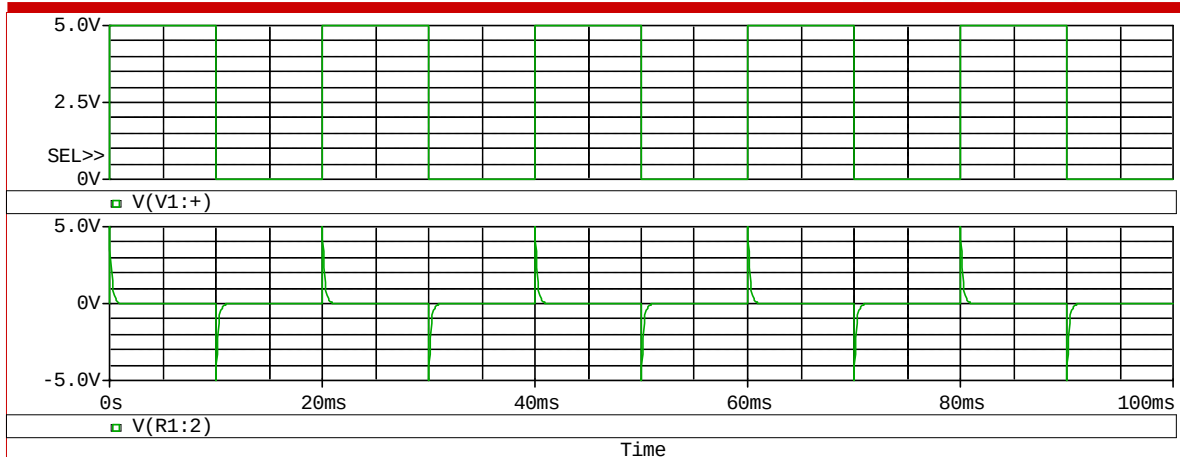


图 1-23 修改原理图元件值后的仿真结果

如果需要对两次分析结果进行比较，可以这样操作，即：将 $C1=10\mu\text{F}$ 时的波形保存（如 10u.dat），然后修改原理图中的元件参数，运行仿真，得到结果后，通过 File/Appeng Waveform(.dat)如图 1-24 所示。

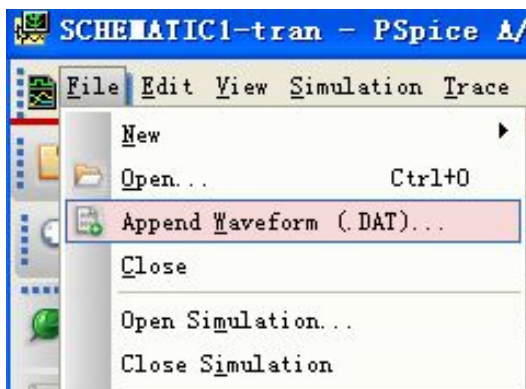


图 1-24 调用比较波形的菜单栏

在弹出的选择文件的对话框中找到刚才保存的 10u.dat 文件，这样就可以比较修改前后的波形变化，如图 1-25 所示。

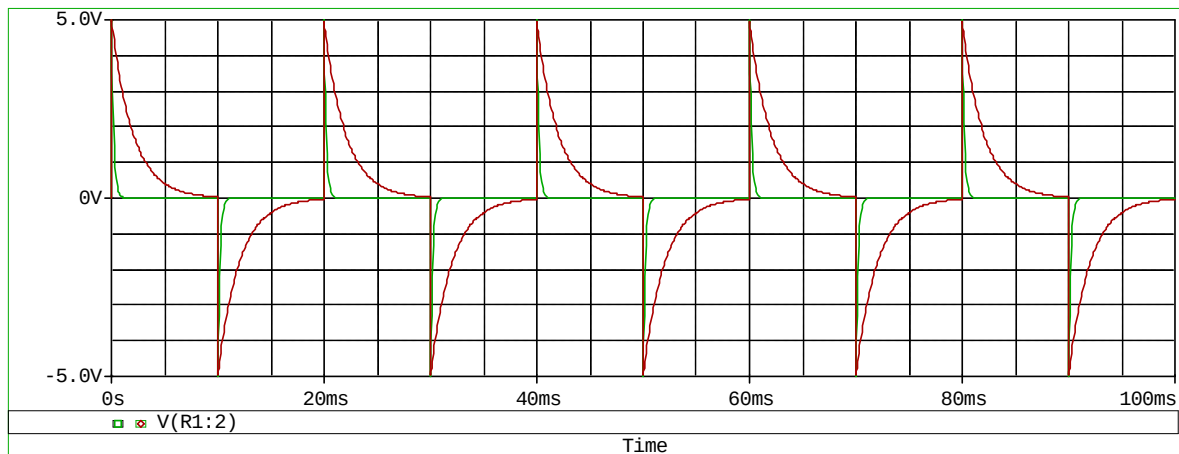


图 1-25 修改前后输出波形的比较

4、静态工作点分析（Bias Point）

静态工作点分析指在电路中电感短路、电容开路的情况下，对各个信号源取其直流电平值，利用迭代的方法计算电路的静态工作点。分析结果包括：各个节点电压、流过各个电压源的电流、电路的总功耗、晶体管的偏置电压和各极电流及在此工作点下的小信号线性化模型参数。结果自动存入.out 输出文件中。在电子电路中，确定静态工作点是十分重要，因为有了它便可决定半导体晶体管等的小信号线性化参数值。尤其是在放大电路中，晶体管的静态工作电直接影响到放大器的各种动态指标。因此我们就以一个小信号放大电路为例来说明该分析方法的使用和仿真结果。

跟前面一样，我们新建一个工程 amp.opj。绘制原理图和新建仿真文件的操作步骤与直流分析相同。

原理图如图 1-26 所示。

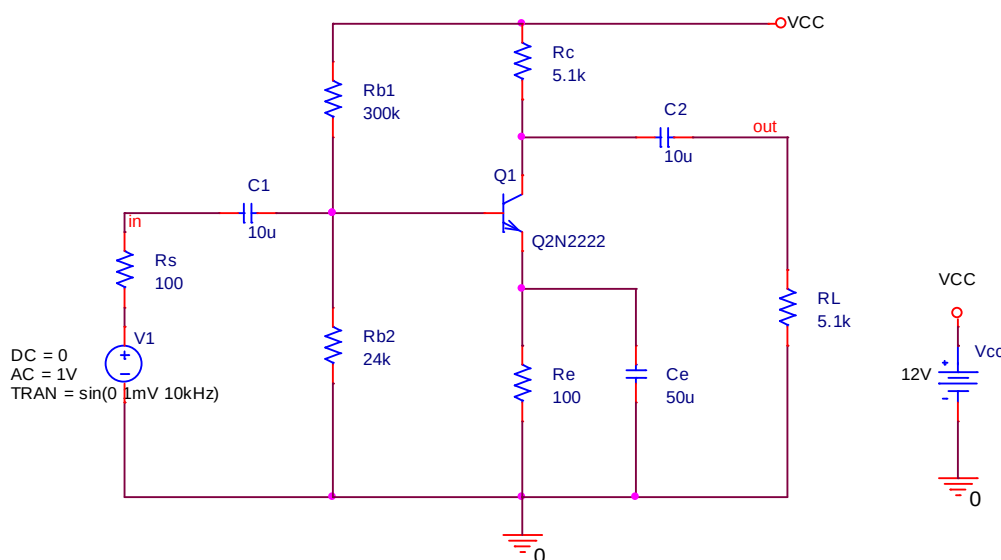


图 1-26 共射放大电路

上图所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1 VCC	VSRC/source VDC/source
电阻	Rs Rb1 ...	R/analog
电容	C1 C2 Ce	C/analog
晶体管	Q1	Q2N2222/bipolar
地	0	0/source

接下来对 Simulation Setting 来进行如下设置：

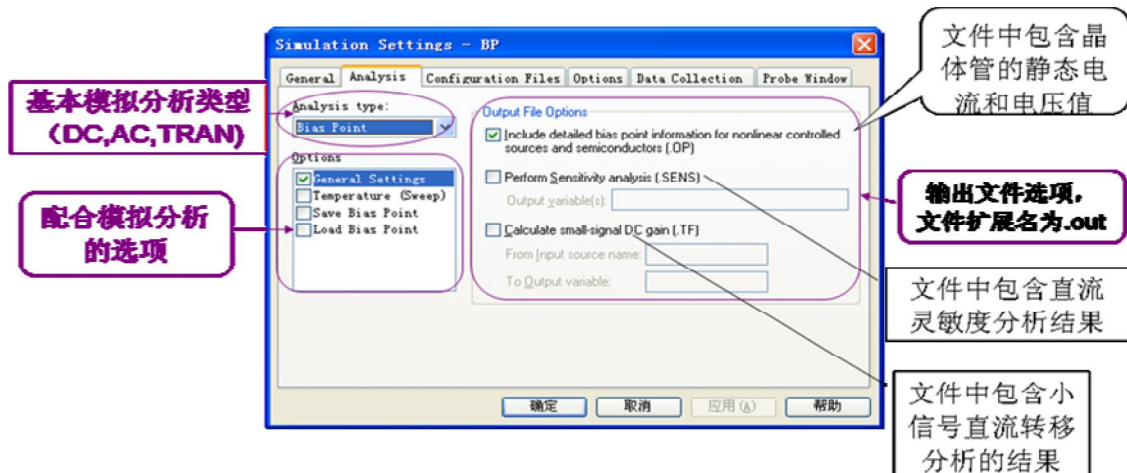


图 1-27 静态工作点分析的参数设置窗口

点击确定后，同样点击仿真工具栏中的, 运行仿真。这样又调出了 PSpice 的界面。选择 View/Output File, 如图 1-28 所示, 就可以打开存储静态工作点仿真结果的文件了。

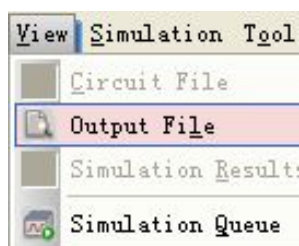


图 1-28 打开.out 文件的菜单

如图 1-29 所示, 放大器确定静态工作点主要观察晶体管的 V_{CEQ} , I_{BQ} 和 I_{CQ} 三个值, 合适的静态工作点需要位于晶体管输出特性曲线上的放大区, 最好接近交流负载线的中间。

173	NAME	Q_Q1
174	MODEL	Q2N2222
175	IB	6.40E-06
176	IC	1.02E-03
177	VBE	6.44E-01
178	VBC	-6.07E+00
179	VCE	6.71E+00
180	BETADC	1.59E+02
181	GM	3.92E-02
182	RPI	4.49E+03
183	RX	1.00E+01
184	RO	7.87E+04
185	CBE	5.24E-11
186	CBC	3.44E-12
187	CJS	0.00E+00
188	BETAAC	1.76E+02
189	CBX/CBX2	0.00E+00
190	FT/FT2	1.12E+08
191		

图 1-29 静态工作点分析的部分结果

若将图 1-27 中包含直流灵敏度分析的选项钩上,并在输出变量上输入 VCE(Q_Q1),表示需要分析一下电路中个元件对三极管的静态输出电阻的灵敏度值。结果同样在 .Out 文件中调出。如图 1-30 所示。红色框中的元件对三极管的静态 VCE 的影响比较大。

ELEMENT NAME	ELEMENT VALUE	ELEMENT SENSITIVITY (VOLTS/UNIT)	NORMALIZED SENSITIVITY (VOLTS/PERCENT)
R_Rb1	3.000E+05	5.504E-05	1.651E-01
R_Rb2	2.400E+04	-5.706E-04	-1.369E-01
R_Re	1.000E+02	1.929E-02	1.929E-02
R_Rs	1.000E+02	0.000E+00	0.000E+00
R_RL	5.100E+03	0.000E+00	0.000E+00
R_Rc	5.100E+03	-9.781E-04	-4.988E-02
V_Vcc	1.200E+01	-5.055E-01	-6.066E-02
V_V1	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
V_PLOT1	0.000E+00	1.981E+01	0.000E+00
Q_Q1			
RB	1.000E+01	1.268E-04	1.268E-05
RC	1.000E+00	3.900E-05	3.900E-07
RE	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
BF	2.559E+02	-6.370E-03	-1.630E-02
ISE	1.434E-14	8.369E+13	1.200E-02
BR	6.092E+00	1.720E-10	1.048E-11
ISC	0.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
IS	1.434E-14	-9.982E+13	-1.431E-02
NE	1.307E+00	-1.750E+01	-2.287E-01
NC	2.000E+00	0.000E+00	0.000E+00
IKF	2.847E-01	-3.539E-02	-1.008E-04

图 1-30 直流灵敏度分析结果

结束语:

PSpice 最基本的功能就能这么完美的进行电路的仿真,感慨今天的 EDA 软件。真是很好的工具,可以减少我们调试电路的时间,轻轻松松做自己的设计。马上我们会对 PSpice 进一步的分析方法进行介绍,相信慢慢的您会和笔者一样喜欢上这个软件,然后离不开这个软件的。

如果有关于 PSpice 软件安装使用等任何问题可联系:

联系人: 吴少琴

科通数字技术公司

地址: 上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编: 200050

电话: 021-51696680

传真: 021-52370712

邮箱: shaoqinwu@comtech.com.cn

PSpice A/D 教程二

（进阶篇）

教程内容:

介绍 PSpice A/D 进阶的分析内容:

- 一. 噪声分析 (Noise Analysis)
- 二. 傅立叶分析 (Fourier Analysis)
- 三. 参数分析 (Parametric Analysis)
- 四. 温度分析 (temperature (Sweep))

在这一篇里主要介绍在第一篇中介绍的基本分析后还需进一步进行的一些分析：噪声分析（Noise Analysis）、傅立叶分析（Fourier Analysis）、参数分析（Parametric Analysis）和温度分析（temperature（Sweep））。

一、噪声分析（Noise Analysis）

噪声分析是针对电路中无法避免的噪声所做的分析。它是与交流分析一起使用的。电路中所计算的噪声通常是电阻上产生的热噪声、半导体元器件产生的散粒噪声和闪烁噪声。PSpice 程序 AC 分析的每个频率点上对指定输出端计算出等效输出噪声，同时对指定输入端计算出等效输入噪声。输出和输入噪声电平都对噪声带宽的平方根进行归一化，噪声电压的单位是 $V/\sqrt{Hz}$ ，噪声电流的单位是 $A/\sqrt{Hz}$ 。

1、电路图的绘制

如教程一中所介绍的步骤在 capture 中绘制如图 2-1 所示的放大电路图。注意个元器件符号的选择和属性设置。

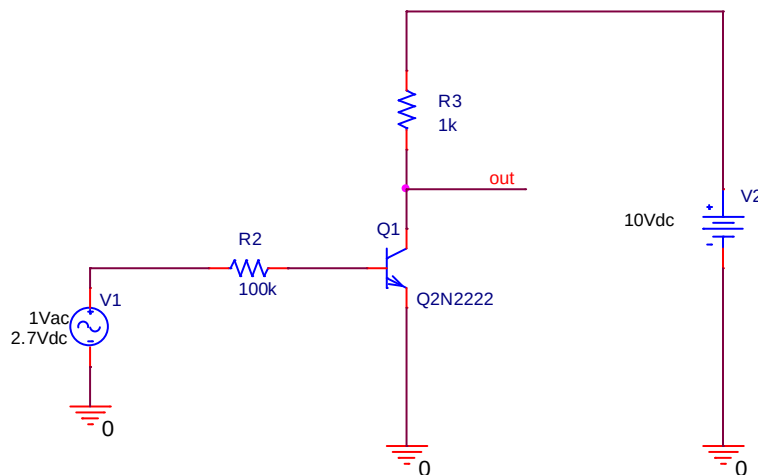


图 2-1 放大电路图

上图所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1 V2	VAC/source VDC/source
电阻	R2 R3	R/analog
晶体管	Q1	Q2N2222/bipolar
地	0	0/source

2、分析参数的设置

首先点选菜单 Pspice/Edit Simulation, 或者点击, 出现设置参数的界面, 如图 2-2 所示。在图 2-2 界面中选择 AC Analysis, 设置频率参数, 频率范围 1kHz 到 100MHz。然后点选 Enabled 的小方框, 选中噪声分析。并根据图 2-2 所示进行设置。图中的设置表示将整个电路中的噪声源都集中折算到独立源 V1 处, 然后计算在等效的噪声源的激励下, 输出点 V(out) 处产生的噪声。

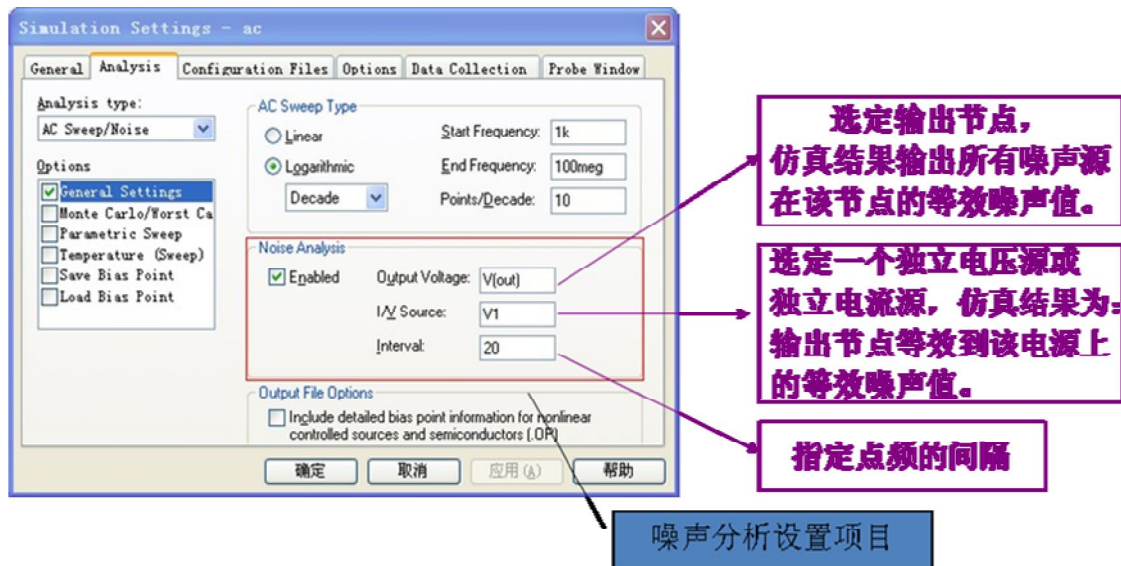


图 2-2 噪声分析的参数设置

3、执行 PSpice 程序

图 2-2 点击确定后, 再点击仿真工具栏中的, 运行仿真。这样又调出了 PSpice 的界面。选择菜单栏 Trace/Add Trace, 或者点击 图标, 在“Simulation Output variables”中找到“V(INOISE)”和“V(ONOISE)”, 得到输入噪声的波形和输出噪声的波形, 同样还可以通过 Plot/Add Y Axis 增加 Y 轴显示 DB 表示的输入噪声和输出噪声波形。结果如图 2-3 所示。

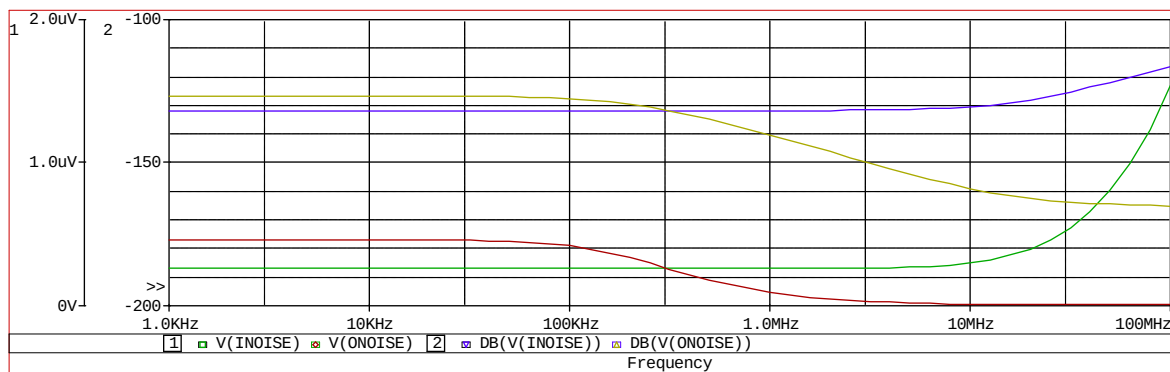


图 2-3 噪声分析结果

4、查看输出文档

点选 View/Output File 可以看到噪声分析文字的输出结果，如图 2-4 所示。

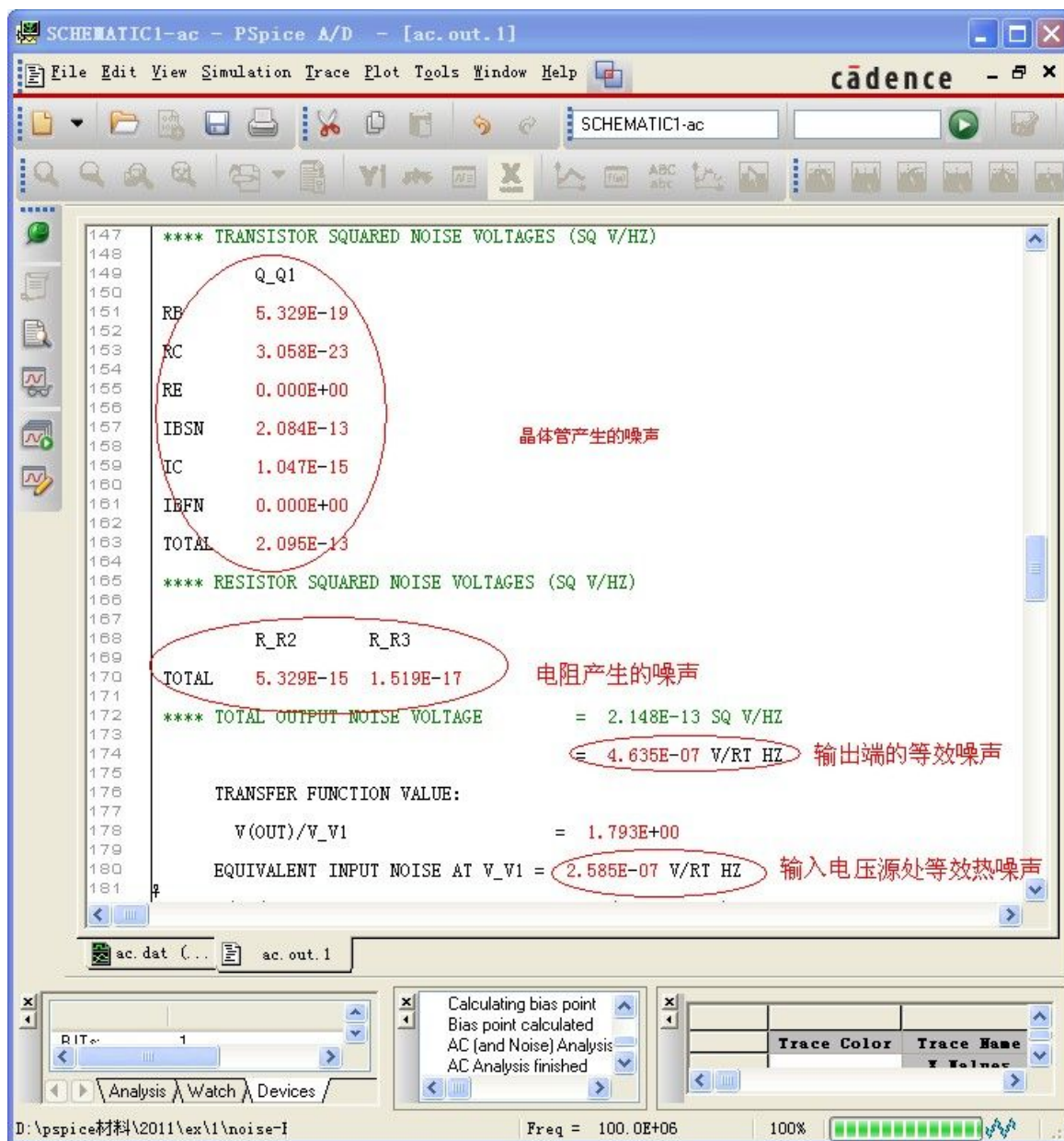


图 2-4 噪声分析文字输出结果

二、傅立叶分析 (Fourier Analysis)

傅立叶分析是在大信号正弦瞬态分析时，对输出的最后一个周期波形进行谐波分析，计算出直流分量、基波和第 2-9 次谐波分量以及非线性谐波失真系数。

1、电路图绘制

在 capture 中绘制如图 2-5 所示的放大电路图。

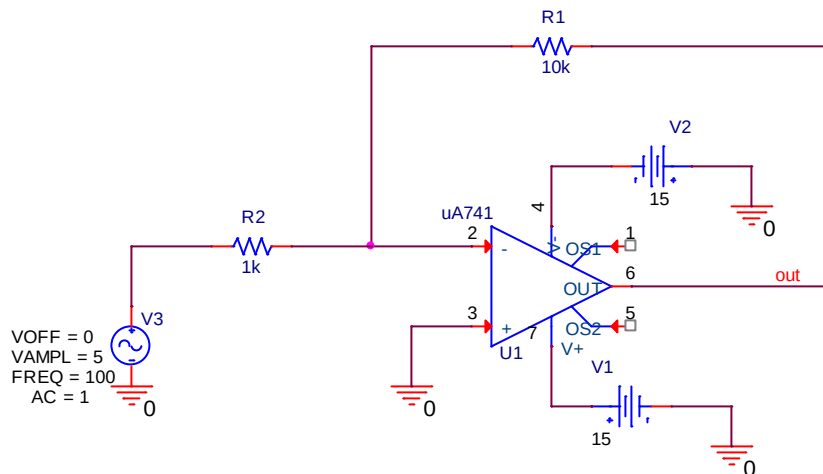


图 2-5 反相运算放大器

上图所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1 V2 V3	VDC/source VSIN/source
电阻	R1 R2	R/analog
晶体管	U1	uA741/opamp
地	0	0/source

2、仿真参数设置

首先点选菜单 Pspice/Edit Simulation，或者点击，出现设置参数的界面，如图 2-6 所示，选择瞬态分析（Time Domain），运行时间为 100ms，步长为 0.1ms。

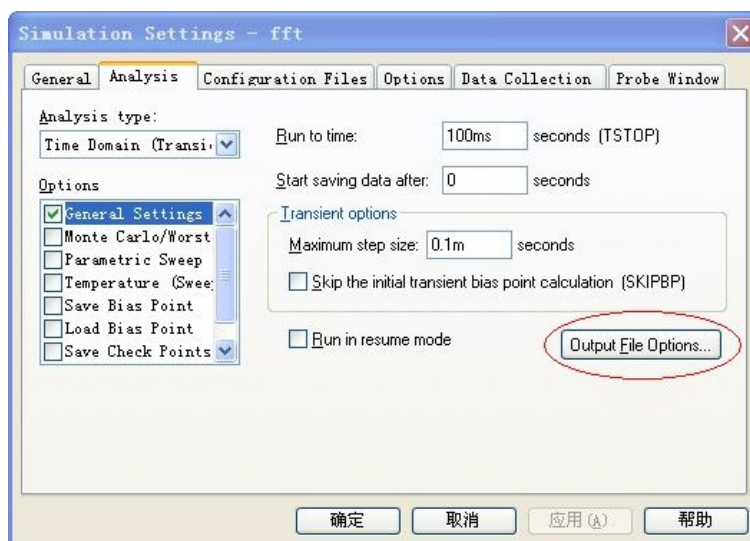


图 2-6 瞬态分析参数设置

对瞬态分析输出文件选项进行设置，按下  按钮，设置对话框如图 2-7 所示。

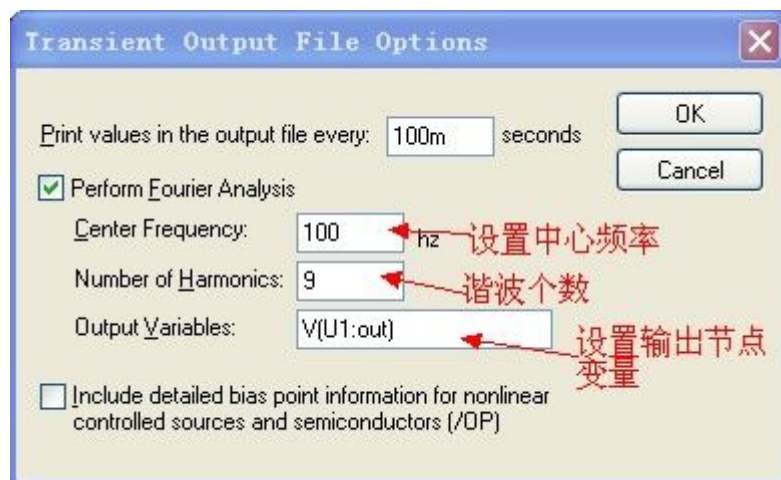


图 2-7 输出文件设置对话框

上图表示设置傅立叶分析的基波频率是 100Hz，计算到 9 次谐波，输出变量为运算放大器的输出端。

3、执行 PSpice 程序

图 2-6 点击确定后，再点击仿真工具栏中的 ，运行仿真。这样又调出了 PSpice 的界面。先输出运算放大器输出电压的波形，如图 2-8 所示，

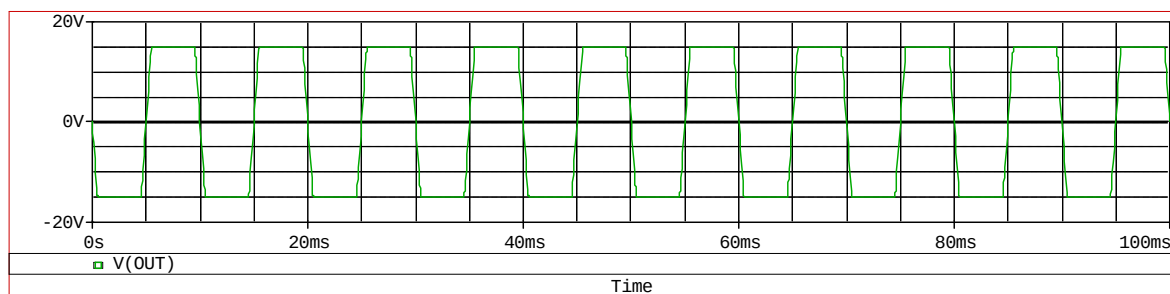


图 2-8 瞬态分析结果

点选  按钮，进行傅立叶分析，结果如图 2-9 所示。

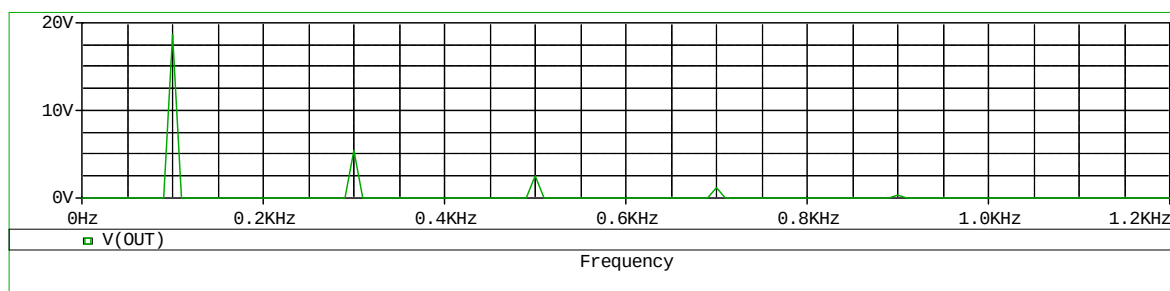


图 2-9 傅立叶分析结果

也可以使用对数坐标显示结果，点选  按钮，就可以得到图 2-10 的结果

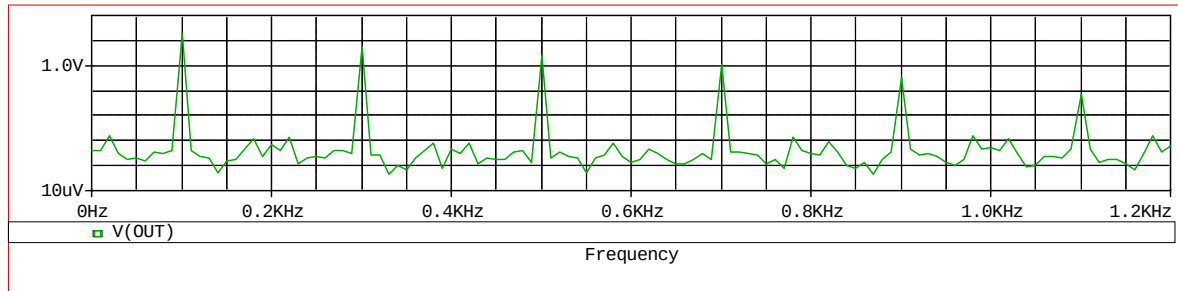


图 2-10 对数显示傅立叶结果

4、查看文字输出文档

点选 View/Output File 可以看到傅立叶分析的文字结果，如图 2-11 所示。

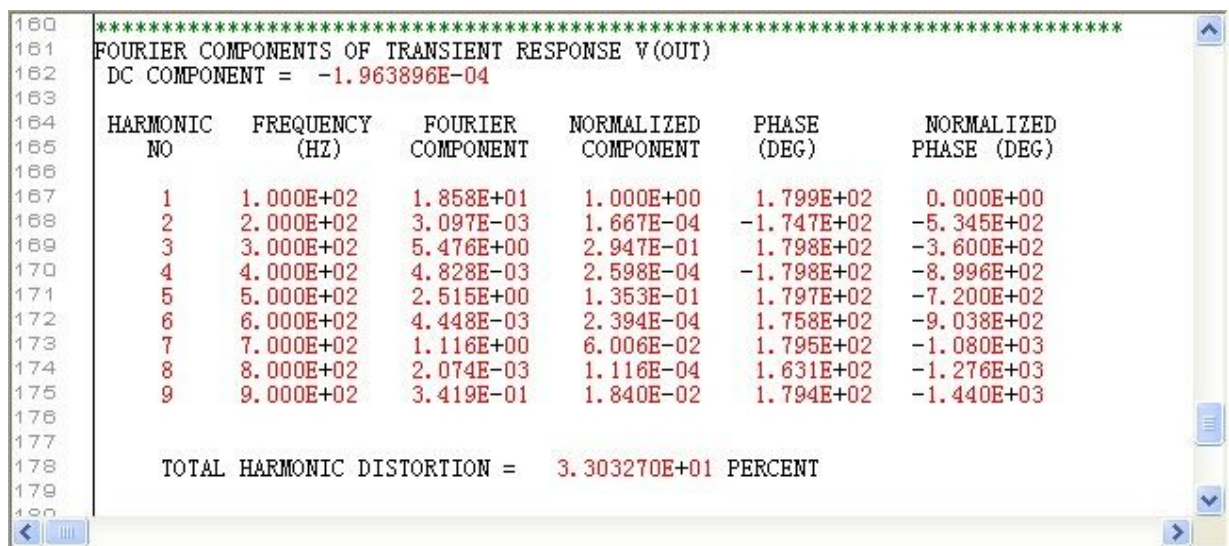


图 2-11 傅立叶分析的文字结果

上图列出了直流分量是-0.196mV，还给出了基波分量和第 2-9 次谐波的幅度值、相位指以及归一化的幅值、相位值。从结果看，基波分量（振幅及相位）最大，其他的 2、3、...、9 次谐波越来越小。最后还给出了总的谐波失真系数为 33.0327%。

三、参数分析 (Parametric Analysis)

在许多电路的设计过程中，常需要针对某一个元器件值作调整，以达到所要求的规格。一般解决这类问题时以计算方式将该元器件值解出来，或者不断更换元器件，直到输出响应合乎规格为止。这样做费时费力，所得结果又不是很理想。PSpice 的参数分析方法就是针对这样的情况提出的。

参数分析就是针对电路中的某一参数在一定范围内作调整，利用 PSpice 分析得到

清晰易懂的结果曲线迅速确定出该参数的最佳值，这也是用户常用的优化方法。参数分析是用于判别电路向用于某一元器件之间的关系，所以它必须和其他基本分析搭配使用。在瞬态特性分析、交流扫描分析及直流特性扫描分析中都可设置参数扫描分析。

1、电路图绘制

在 capture 中绘制如图 2-12 所示的电路图。设置电路中需要变化的参数为电阻 R1，那么在属性编辑时，其值用 {R} 代替。另外还需要放置 PARAMETES 元器件，它位于“special.lib”中，元器件名字为 PAMAM。设置 PARAM 属性：双击字符“PARAMETES:”，点击 **New Column...** 按钮，出现图 2-13 所示的对话框，在“Name”中输入“R”，在“Value”栏中键入 R 值为“30”，单击“OK”，关闭“PARAMETES”特性编辑器窗口。

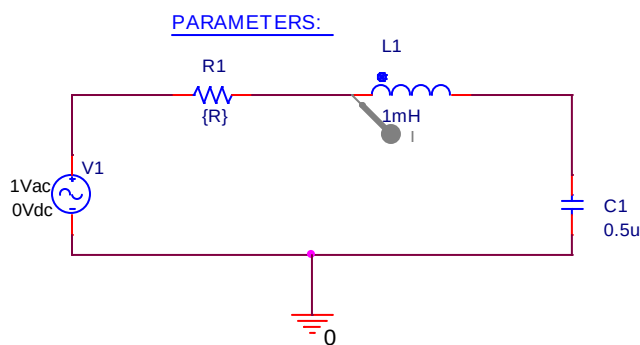


图 2-12 对参数 R 进行分析的电路

每一个 PARAM 符号中均可以填入三个参数及其对应值，由于参数分析一次只能对一个参数进行分析，若读者设定了多个参数，则模拟过程中其他参数以其基准值参与计算。

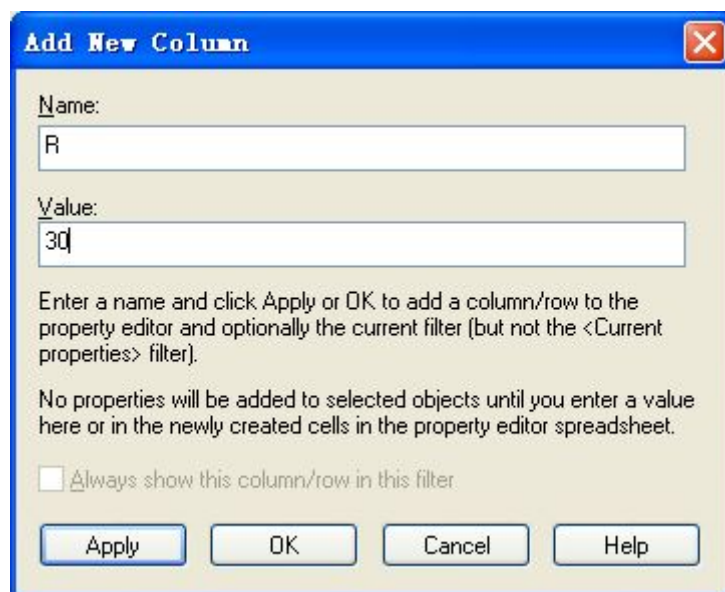


图 2-13 PARAMETES 参数编辑对话框

图 2-12 中所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1	VAC/source
电阻	R	R/analog
电容	C	C/analog
电感	L	L/analog
参数	PARAMETES	PARAM/special
地	0	0/source

2、仿真参数设置

首先点选菜单 Pspice/Edit Simulation，或者点击，出现设置参数的界面，如图 2-14 所示，先进行交流分析（AC Analysis），设置频率参数，频率范围 1kHz 到 15kHz。扫描类型选择线性扫描。

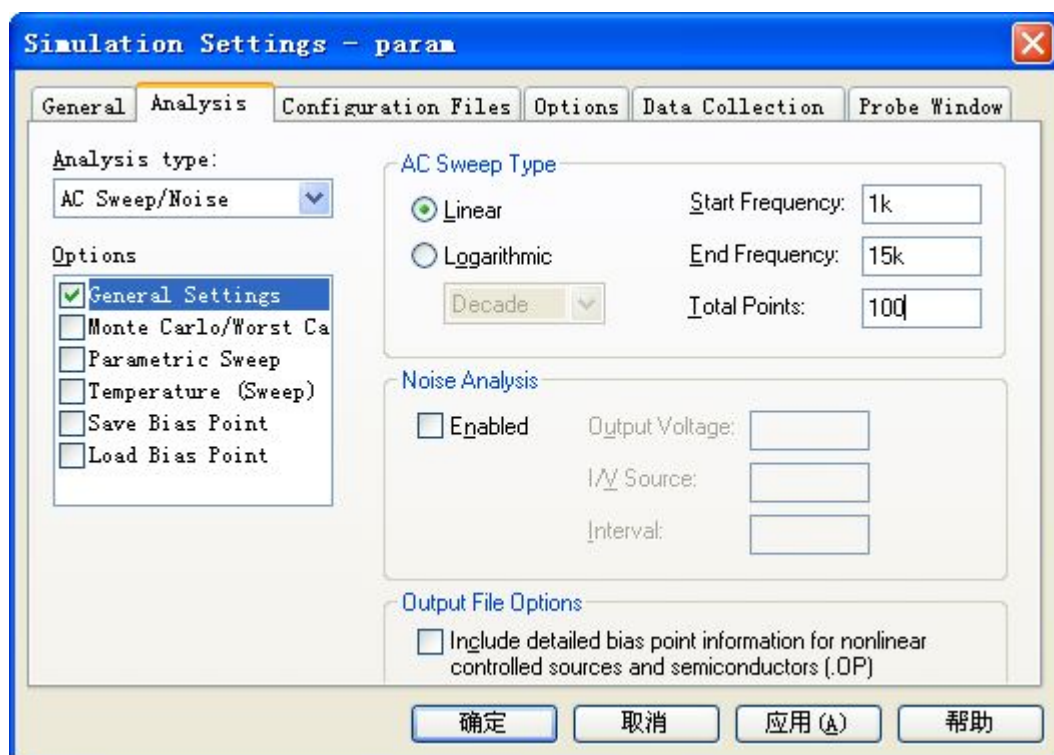


图 2-14 交流分析的设置

然后，在“Option”中再点击“Parametric Sweep”，分析参数设置如图 2-15 所示。PSpice 可以进行扫描的类型有：

- ☐ Voltage source : 电压源;
- ☐ Current source : 电流源;
- ☒ Global parameter : 全局参数变量, 如刚才设置的电阻 R
- ☐ Model parameter : 元器件模型的参数, 如三极管的电流放大倍数等
- ☐ Temperature : 以温度为自变量

扫描方式可以选择线性扫描 (☒ Linear), 也可以是对数扫描 (☐ Logarithmic), 或者是按输入的数值 (☐ Value list)。

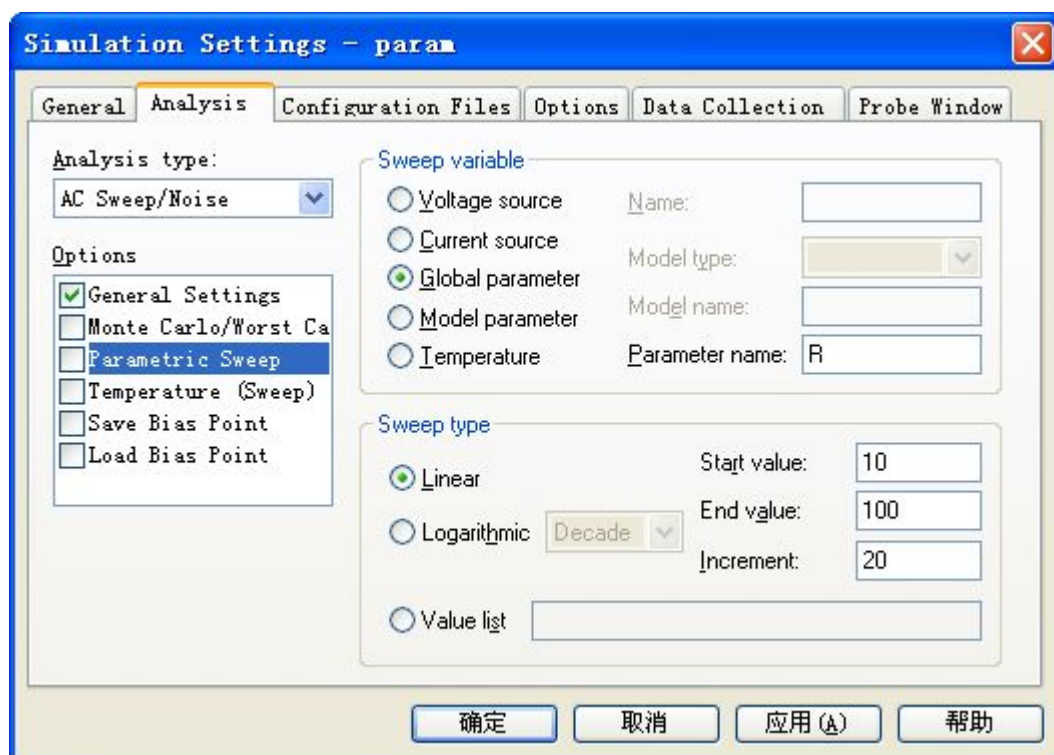


图 2-15 参数分析的设置

3、执行 PSpice 程序

图 2-15 点击确定后, 再点击仿真工具栏中的 , 运行仿真。屏幕会出现执行模拟功能, 进行分析。模拟结束后, 会出现 2-16 所示的画面。表示有五项模拟结果的波形资料, 确认后结束对话框, 即可以得到如图 2-17 所示的分析结果了。图 2-17 波形显示了电路中回路电流与信号源 V1 的工作频率关系, 同时还放映了电路品质因

素对电路相应电流的影响。R 越小，品质因素越大，曲线越尖锐，表明选择性更好，但是谐振点几乎不受电阻值的影响，都在 7KHz 附近发生谐振。

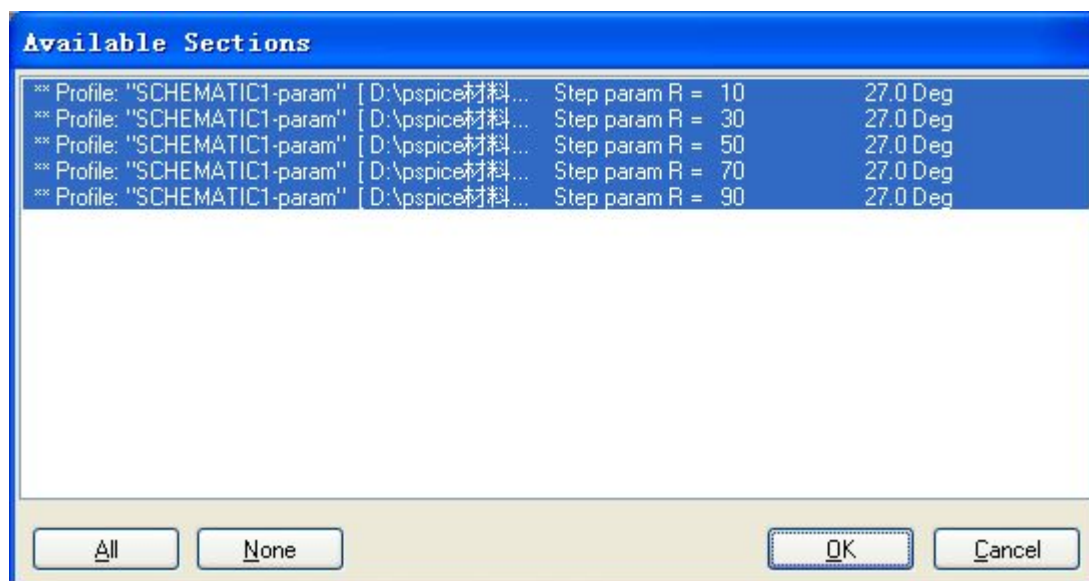


图 2-16 分批模拟结果的波形资料

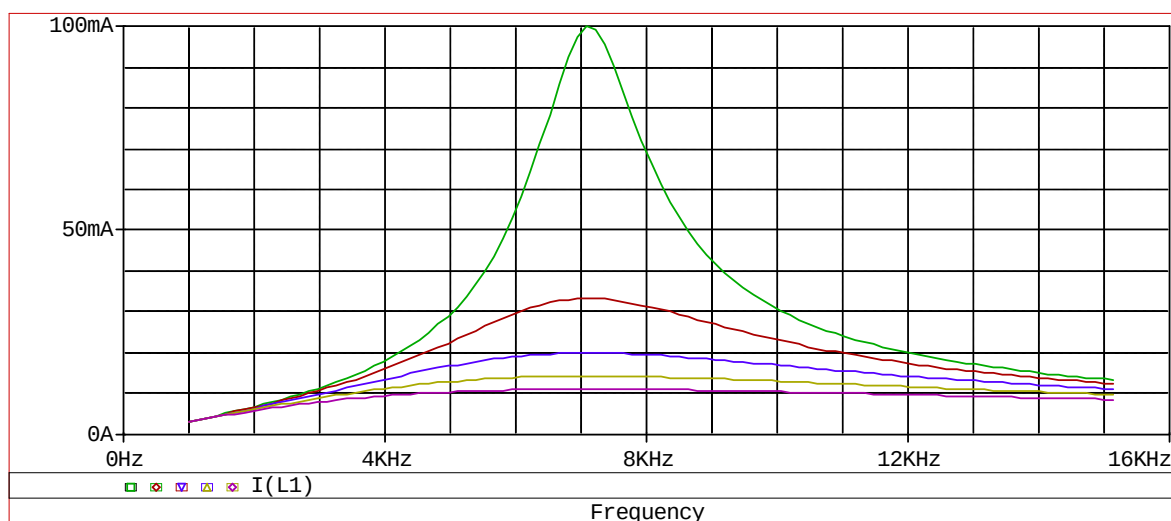


图 2-17 不同品质因素下的电流相应曲线

4、性能分析

参数分析的基础上还可以进行电路测量性能的分析，定量的分析电路特性函数随某一个元器件参数的变化情况，对电路的优化设计也有很大的帮助。步骤是：在参数分析结束后，在 Probe 窗口下选择 Trace/Performance Analysis 命令或者按下  按钮。选择菜单会出现图 2-18 的对话框，表示对测量性能分析注释说明。确定后会在

原来图 2-17 的基础上多出一个坐标轴。然后选择菜单栏 Trace/Add Trace，或者点击  图标，在“Functions and Macros”中选择 max()，然后在“Simulation Output variables”中找到“I(R1)”，点击确定后，就可以得到图 2-19 的结果。

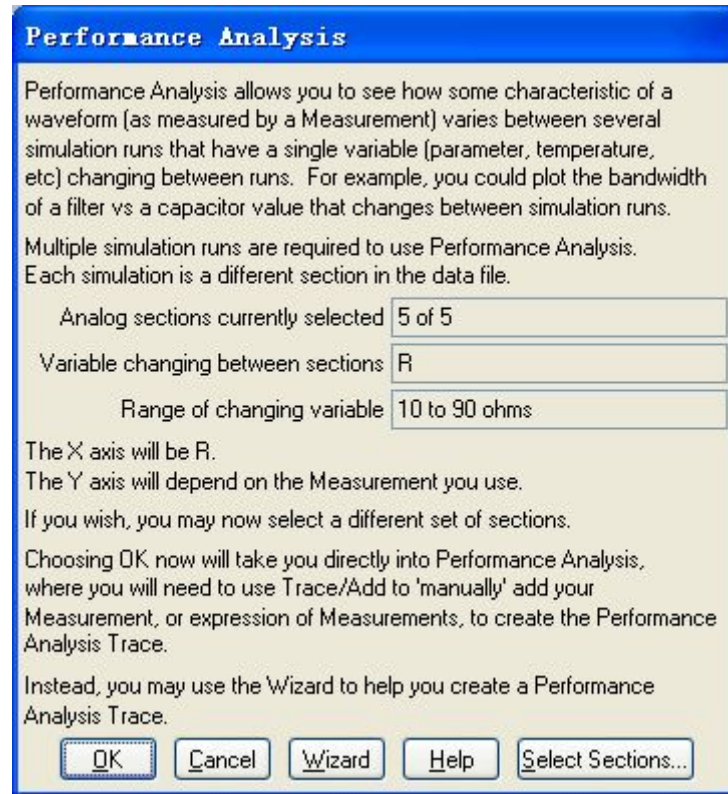


图 2-18 性能分析的对话框

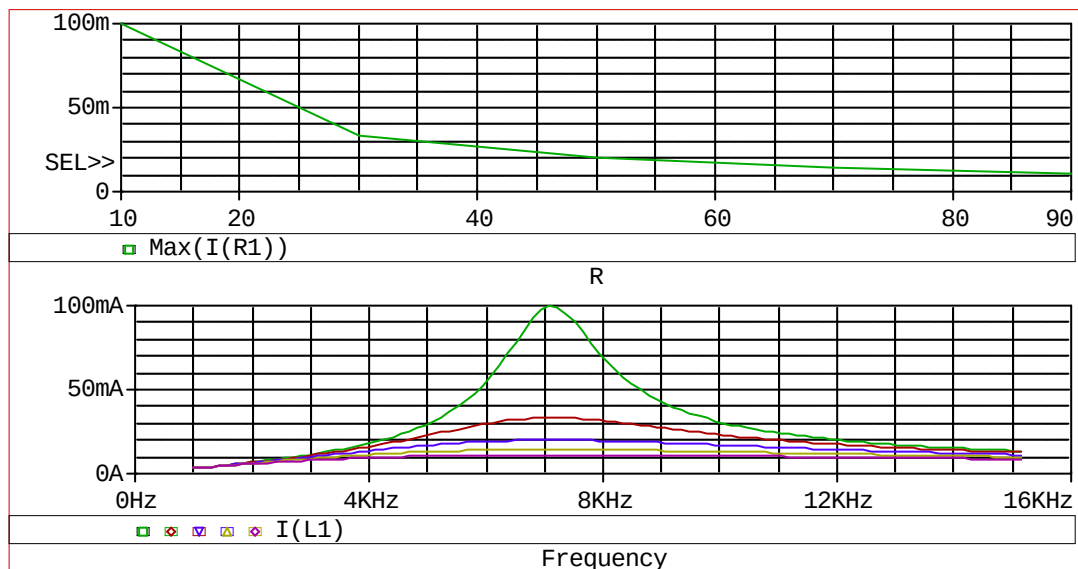
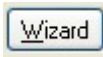


图 2-19 性能分析结果

另外图 2-19 的结果也可以通过另外一种屏幕引导的方式得到：在图 2-18 中选择  按钮，就可以按照屏幕提示的操作方式分步骤进行电路测量性能分析的结果，

和方法一形成是一样的，具体大家自己手动操作一下就知道。

四、温度分析（temperature（Sweep））

PSpice 中所有的元器件参数和模型参数都是设定其在常温下的值（常温默认值为 27°C），在进行基本分析的同时，可以用温度分析指定不同的工作温度。在直流、交流、瞬态分析三大分析中都能对元器件参数和模型参数进行温度分析。

1、绘制原理图

在 capture 中绘制如图 2-20 所示的电路图。

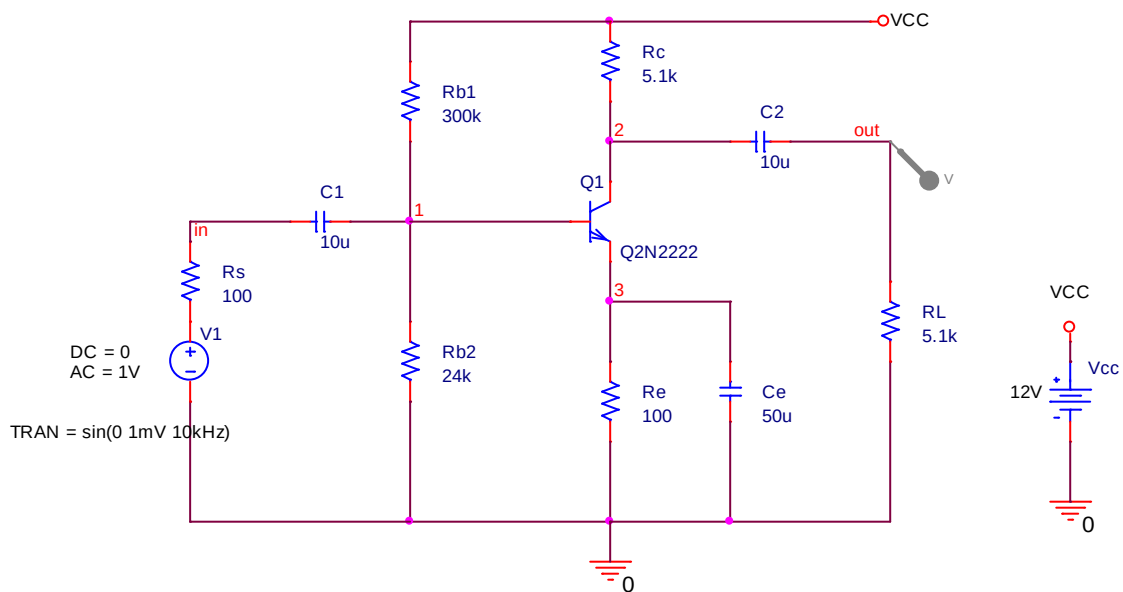


图 2-20 共射放大电路

上图所用到的器件信息：

器件	模型	模型库
电源	V1 VCC	VSRC/source VDC/source
电阻	Rs Rb1 ...	R/analog
电容	C1 C2 Ce	C/analog
晶体管	Q1	Q2N2222/bipolar
地	0	0/source

2、仿真参数的设置

首先点选菜单 Pspice/Edit Simulation，或者点击 ，出现设置参数的界面，如图 2-21 所示，先进行瞬态分析（Time Domain (Transient)），设置时域参数，时间范围 0ms 到 0.5ms。步长设为 1us。

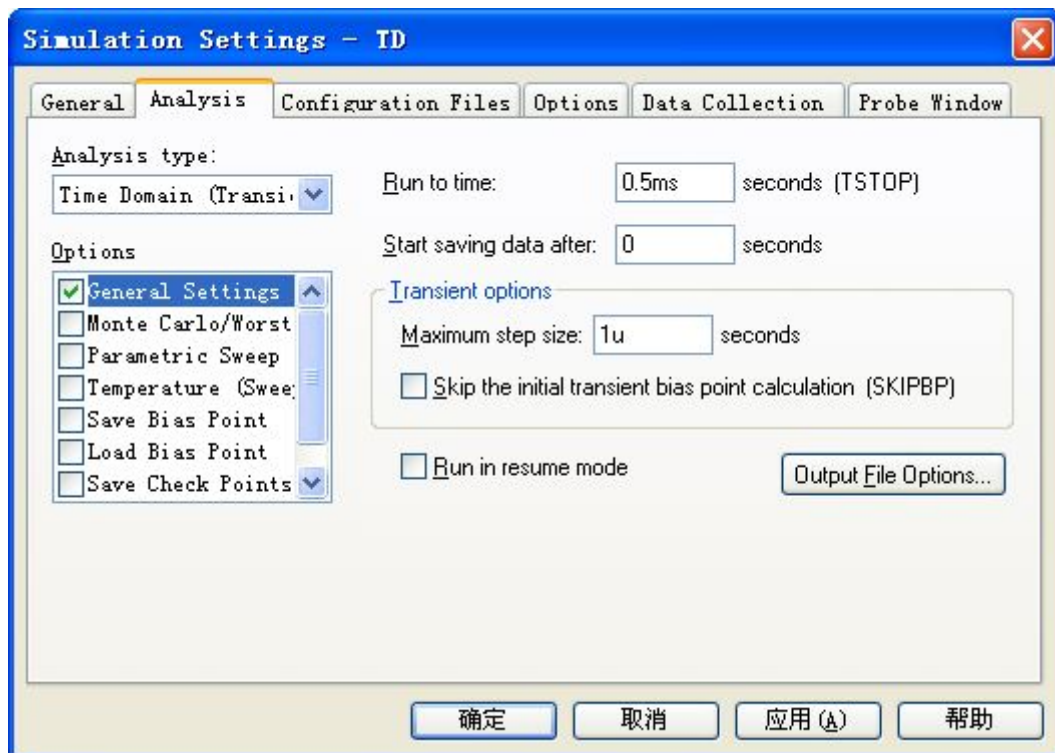


图 2-21 瞬态分析参数设置

然后在 Option 选项中，将 Temperature (Sweep) 前的小方框中打勾，选中温度分析，并对其进行设置，如图 2-22 所示。

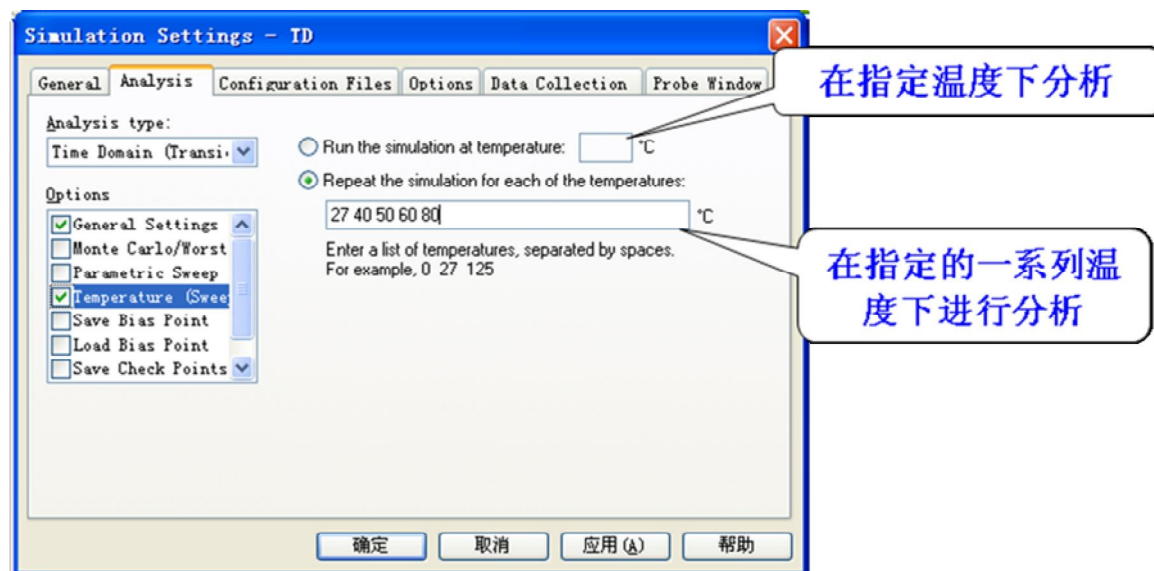


图 2-22 温度分析设置画面

3、执行 PSpice 程序

图 2-22 点击确定后，再点击仿真工具栏中的 ，运行仿真。屏幕会出现执行模拟功能，进行分析。模拟结束后，会出现 2-23 所示的画面。表示有五个温度信息，

可以选择其中一条，也可以默认全选，确认后结束对话框，即可以得到如图 2-24 所示的分析结果了。

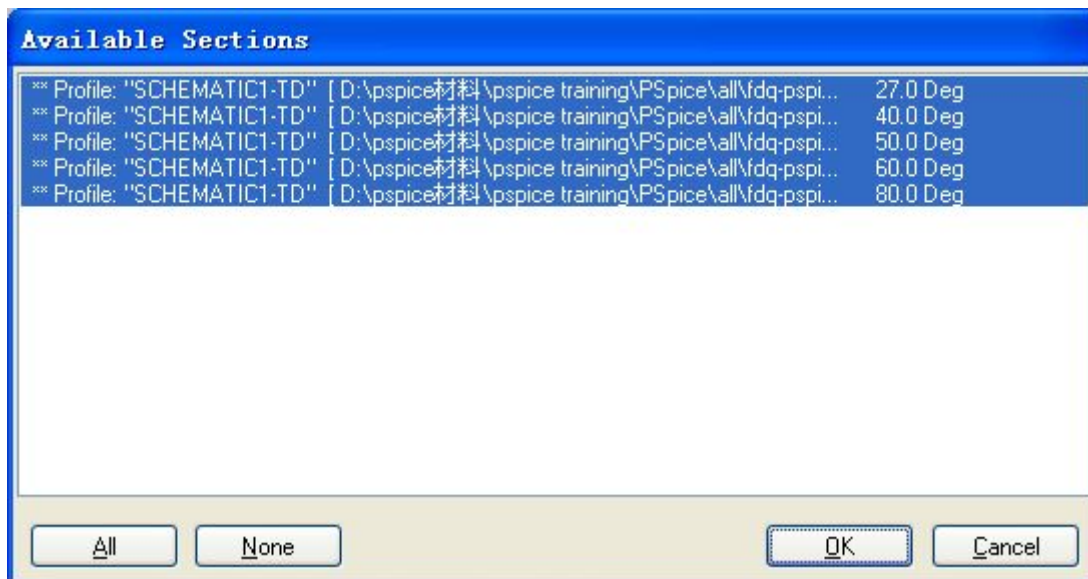


图 2-23 模拟结果选择

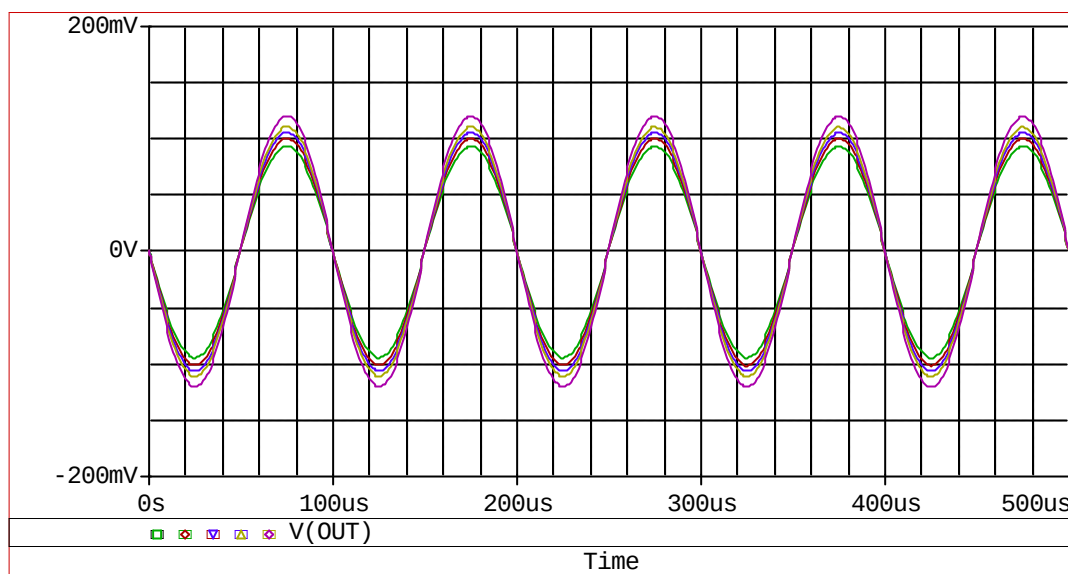


图 2-24 不同温度下的输出波形图

同样温度分析后也可以进行性能分析，步骤和参数分析的性能分析步骤相同，在 Probe 窗口下选择 Trace/Performance Analysis 命令或者按下  按钮，然后选择菜单 Trace/Add Trace，或者点击  图标，在“Functions and Macros”中选择 max()，然后在“Simulation Output variables”中找到“V(out)”，点击确定后，就可以得到图 2-25 的结果。

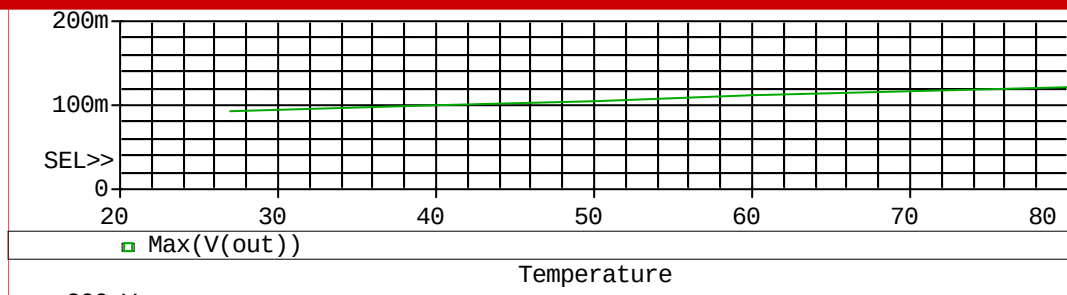


图 2-27 不同温度下输出波形最大值的变化

4、查看输出文档

点选 View/Output File，就可以看到温度分析的文字输出结果，如图 2-28 所示。从该文档中可以得知环境温度不同时所计算出来的晶体管参数值和其他元器件值。

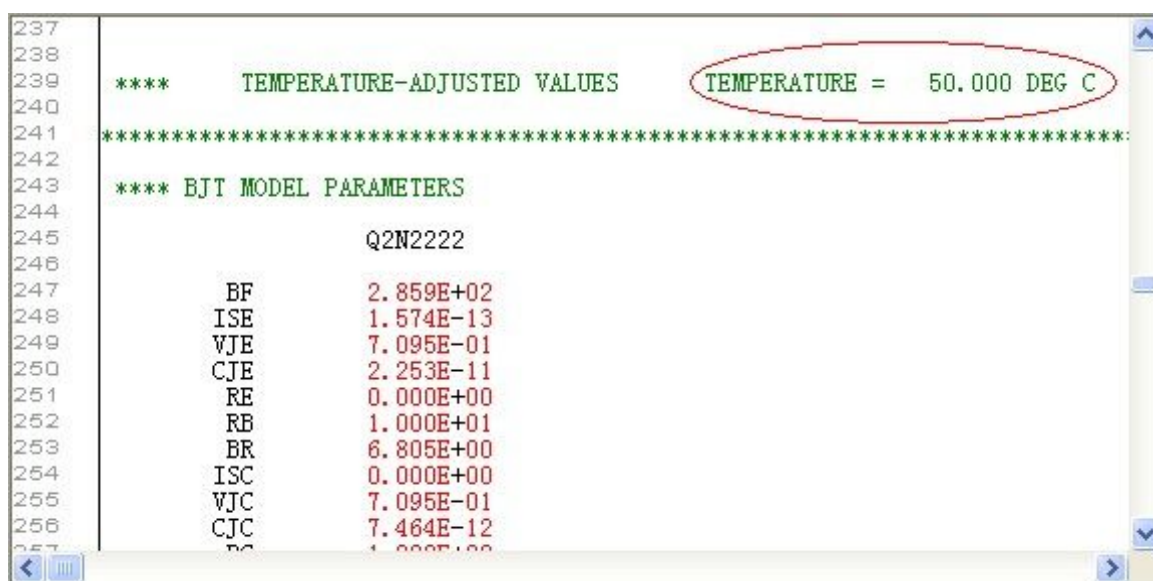


图 2-28 温度分析的文字结果

结束语：

PSpice 进阶分析功能就介绍到这里，是不是觉得 PSpice 能干的事情的真不少，这个软件为客户考虑了很多的细节。下一教程我们该介绍更高级一点的仿真分析方法了，是什么，先不告诉，让我们期待一下吧。相信你会喜欢上这个软件的。

如果有关于 PSpice 软件安装使用等任何问题可联系：

科通数字技术公司

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编：200050 电话：021-51696680

传真：021-52370712

邮箱：shaoqinwu@comtech.com.cn

PSpice A/D 教程三

（高级篇）

教程内容：

介绍 PSpiceA/D 两种高级的分析内容：

- 一．蒙特卡罗分析（Monte Carlo）
- 二．最坏情况分析（Worst Case）

前面两篇介绍的各种分析都是在给定电路的参数(标称值)条件下分析其响应的方法。电路中各元件的实际参数值和标称值不可避免地有一定的偏差,称为容差。应此有必要知道有容差对电路特性的影响。容差分析就是研究元器件参数值变化(容差),或者影响元器件参数值的物理参数变化(比如温度有容差)时,对某些电路特性的影响。容差分析包括蒙特卡罗分析和最坏情况分析。在这一篇里就是介绍使用 PSpice A/D 进行蒙特卡罗分析和最坏情况分析的方法。

一、蒙特卡罗分析 (Monte-Carlo)

蒙特卡罗分析是一种统计模拟方法,它是对选择的分析类型(包括直流分析、交流分析、瞬态分析)多次运行后进行的统计分析。第一次运行采用所有元器件的标称值进行运算,最后将各次运行结果同第一次运行结果进行比较,得出由于元器件的容差而引起输出结果偏离的统计分析,如电路性能的中心值、方差,以及电路合格率、成本等等。用此结果作为是否修正设计的参考,增加了模拟的可信度。

器件容差包括:

- ①DEV 器件容差:指各元器件统一使用的容差,该容差可以相互独立变化。
- ②LOT 批容差:指各元器件的容差可以同时变化,即它们的值同时变大或变小。
- ③组合容差:组合使用时,元器件首先按 LOT 容差变化,然后再按 DEV 容差变化。

1、电路图的绘制

首先如教程一中所介绍的步骤在 capture 中绘制如图 3-1 所示的放大电路图。注意个元器件符号的选择和属性设置。

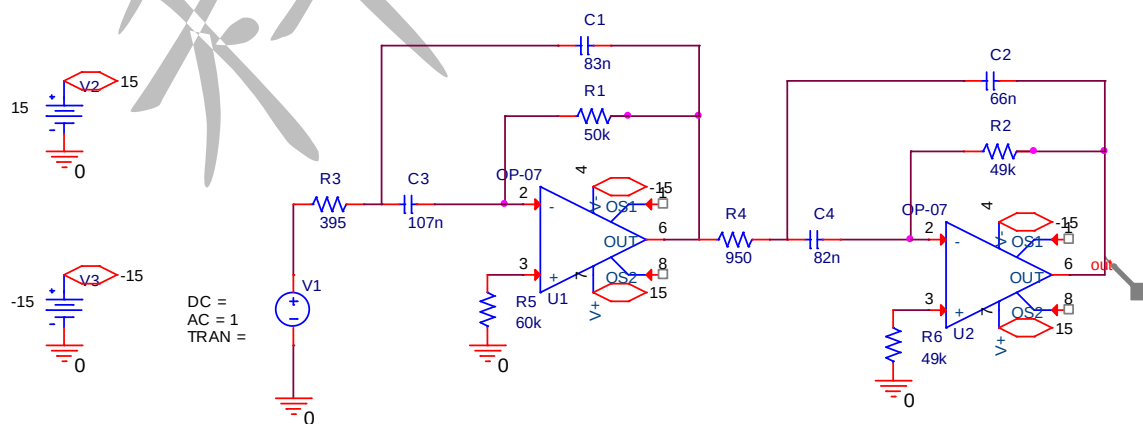


图 3-1 带通滤波器电路图

上图所用到的器件信息:

器件	模型	模型库
电源	V1 V2 V3	VSRC/source VDC/source
电阻	R1 R2 R3.....	R/analog
晶体管	U1	OP-07/opamp
地	0	0/source

然后进行器件容差设置，有两种方法：

第一种方法，双击需要设置容差的电阻和电容，进入属性设置窗口，在其间属性项中找到 Tolerance 选项中加入该元件的容差值。如图 3-2 所示。

TOLERANCE	Value
10%	50k

图 3-2 容差设置

第二种方法是若 DEV 和 LOT 值不同，我们可以调用 Beakout. olb 库中的元件，对其可以进行 Pspice 的模型编辑，可以设置容差。如图 3-3 所示，选择编辑模型后就可以进入到 Edit Model 模块中，如图 3-4 所示，进行容差的设置。

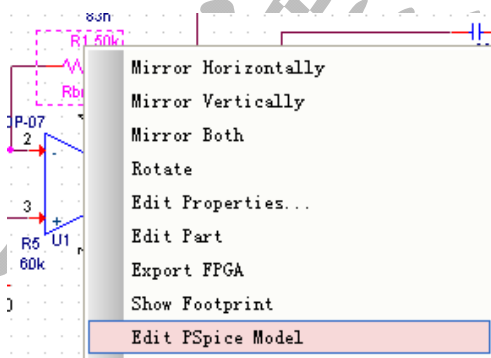


图 3-3 调用编辑模型窗口

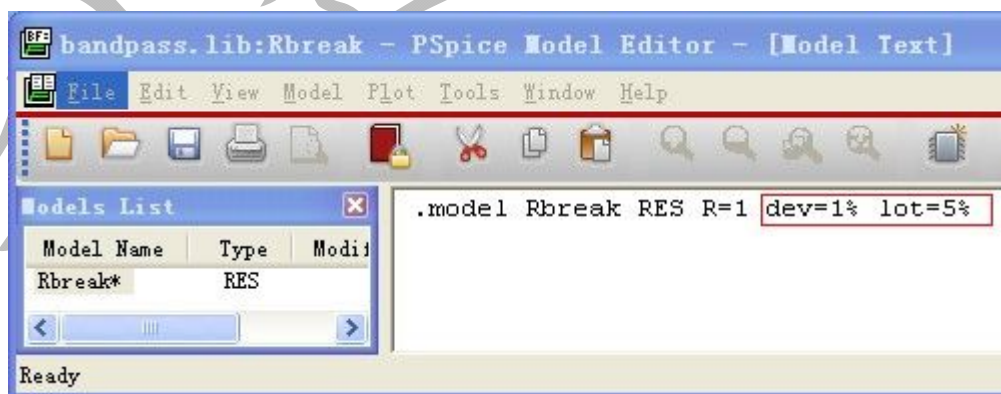


图 3-4 设置容差系数

将所有的存在容差的器件都设置好容差后，就可以进行仿真了。

2、仿真参数设置

首先新建仿真文件，然后点选菜单 Pspice/Edit Simulation，或者点击 ，出现设置参

数的界面，中选择 AC Analysis，设置频率参数，频率范围 100Hz 到 1000Hz，点频 101。勾选上 Monte Carlo。

3、执行 PSpice 程序

点击确定后，再点击仿真工具栏中的 ，运行仿真。得到图 3-5 所示的幅频特性和相频特性图。

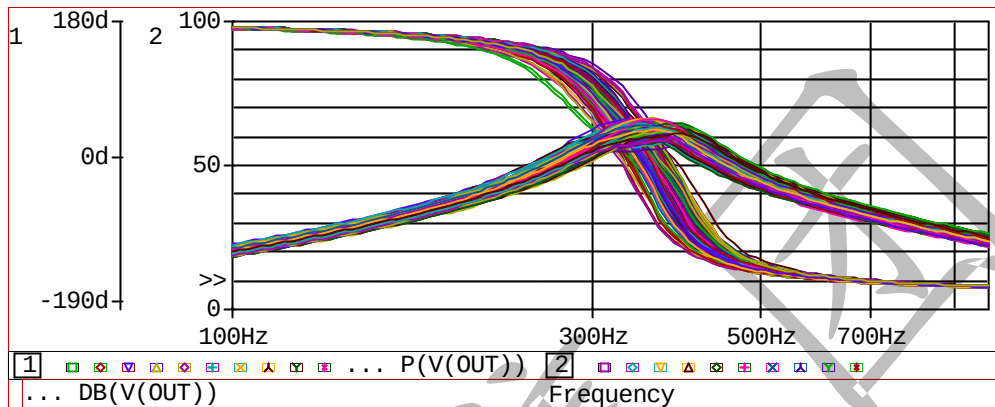


图 3-5 蒙特卡罗分析结果

二、最坏情况分析(Worst Case)

最坏情况（Worst Case）是指电路中的元器件参数在其容差域边界点上取某种组合时所引起的电路性能的最大偏差。最坏情况分析就是在给定电路元器件参数容差的情况下，估算出电路性能相对标称值时的最大偏差。如存在最大偏差时都能满足设计要求，那当然是最佳方案。最坏情况分析也是一种统计分析。

最坏情况分析是先进进行标称值的电路仿真，然后计算灵敏度，将各个元器件逐个变化进行电路仿真，在得到灵敏度后，最后再做一次最坏情况分析，各元件选择引起性能变化最厉害的时候进行计算，得到结果。所以如果电路中有 N 个变量的话，最坏情况分析其实是进行了 $N+2$ 次的电路性能分析。

本节采用和蒙特卡罗分析相同的电路进行分析。这样，电路图绘制和个元器件容差的设置就可以和上一节完全相同了。

1、仿真参数设置

首先仍然是新建仿真文件，然后点选菜单 Pspice/Edit Simulation，或者点击 ，出现设置参数的界面，选择 AC Analysis，设置频率参数，频率范围 100Hz 到 1000Hz，点频 101。并同时勾选上 Monte Carlo/Worst Case，具体设置如图 3-6 所示。

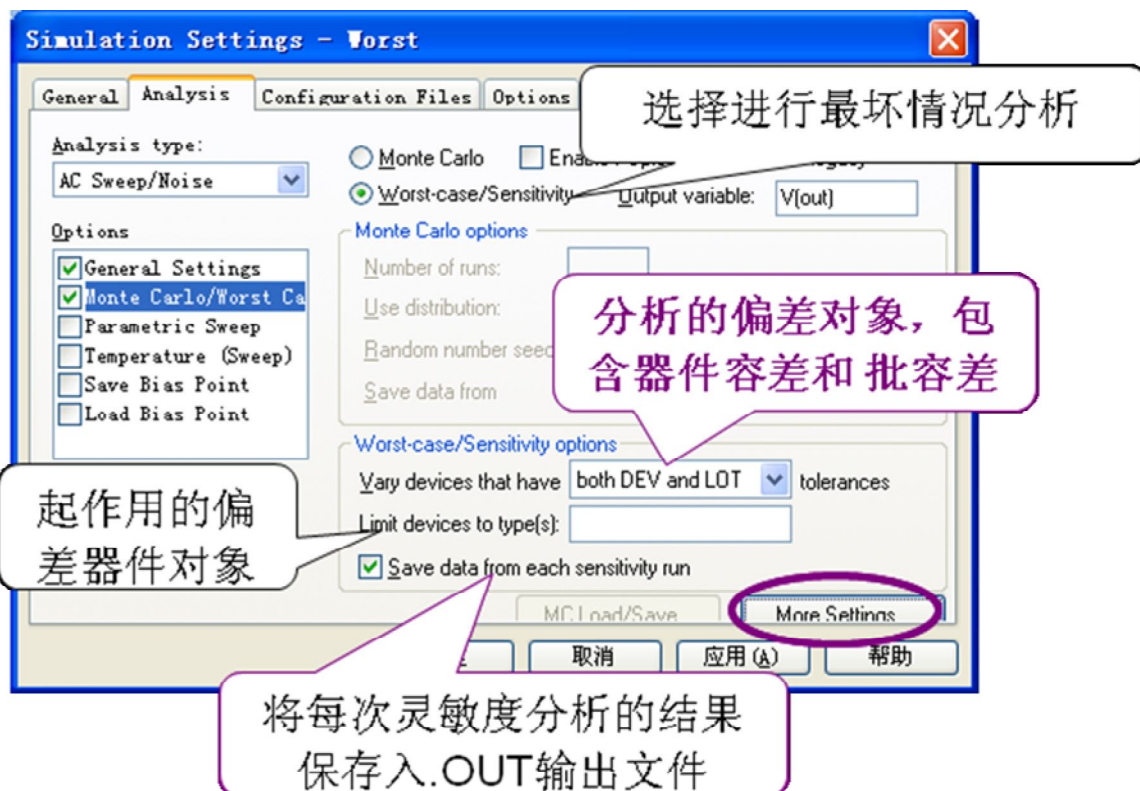


图 3-6 最坏情况分析参数设置

2、执行 PSpice 程序

图 3-7 点击确定后，再点击仿真工具栏中的 ，运行仿真。屏幕会出现图 3-7 的画面，此对话框告知模拟结果的波形资料，确定结束对话框，得到图 3-8 的结果。

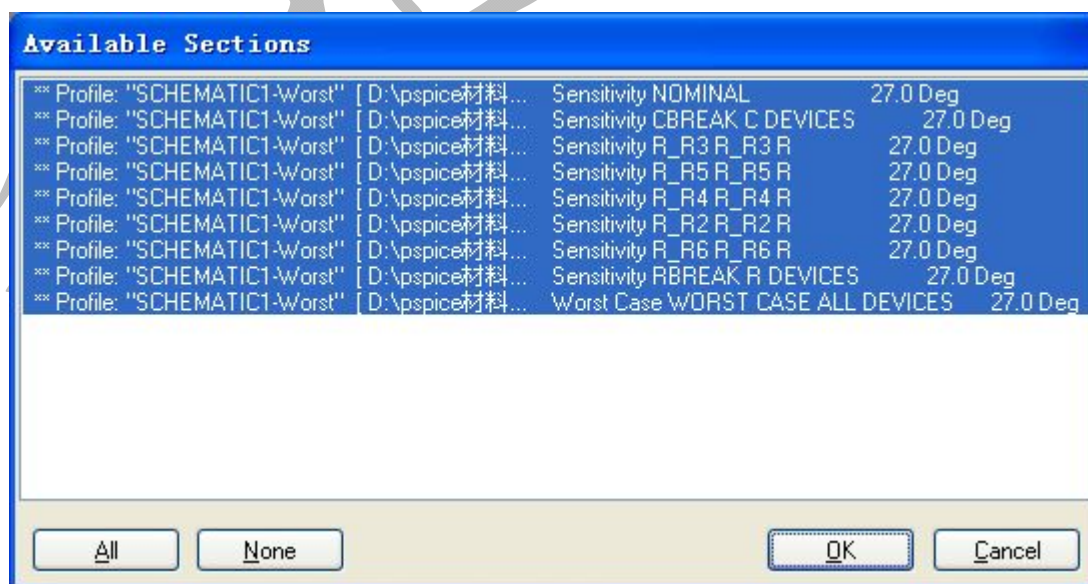


图 3-7 模拟结果的波形资料

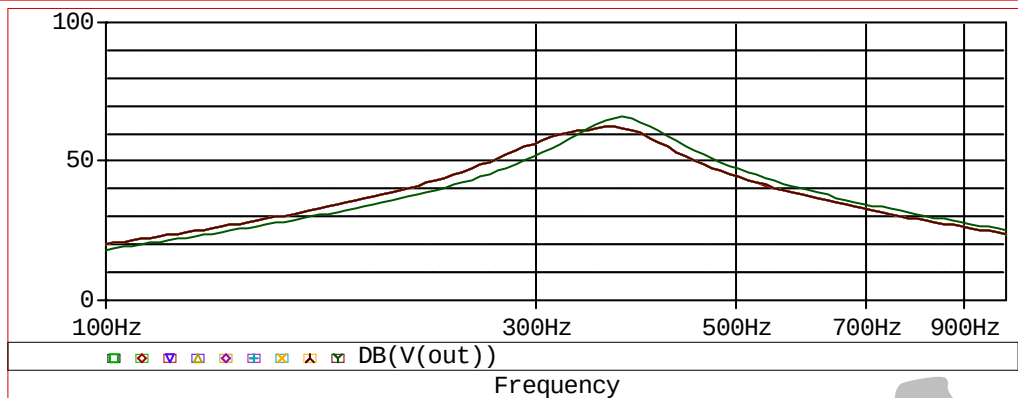


图 3-8 分析结果

如果图 3-8 中只选择最后一个，则得到的就是在最坏情况下的波形。如图 3-9 所示，并可以求出最坏的情况下该滤波器的带宽的值。

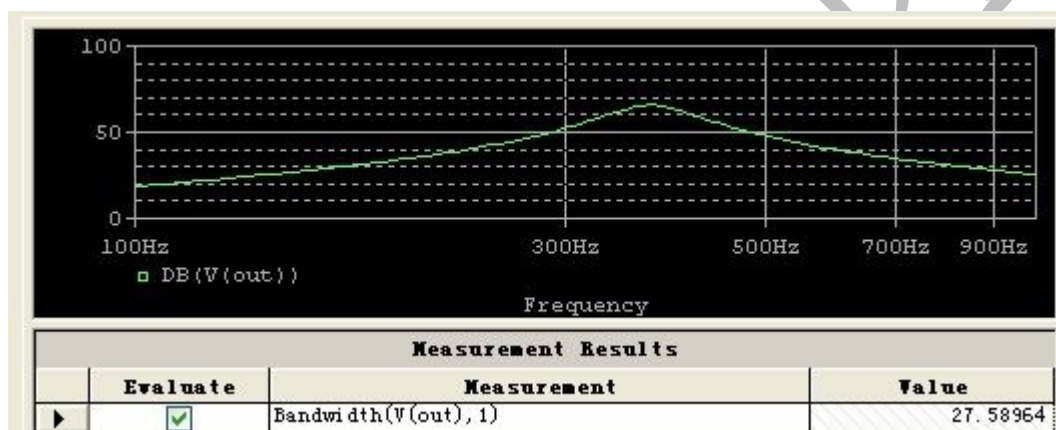


图 3-9 最坏情况分析结果

3、查阅输出文档

点选 View/Output File 可以看到最坏情况分析的文字结果，如图 3-10 所示

```
*****
Worst Case All Devices
*****
Device      MODEL      PARAMETER  NEW VALUE
C_C1        Cbreak      C           .94      (Decreased)
C_C2        Cbreak      C           .94      (Decreased)
C_C3        Cbreak      C           .94      (Decreased)
C_C8        Cbreak      C           .94      (Decreased)
R_R3        R_R3        R           1.1      (Increased)
R_R5        R_R5        R           1.1      (Increased)
R_R4        R_R4        R           .9        (Decreased)
R_R2        R_R2        R           .9        (Decreased)
R_R6        R_R6        R           .9        (Decreased)
R_R1        Rbreak      R           1.06     (Increased)

?
**** 10/08/11 14:46:39 ***** PSpice 16.5.0 (April 2011) ***** ID# 0 ***:

** Profile: "SCHEMATIC1-Worst" [ D:\pspice材料\2011\ex\bandpass\bandpas:

****      SORTED DEVIATIONS OF V(OUT)      TEMPERATURE = 27.000 DEG C

Worst Case Summary
*****
RUN      MAXIMUM VALUE
Worst Case All Devices
1.9725E+03 at F = 375.2
( 153.4 % of Nominal)

JOB CONCLUDED
```

图 3-10 最坏情况分析的文字结果

结束语:

PSpiceA/D 高级分析功能主要是介绍了两种统计分析，其实这两种分析方法在 PSpice AA 模块中有更丰富的表现，我们将会在后续的教程中给与介绍。

如果有关于 PSpice 软件安装使用等任何问题可联系:

科通数字技术公司

地址: 上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编: 200050 电话: 021-51696680

传真: 021-52370712

邮箱: shaoqinwu@comtech.com.cn

PSpice A/D 教程四

（测量函数的编辑）

教程内容：

测量函数的使用

PSpice 提供的测量函数

自定义测量函数

在分析电路性能时，测量函数的选择和设置很重要。在这一专栏中我们首先和大家分享一下如何调用测量函数来分析我们得到的波形，然后给出 PSpice 内本身提供的各测量函数的含义，最后给出用户自定义测量函数的步骤和方法。

一、测量函数的使用

波形加载到 Probe 窗口后，为了分析电路节点的波形，可以组成测量表达式，这样可以提供更多地分析功能。通过首先确定需要测量的内容，比如放大器的带宽，选频放大器的中心频率等。然后选择适当的测量函数，插入需要的变量就可以进行相应的测量了。

某电路进行完交流分析得到如图 4-1 所示的波形图，需要测量放大器的带宽，我们有两种途径来实现。方法一：执行 Trace/Measurements 命令，进入 Measurements 对话框，如图 4-2 所示。

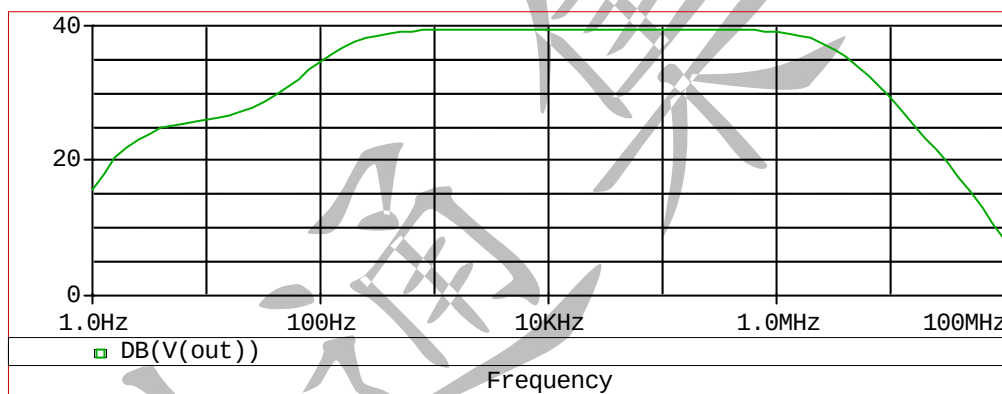


图 4-1 输出波特图

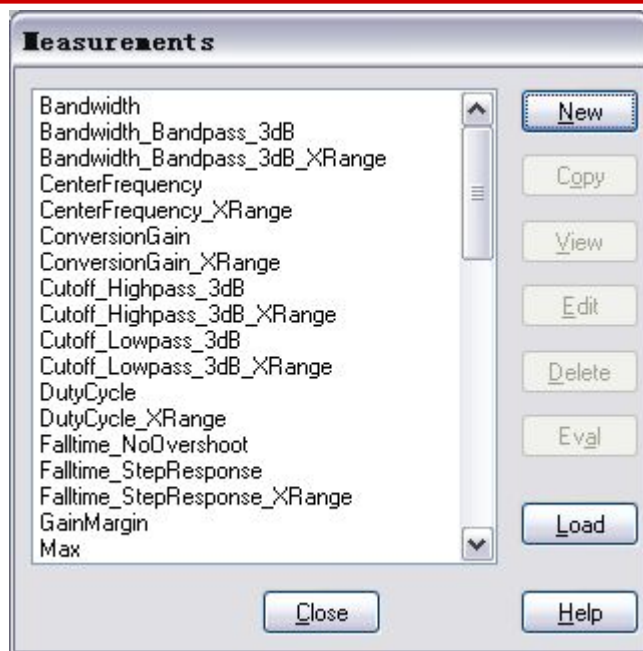


图 4-2 测量函数管理窗口

列表中是系统提供的测量函数，对于测量 3dB 带宽，选择 Bandwidth_Bandpass_3dB，执行按键 Eval 命令，出现如图 4-3 所示的对话框。在对话框中单击 Name of trace to search 按键。在随后出现的 Traces for Measurement Arguments 列表框中选择测量变量，选择好后点击 OK 后测量变量进入 Arguments for Measurement...对话框。也就是在图 4-3 的编辑框中就插入了测量变量，确定后，在波形的下方就会出现 Measurement Results 窗口，如图 4-4 所示。

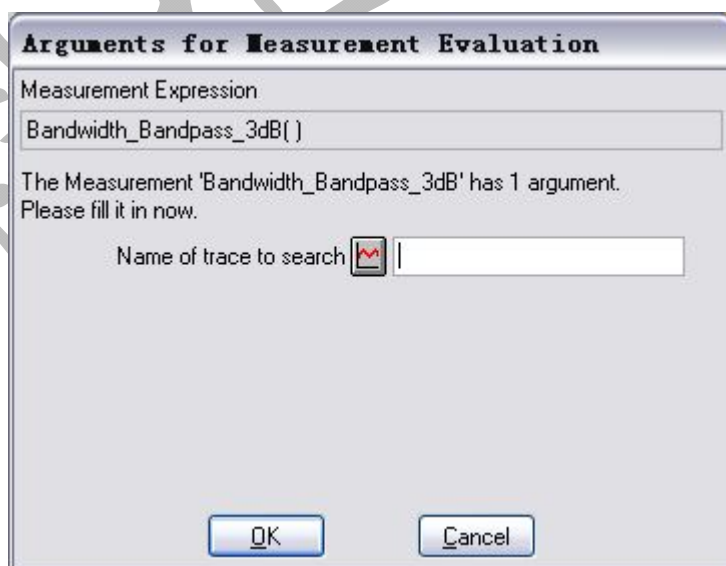


图 4-3 选择测量变量

Measurement Results			
	Evaluate	Measurement	Value
▶	☒	Bandwidth_Bandpass_3dB(V(out))	3.23712meg

图 4-4 显示测量数据

方法二：执行菜单命令 Teace/Evaluate Measurement，或者是直接点击工具栏中, 弹出 Evaluate Measurement 对话框，如图 4-5 所示，对话框右侧是测量函数，左侧是节点变量。选择测量函数，输入节点变量计算测量函数值，确定后测量结果将显示在波形下方，和图 4-4 相同。

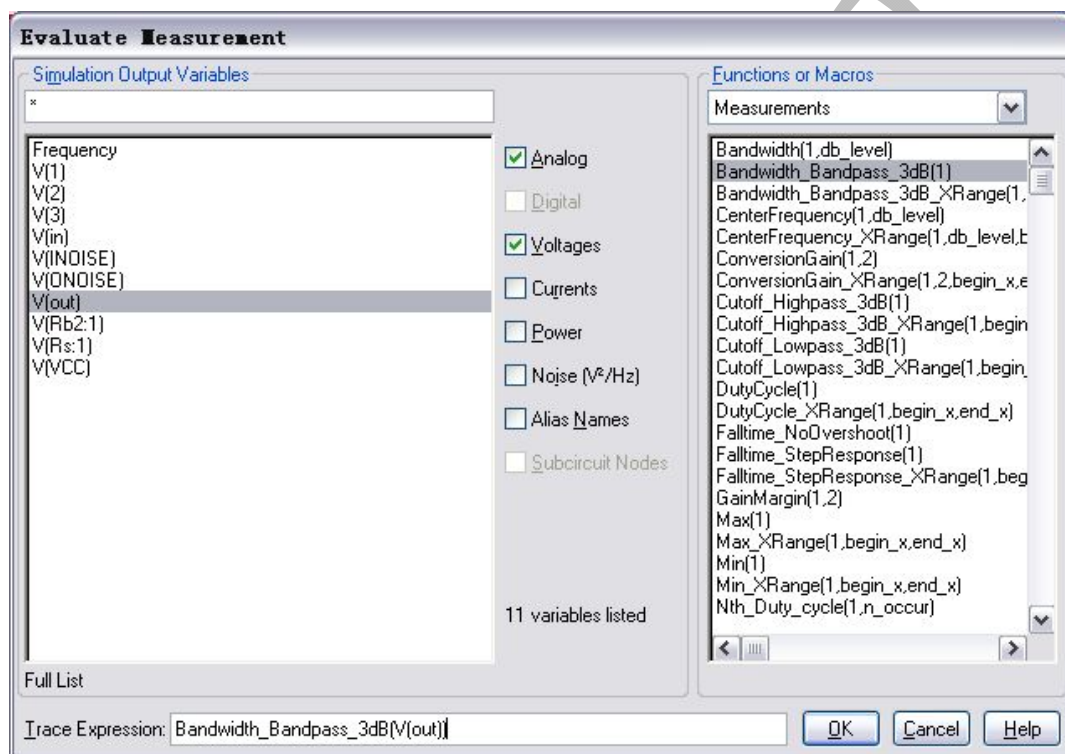


图 4-5 计算测量函数对话框

二、PSpice 提供的测量函数

PSpice 提供的测量函数如表 1 所示。

表 1 测量函数

测量函数	注释
Bandwidth	波形的带宽 (需要选择 dB 数)
Bandwidth_Bandpass_3dB	波形的 (3dB) 带宽
Bandwidth_Bandpass_3dB_XRange	在指定 X 轴范围内波形的 3dB 带宽
CenterFrequency	波形的中心频率 (需要选择 dB 数)
CenterFrequency_XRange	在指定 X 轴范围内波形的中心频率 (需要选择 dB 数)
ConversionGain	第一个波形与第二个波形最大值的比
ConversionGain_XRange	在指定 X 轴范围内第一个波形与第二个波形最大值的比
Cutoff_Highpass_3dB	高通滤波器的半功率点
Cutoff_Highpass_3dB_XRange	指定 X 轴范围内高通滤波器的半功率点
Cutoff_Lowpass_3dB	低通滤波器的半功率点
Cutoff_Lowpass_3dB_XRange	指定 X 轴范围内低通滤波器的半功率点
DutyCycle	第一个脉冲周期的占空比
DutyCycle_XRange	指定 X 轴范围内第一个脉冲周期的占空比
Falltime_NoOvershoot	无过冲的下降时间
Falltime_StepResponse	阶跃响应曲线沿负斜率的下降时间
Falltime_StepResponse_XRange	指定 X 轴范围内阶跃响应曲线沿负斜率的下降时间
Max	波形的最大值
Max_XRange	指定 X 轴范围内的波形最大值。
Min	波形最小值
Min_XRange	指定 X 轴范围内的波形最小值。
NthPeak	第 N 个波峰的值
Overshoot	阶跃响应曲线的过冲
Overshoot_XRange	指定 X 轴范围内阶跃响应曲线的过冲
Peak	第 N 个波峰的值
Period	时域信号的时间周期
Period_XRange	在指定 X 轴范围内时域信号的时间周期
PowerDissipation_mW	在时间周期内的功耗 (mW)
Pulsewidth	第一个脉冲的宽度
Pulsewidth_XRange	指定 X 轴范围内的第一个脉冲宽度

续表

测量函数	注释
Q_Bandpass	计算指定 dB 值频率响应的 Q 值
Q_Bandpass_XRange	在指定的 X 轴范围内计算指定 dB 值频率响应的 Q 值
Risetime_NoOvershoot	无过冲阶跃响应曲线的上升时间
Risetime_StepResponse	阶跃响应曲线的上升时间
Risetime_StepResponse_XRange	在指定 X 轴范围内阶跃响应曲线的上升时间
Swing_XRange	在指定 X 轴范围内, 波形最大最小值之间的差
XatNthY	对于指定的波形, 相对于第 N 个 Y 值的 X 值
XatNthY_NegativeSlope	对于指定的波形, 沿负斜率方向第 N 个 Y 值对应的 X 值
XatNthY_PercentYRange	第 N 个 Y 值范围百分比处的 X 值
XatNthY_Positive Slope	对于指定的波形, 沿正斜率方向第 N 个 Y 值对应的 X 值
YatFirstX	X 范围起始处的波形值
YatLastX	X 范围结束处的波形值
YatX	给定 X 值处的波形值
YatX_PercentXRange	在 X 范围给定百分比处的波形值
ZeroCross	Y 值第一个过 0 点处的 X 值
ZeroCross_XRange	在指定范围内, Y 值第一个过 0 点处的 X 值

三、自定义测量函数

执行 Trace/Measurements 命令, 进入 Measurements 对话框, 见图 2 所示。执行 New 按键命令, 进入 New Measurement 对话框, 如图 4-6 所示。

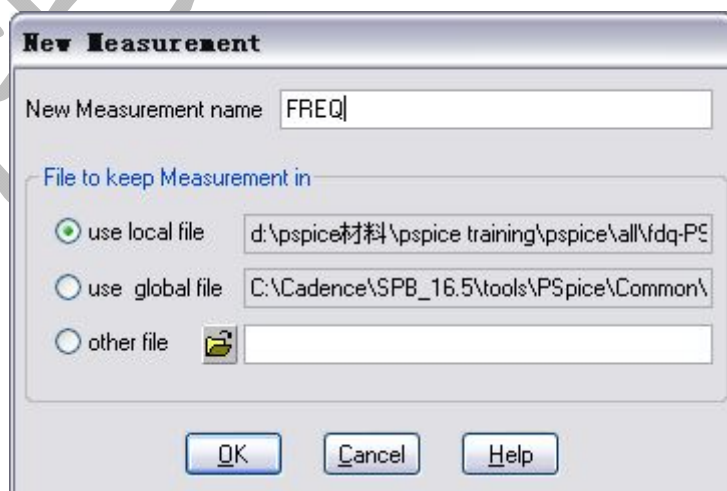


图 4-6 创建测量函数对话框

在 New Measurement name 栏键入测量函数名称, 该名称最好能表现测量内容以

便于使用时识别。File to keep Measurement in 栏中确定保存测量函数的位置。确定后进入函数编辑框，在这里编辑测量函数。图 4-7 所示

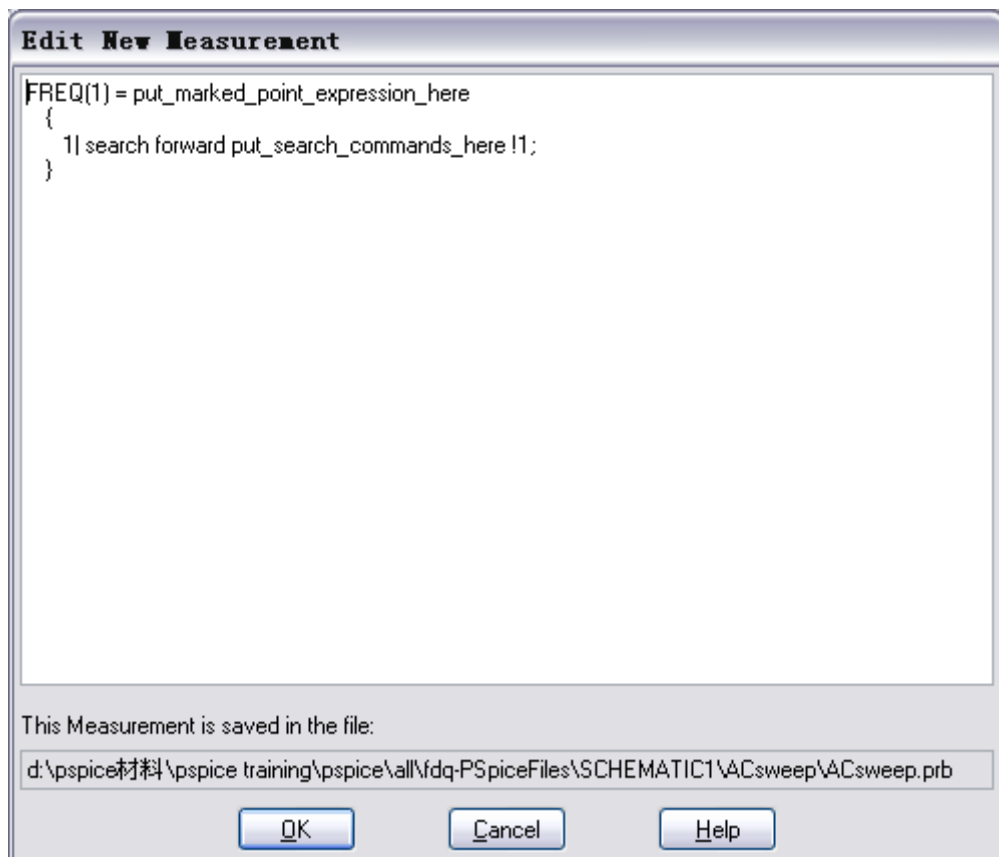


图 4-7 编辑测量函数界面

在编辑区内，“=”号后面加入测量表达式，在“{}”号内键入寻找波形特征点的一系列搜索命令，如图 4-8 所示，其中编辑的测量函数用于测量波形的频率，如果有说明的语句用“*”号作为一行的开始。

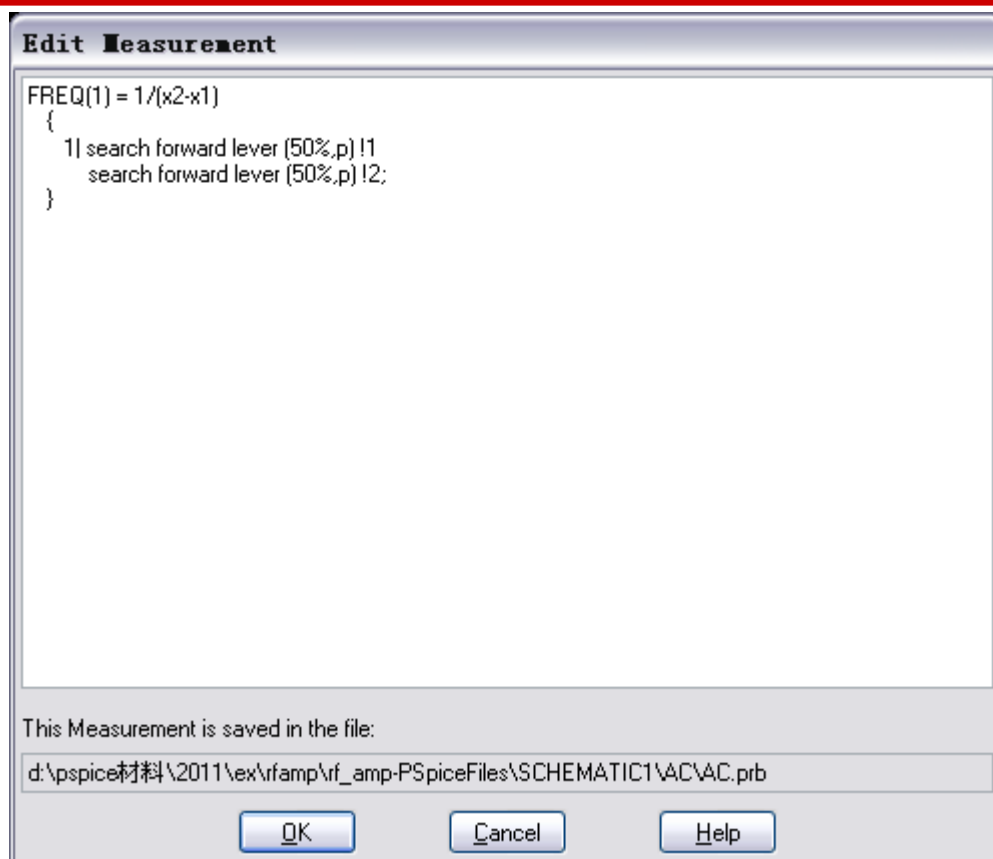


图 4-8 编辑测量函数

单击 OK 按钮后，新的测量函数就进入列表框内了。如图 4-9 所示，这样选中新建的测量函数 FREQ，执行按键 Eval 命令就可以进行计算了。在图 4-1 的波形上使用新建的测量函数 FREQ 可以得到图 4-9 的结果。

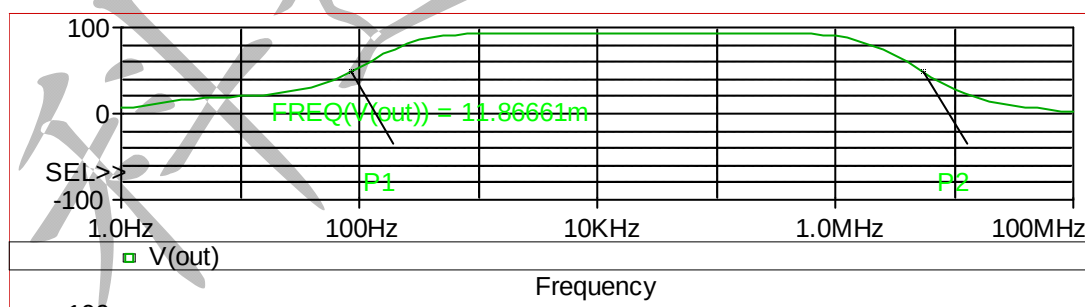


图 4-9 应用新建的测量函数

结束语：

在仿真得出波形后，希望得到波形的一些信息，或者说从波形上得出的一些指标，这时就需要测量函数，也可以说是特征函数。尤其是在基本仿真后需要进行高级分析

(PSpice AA) 时，测量函数的值就更为重要。于是在这一节重点就是讲解特征函数的调用，以及内部包含的测量函数，如果软件提供的测量函数不能满足要求，用户可以根据它的格式要求自己编辑函数，同样和案件自带的一样进行调用。

如果有关于 PSpice 软件销售、技术支持或培训可联系：

科通数字技术公司 <http://www.comtech.com.cn>

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编：200050

电话：021-51696680

邮箱：shaoqinwu@comtech.com.cn

PSpice A/D 教程五

（信号源的设置）

教程内容：

介绍 PSpice 中常用的电压源和电流源的设置：

- 一、独立信号源的设置
- 二、数字信号源的设置

信号源是做 Pspice 仿真时必不可少的元件，PSpice 可以使用独立和非独立电压源和电流源。这一篇主要介绍 PSpice 在瞬态分析时常用的几种激励源，以及数字信号源的设置和使用。

一、独立信号源的设置

PSpice 中用的独立信号源有很多种，这里主要介绍用于瞬态分析的六种激励信号，介绍这六种信号的波形特点和描述该信号波形时涉及到的参数。其中电平参数针对的是独立电压源。对独立电流源，只需将字母 V 改为 I，其单位由伏特变为安培。

1、脉冲信号源 (VPULSE 和 IPULSE)

脉冲信号是在瞬态分析中用得较频繁的一种激励信号。信号源均在 PSpice 中的电源库 source.lib 中选择，脉冲信号电压源和电流源符号如图 5-1 所示，描述脉冲信号波形涉及到 7 个参数，表 1 列出了描述这些参数的含义、单位及内定值。电流源参数和电压源一致，只是将 V 改为 I，将电压改为电流，将伏特改为安培就行。所以我们均以电压源为例来说明。

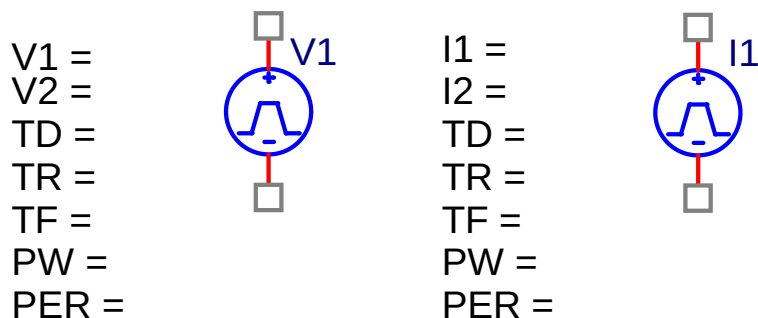


图 5-1 脉冲电压源和电流源符号

表 1 描述脉冲信号波形的参数

参数	名称	单位	内定值
V1	起始电压	伏特	无内定值
V2	脉冲电压	伏特	无内定值
per	脉冲周期	秒	TSTOP
pw	脉冲宽度	秒	TSTOP
td	延迟时间	秒	0
tf	下降时间	秒	TSTEP

tr	上升时间	秒	TSTEP
----	------	---	-------

注：表中 TSTOP 是瞬态分析中参数 Final Time 的设置值；TSTEP 是参数 Print Step 的设置值。

图 5-2 是一个脉冲电压源设置和通过瞬态分析得到的脉冲波形。表 2 给出了不同时刻脉冲信号值与这些参数之间的关系。

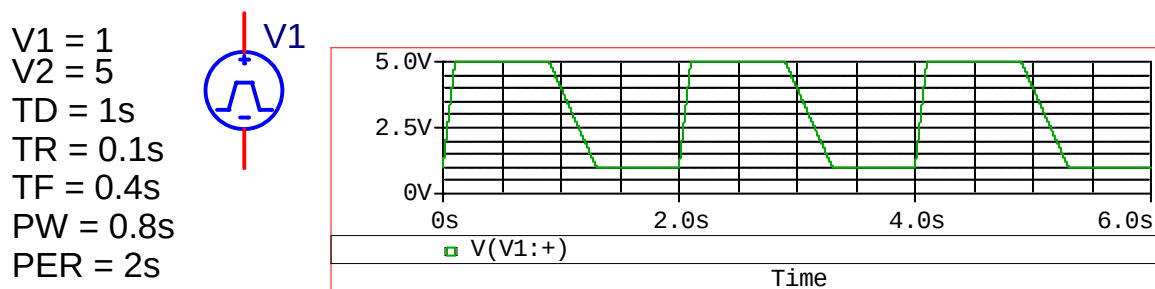


图 5-2 脉冲电源的设置和波形

表 2 脉冲信号电平值与参数的关系

时间	脉冲电平
0	v1
td	v1
td+tr	v2
td+tr+pw	v2
td+tr+pw+tf	v1
td+per	v1
td+per+tr	v2

2、调幅正弦信号（VSIN 和 ISIN: Sinusoidal Waveform）

调幅正弦波信号的符号如图 5-3 所示，描述调幅正弦信号涉及 7 个参数。表 3 列出了这些参数的含义、单位和内定值。后三个参数默认值都为 0，需要设置时需要双击电源才可以编辑。

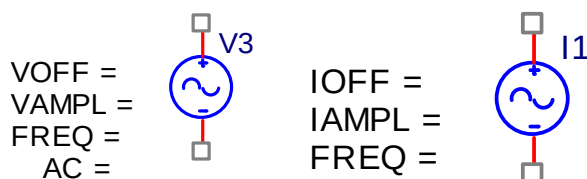


图 5-3 正弦信号符号

调幅正弦波的表达式为： $V_{SIN}(t) = V_{off} + V_{ampl}e^{-df(t-td)}\sin(2\pi f(t-td) - \theta)$ 。

表 3 描述调幅信号参数

参数	名称	单位	内定值
voff	偏置值	伏特	无内定值
vampl	峰值振幅	伏特	无内定值
freq	频率	赫兹	1/TSTOP
AC	交流分析电压	伏特	无内定值
phase	相位	度	0
df	阻尼因子	1/秒	0
td	延迟时间	秒	0

注：表中 TSTOP 为瞬态分析中参数 Final Time 的设置值。

图 5-4 是一个调幅正弦信号的设置和通过瞬态分析得到的波形。表 4 给出了不同时刻脉冲信号值与这些参数之间的关系。

Phase=30

DF=1 TD=1

VOFF = 1
VAMPL = 8
FREQ = 5
AC = 1

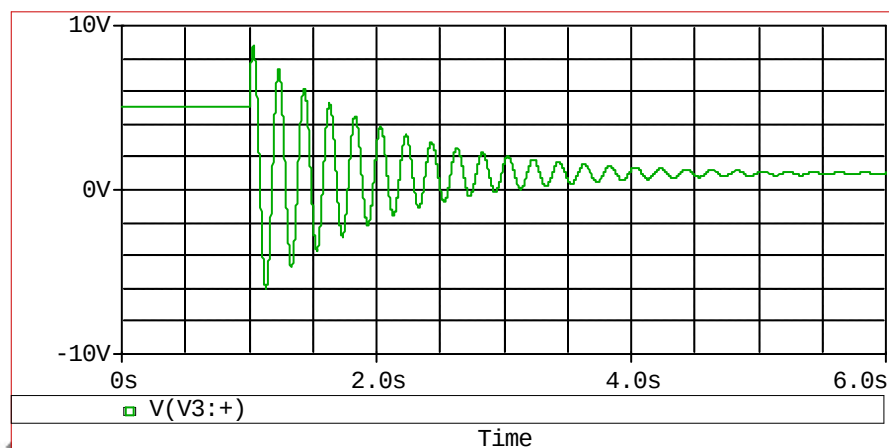


图 5-4 调幅正弦信号的设置和波形

表 4 调幅信号波形与参数的关系

时间范围	调幅信号波形
0—td	$voff + v_{ampl} \cdot \sin(2\pi \cdot \text{phase}/360)$
td—TSTOP	$voff + v_{ampl} \cdot \sin(2\pi \cdot (\text{freq} \cdot (\text{TIME} - \text{td}) + \text{phase}/360)) \cdot \exp(-(\text{TIME} - \text{td}) \cdot \text{df})$

说明：调幅正弦信号可以用于瞬态分析，也可以用于交流分析。若阻尼因子与偏置值均为 0，则调幅信号成为标准的正弦信号，在进行交流分析时只有参数 AC 是起作用的，该参数一般设为 1，这样在分析电路传递函数的频率特性时就只要观察输出端的频率特性就

行了。

3、调频信号源（VSFFM 和 ISFFM: Single-Frequency Frequency-Modulated）

调频信号的符号如图 5-5 所示，描述调频信号涉及 5 个参数。表 5 列出了这些参数的含义、单位和内定值。

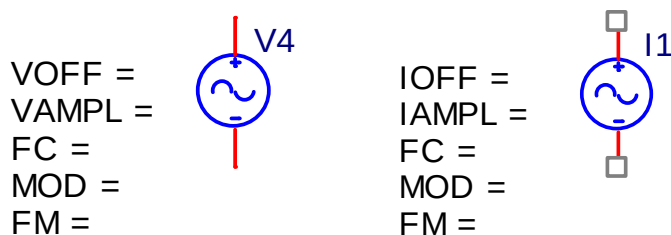


图 5-3 调频信号源的符号

调频信号的表达式为： $V_{SFFM}(t) = V_{off} + V_{ampl} \sin(2\pi f_c t + mod \times \sin 2\pi f_m t)$ 。

表 5 描述调频信号参数

参数	含义	单位	内定值
voff	偏置电压	伏特	无内定值
vampl	峰值振幅	伏特	无内定值
fc	载频	赫兹	1/TSTOP
fm	调制频率	赫兹	1/TSTOP
mod	调制因子		0

注：表中 TSTOP 为瞬态分析中参数 Final Time 的设置值。

图 5-4 是一个调频信号的设置和通过瞬态分析得到的波形。如果需要用该电源进行交流分析，需要双击电源在参数表中找到 AC 参数项，将其设为 1 就可以。

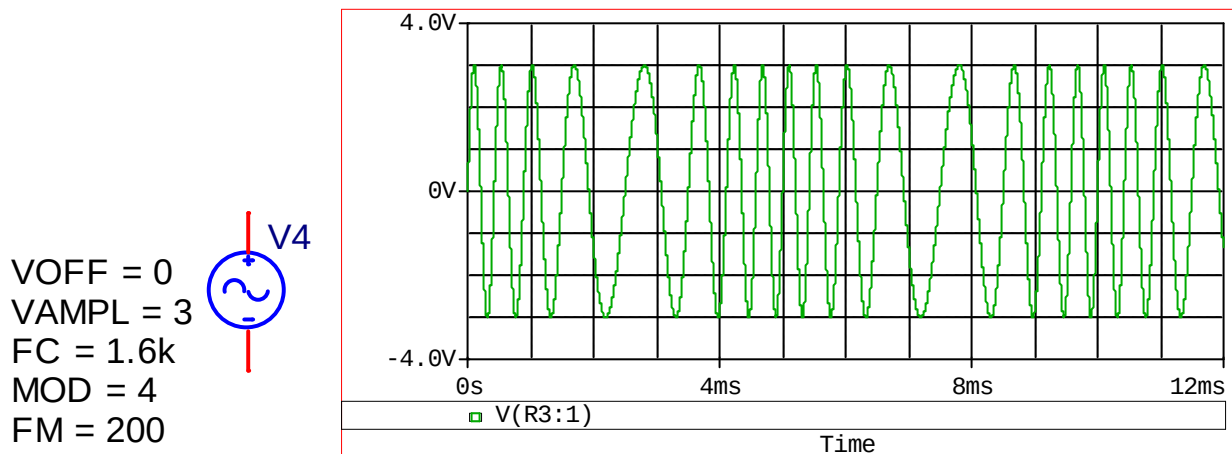


图 5-4 调幅正弦信号的设置和波形

4、指数信号源(VEXP 和 IEXP: Exponential Waveform)

指数信号源的符号如图 5-7 所示，描述指数信号源涉及 6 个参数。表 6 列出了这些参数的含义、单位和内定值。后三个参数默认值都为 0，需要设置时需要双击电源才可以编辑。

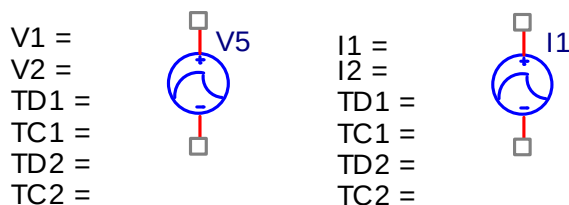


图 5-7 指数信号源的符号

表 6 描述指数信号的参数

参数	名称	单位	内定值
v1	起始电压	伏特	无内定值
v2	峰值电压	伏特	无内定值
td1	上升（下降）延迟	秒	0
tc1	上升（下降）时常数	秒	TSTEP
td2	下降（上升）延迟	秒	Td1+TSTEP
tc2	下降（上升）时常数	秒	TSTEP

注：表中 TSTEP 为瞬态分析中参数 Print Step 的设置值。

图 5-8 是一个指数信号源的设置和通过瞬态分析得到的波形。由图可见，在时间 0—td1 这段时间内，信号电平为 v1，接着以 tc1 为时常数，从 v1 指数变化至 v2，直到时刻 td2 为止。然后又以 tc2 为时常数，按指数规律变化至 v1。表 7 给出了不同时刻脉冲信号值与这些参数之间的关系。

V1 = 1
V2 = 5
TD1 = 1
TC1 = 0.2
TD2 = 2
TC2 = 0.5

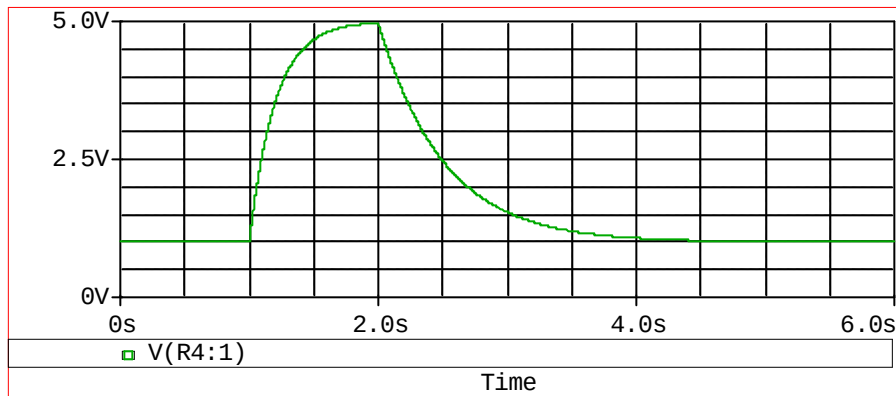
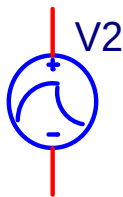


图 5-8 调指数信号源的设置和波形

表 7 指数信号电平值与参数的关系

时间范围	电平值
0-td1	v1
td1-td2	$v1+(v2-v1)(1-\exp(-(TIME-td1)/tc1))$
td2-TSTOP	$v1+(v2-v1)((1-\exp(-(TIME-td1)/tc1))(1-\exp(-(TIME-td2)/tc2)))$

注：表中 TSTOP 为瞬态分析中参数 Final Time 的设置值。

5、分段线性信号源（VPWL 和 IPWL: Piece-Wise Linear）

分段线性信号源的符号如图 5-9 所示，分段线性信号波形由几条线段组成。因此，为了描述这种信号，只需给出线段转折点的坐标数据即可。图 5-10 给出一个分段线性信号源的参数设置。得到的波形如图 5-11 所示。



图 5-9 指数信号源的符号

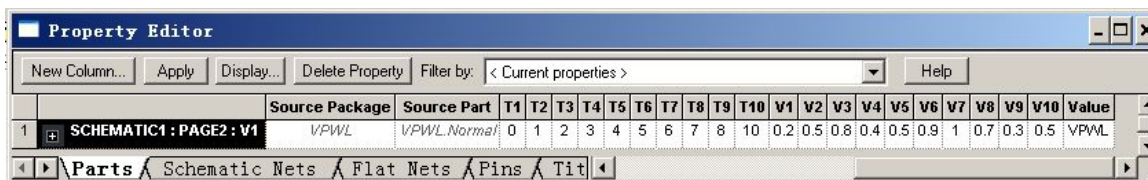


图 5-10 信号源属性编辑窗口

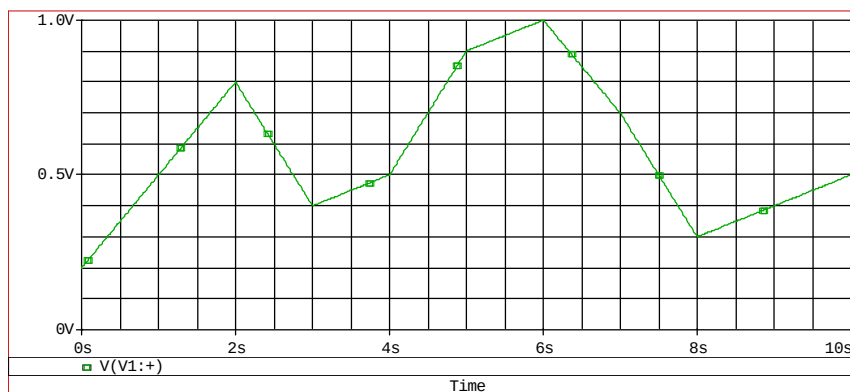


图 5-11 分段信号的波形

如果要表示周期性的分段信号，比如周期的三角波、阶梯波的信号，那么可以使用周期性折线信号源（VPWL_ENH）。周期折线信号包含 6 个参数，如表 8 所示。

表 8 描述周期折线信号源的参数

参数	含义	单位
TSF	时间基准值	S
VSF 或 ISF	电压或电流基准值	V 或 A
FIRST_nPAIRS	转折点的坐标对	无
SECOND_nPAIRS	转折点的坐标对	无
THIRD_nPAIRS	转折点的坐标对	无
REPEAT_VALUE	重复次数	次数

所以如果我们设定参数如下：TSF=1s, VSF=5v, 坐标对为 (0, -1) (1, 1) (2, -1), REPEAT_VALUE=5, 可得如图 5-12 所示的波形：

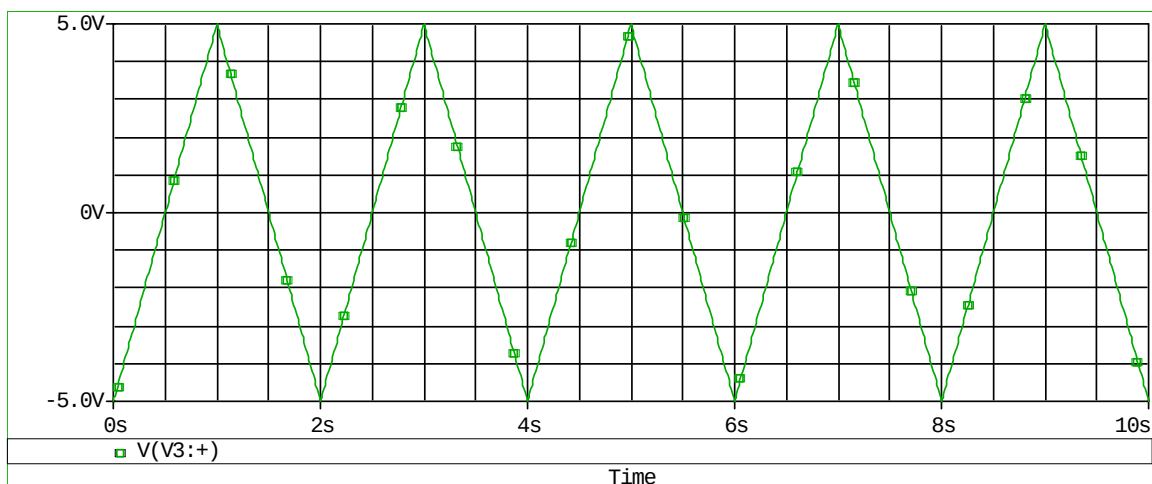


图 5-12 周期折线信号源的波形

6、通用信号源(VSRC 和 ISRC)

通用信号源可以用于简单表示以上各种信号源，它的符号如图 5-13 所示，包含三个参数，DC 表示直流参数，AC 表示交流参数，TRAN 表示信号源类型。

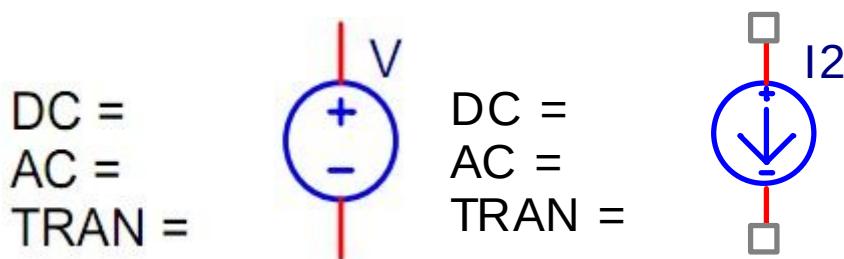


图 5-13 通用电源的符号

如果要表示脉冲信号，则 TRAN 参数要表示为：TRAN=pulse（起始电压，脉冲电压，延迟时间，上升时间，下降时间，脉宽，周期）；若要表示正弦波，则 TRAN 参数表示为：TRAN=sin（起始时间，峰值振幅，频率）；依此类推，表示其它的信号源就用关键词后加上括号，括号内的参数设置与上述默认参数设置顺序相同。

若参数设置 DC=1V，AC=1V，TRAN= pulse(0, 4, 1s, 0. 1s, 0. 4s, 0. 8s, 2s)。瞬态分析得到如图 5-14 的波形。

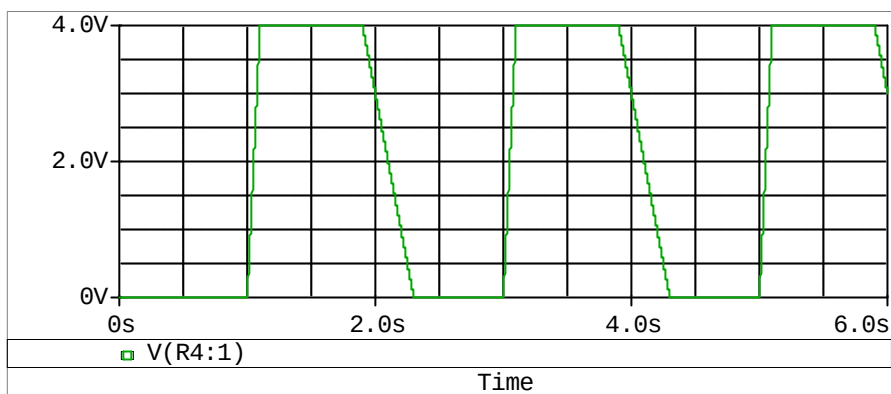


图 5-14 通用信号设置脉冲信号的波形

若参数设置 DC=1V，AC=1V，TRAN= sin(0, 2, 1kHz)。得到如图 5-15 的波形：

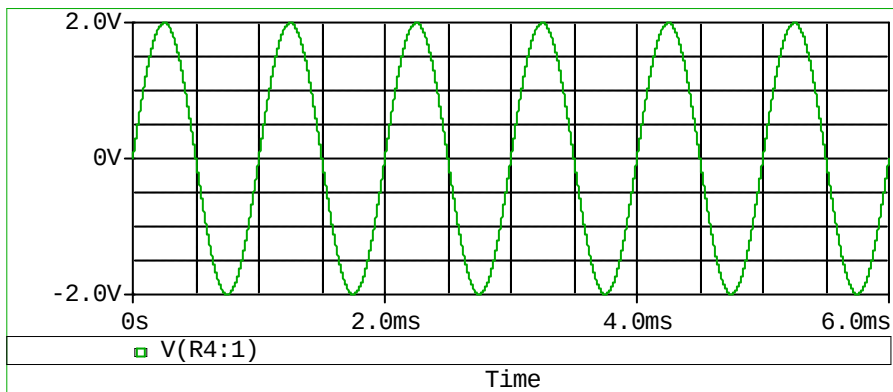


图 5-14 通用信号设置正弦波信号的波形

二、数字信号源的设置

数字电路分析在画原理图、设置分析时间等方面，比模拟电路分析还要简单些。数字电路分析的一个重要问题就是如何以据分析的需要，正确设置好数字信号源的波形。

1、时钟型信号源 (DigClock)

时钟信号是数字电路模拟中使用最频繁的信号，也是波形最简单的信号。它可在 PSpice/SOURCE 库中提取。

元件的符号如图 5-15 所示，波形的设置和上述激励源的设置相仿，该信号源涉及 5 个参数，表 9 给出这 5 个参数的意义和默认值

OFFTIME = .5uS
ONTIME = .5uS
DELAY =
STARTVAL = 0
OPPVAL = 1



图 5-15 时钟型信号源的符号

表 9 时钟型信号源参数的含义和默认值

参 数	含 义	缺省值
OFFTIME	每个时钟周期低电平状态持续时间	0.5us
ONTIME	每个时钟周期高电平状态的持续时间	0.5us
DELAY	延迟时间	0
STARTVAL	T=0 时钟初值	0
OPPVAL	时钟高电平状态	1

若我们就按默认值设置，就能得到如图 5-16 所示的周期为 1 微秒的时钟信号。

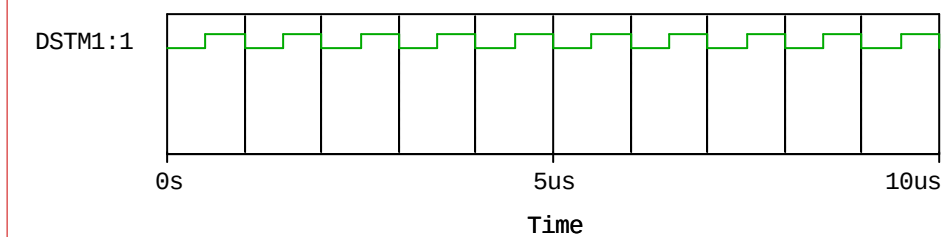


图 5-16 时钟信号的波形

2、基本型信号源(STIMn)

基本的型的信号源主要是设置总线信号，总线信号含有多位信号，波形参数设置过程比时钟信号要复杂，同样可在 Source 库中提取符号，如图 5-17 所示四种类型。

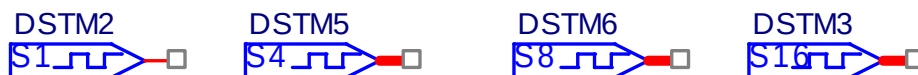


图 5-17 基本型信号源符号

按一般元器件参数设置，双击器件后得到参数设置框，如图 5-17 所示。

	COMMAND2	COMMAND3	TIMESTEP	Value	WIDTH
SCHEMATIC1: PAGE1				STIM1	1

图 5-18 基本型信号源信号参数设置

各参数的含义：

WIDTH: 指定总线信号的位数。

FORMAT: 指定总线信号采用何种进位制。例如：1 表示 2 进制，2 表示 8 进制，4 表示 16 进制。也可以采用混合制的！第 1 位用 2 进制，后 3 位用 8 进制，则可写为“FORMAT: 12”。

TIMESTEP: 与 TIMESCALE=<时间倍乘因子>相仿。在用相对时间时(符号为 c)

COMMAND1, ..., COMMAND16: 对应一个个波形描述语句。

举例：

WIDTH: 4

FORMAT: 1111

TIMESTEP: 10ns

COMMAND1:0 1100

COMMAND2: 9c 1110

.....

同时也可以使用循环语句:

WIDTH: 4

FORMAT: 1111

TIMSTEP: 10ns

COMMAND1: 0 1100

COMMAND2: REPEAT 50 TIMES *(n=-1 时为无限循环)

.....

3、文件型信号源 (FileStim-n)

文件型信号源信号波形是一个以 STL 为扩展名的波形文件来描述而得名的。这个描述文件可能很大,也可以嵌套子文件。它有如下 6 个不同功能的文件型信号源:

FileStim1: 一般数字信号, 1 位文件型信号

FileStim2: 2 位文件型总线信号

FileStim4: 4 位文件型总线信号

FileStim8: 8 位文件型总线信号

FileStim16: 16 位文件型总线信号

FileStim32: 32 位文件型总线信号



符号: FILENAME =
 SIGNAME =

波形描述文件是在“Stimulus File”中进行编写的。

4、图形编辑型信号源 (DigStim(n))

图形编辑型数字信号源的突出特点是可在 Stimulus Editor 图形编辑窗口下,形象直观的用人机对话方式编辑波形图。该信号源可在 PSpice/SOURCSTM 中提取。



符号: Implementation = , 点击右键选择 **Edit PSpice Stimulus**, 进入 Stimulus

Editor 工具编辑信号。首先弹出的对话框如图 5-19 所示,在 Digital 栏目,选定“bus”,在“width”中设置总线信号位数为: 2,在“initial Value”中设置总线信号初始值,默认为 0。

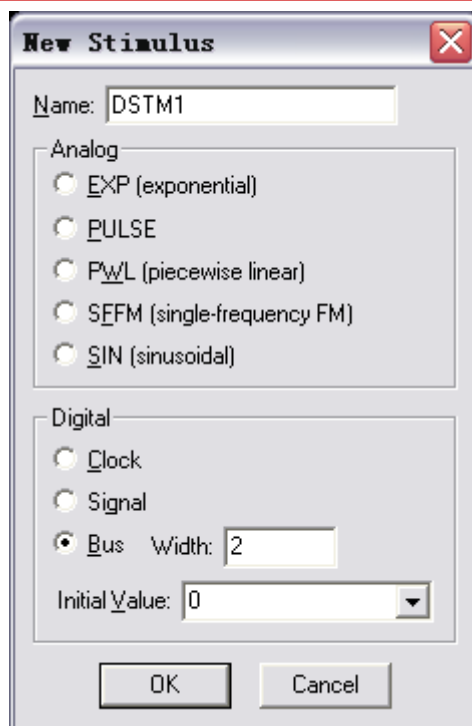


图 5-19 新建波形界面

确定后通过选择 Plot/Axis Setting 或点击图标  对坐标轴进行设置，如图 5-20 所示，
然后是点击图标 ，出现小铅笔，配合  就可以得到需要的波形了。如图 5-21 所示。

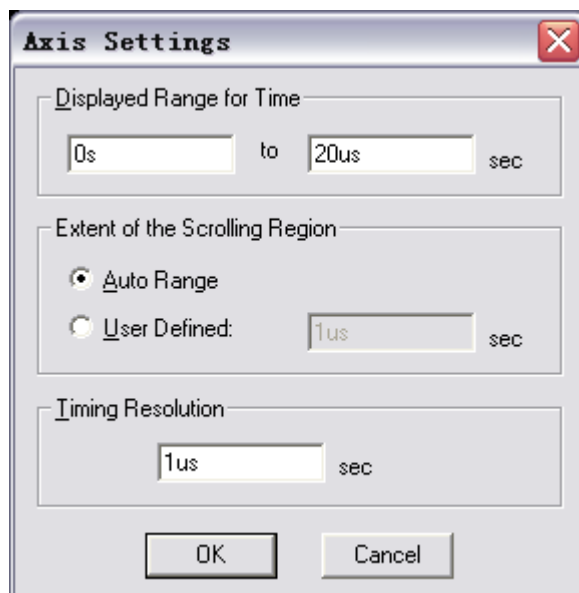


图 5-20 设置坐标轴

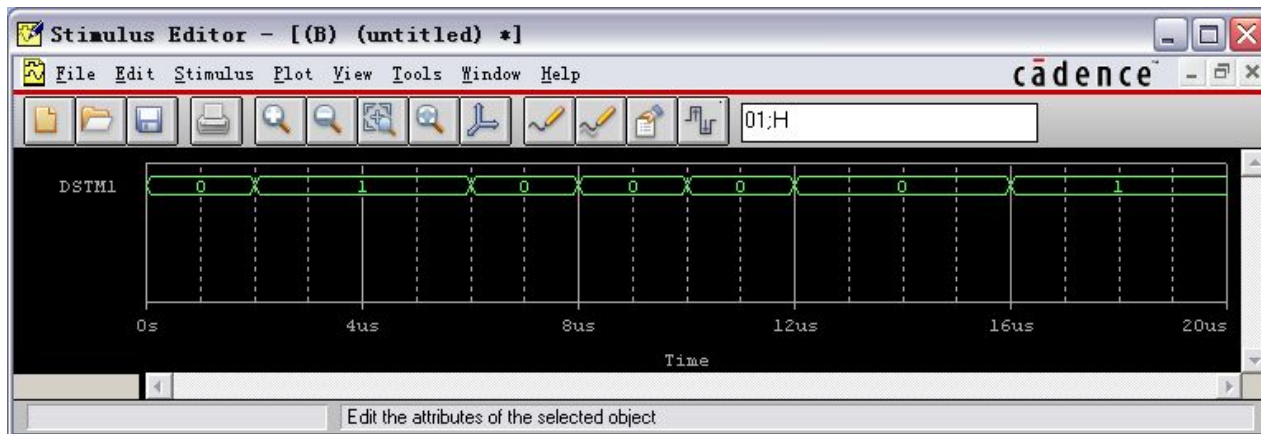


图 5-21 生成的波形

结束语：

这一片介绍了常用的一些信号源的设置，对于相对复杂的信号源，或者是自带库中没有定义的信号源，用户可以采用这些常用的信号源和 ABM 库组合的形式来得到符合要求的信号。

如果有关于 PSpice 软件安装使用等任何问题可联系：

联系人：吴少琴

科通数字技术公司

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编：200050 电话：021-51696680

传真：021-52370712

邮箱：shaoqinwu@comtech.com.cn

PSpice A/D 教程六

(ABM 库的设置和应用)

教程内容:

ABM 库简介

ABM 库内各元件设置

ABM 库的应用

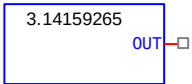
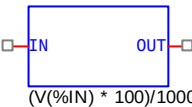
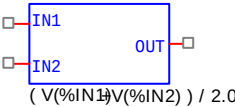
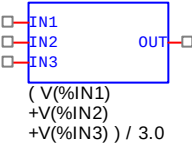
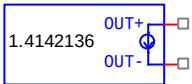
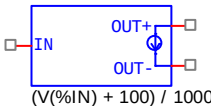
ABM 是 Analog Behavioral Modeling 的缩写，表示模拟行为模型，使用模拟行为模型可以依据用户的需要，表示较复杂的数学函数或传递函数等，通过它能产生更加逼真的描述谐波失真、带宽受限等非理想特性。模拟行为模型是受控源的延伸，他们都是用数学运算方式描述的。通过调用数学函数以及查表的方法灵活的描述电子器件，不需要用具体的电子器件设计电路。对于一些原理分析以及电子系统分析中需要用到的功能，特别是对于一些器件的建模，采用 ABM 库的器件会各电路的仿真设计和分析带来极大的方便。

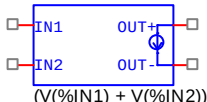
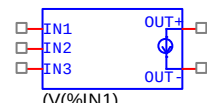
常见的模拟行为模型皆存于 ABM.olb 库中。下面我们分别来对该库中的器件进行依次的介绍。

一、表达式元器件

这些器件是通过定制表达式来实现多种需要的功能。表达式的属性可以通过输入信号标识符核算自得结合定义。可以在表达式语句中使用所有的标准 PSpice 运算符。也可以通过使用表达式属性参量描述网络节点或常量。

表达式元器件包括：

器件名称	含义	符号
ABM	无输入，电压输出	
ABM1	一输入，电压输出	
ABM2	两个输入，电压输出	
ABM3	三个输入，电压输出	
ABM/I	无输入，电流输出	
ABM1/I	一个输入，电流输出	

ABM2/I	两个输入，电流输出	 $(V(\%IN1) + V(\%IN2)) / 2.0$
ABM3/I	三个输入，电流输出	 $(V(\%IN1) + V(\%IN2) + V(\%IN3)) / 3.0$

这些元器件的设置都是相同的，主要是多符号下方的表达式进行编辑，方法也很简单，只要双击该表达式就可以。比如我们需要设计一个系统来实现同向输入电压求和的运算： $v_o=2V_1+3V_2$ ，就可以如图 6-1 所示的电路图来实现，选择 ABM2 器件。

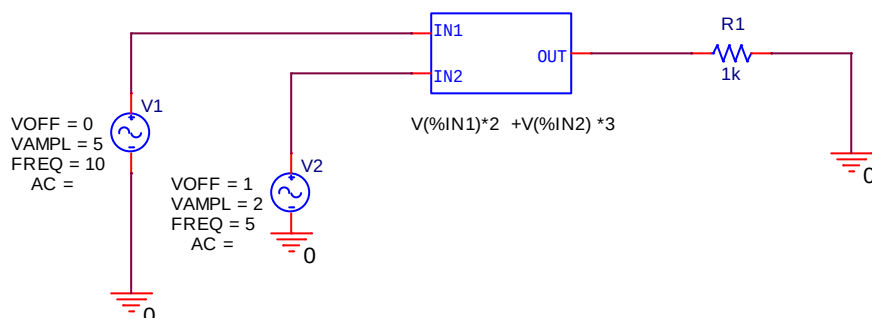
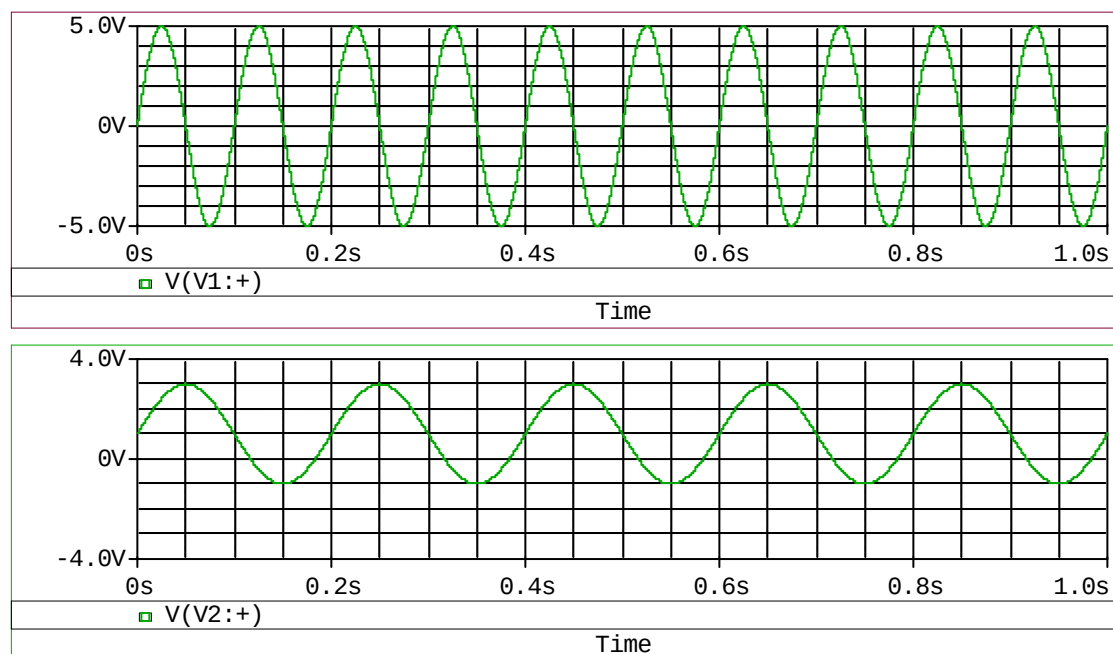


图 6-1 ABM2 的一个例子

瞬态分析的结果如图 6-2 所示，实现了 $v_o=2V_1+3V_2$ 的运算。



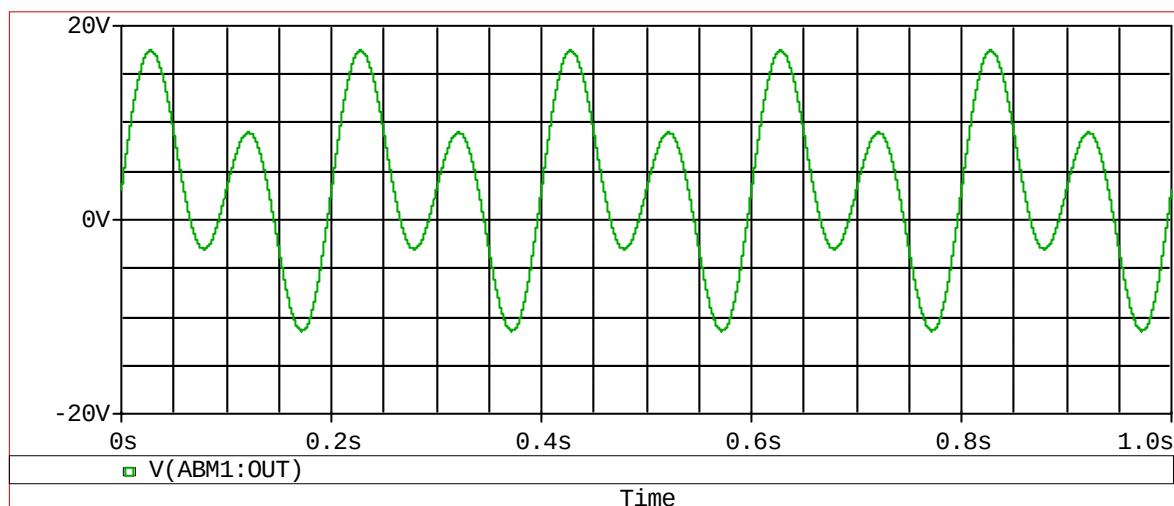


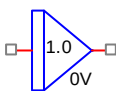
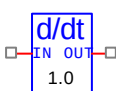
图 6-2 两个输入和一个输出的波形图

二、数学函数元器件

这些器件可以实现输入和输出间的数学函数运算，都是包含一个输入一个输出。

数学函数元器件主要包含：

名称	含义	符号
ABS	取绝对值	
ATAN	实现正切函数运算	
ACTAN	实现反正切函数运算	
COS	实现余弦函数运算	
EXP	实现指数函数运算	
LOG	实现自然对数运算	
LOG10	实现以 10 为底的对数运算	
PWR	实现输入电压绝对值的 Y 次方	
PWRS	实现输入电压的 Y 次方	
SIN	实现正弦函数运算	
SQRT	实现平方根运算	

TAN	实现正切函数运算	
INTEG	实现积分运算	
DIFFER	实现微分运算	

数学函数元器件应用比较简单，因为都是只有一个输入一个输出，除了 PWR 和 PWRS 需要设置多少次方，还有积分和微分需要设置倍数外，其他的元器件都不需要设置参数，只要选择对元器件就可以了。

比如需要对某一信号进行单向整流，可以如图 6-3 所示的电路来实现。

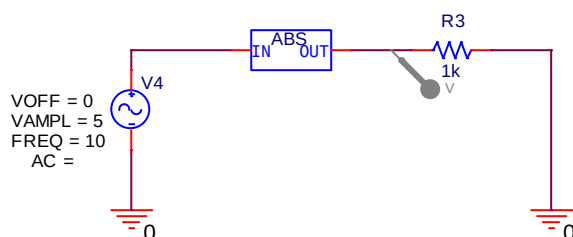


图 6-3 数学函数元器件例子

得到的波形图如图 6-4 所示。

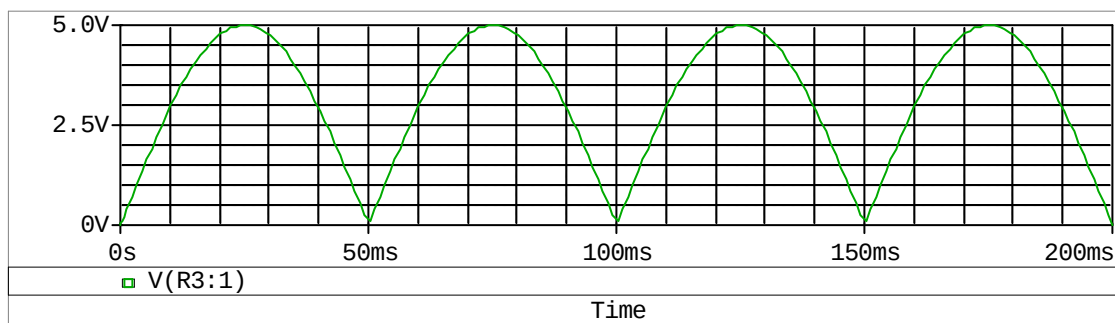
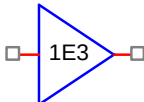
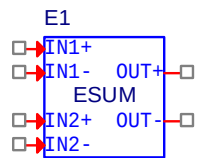
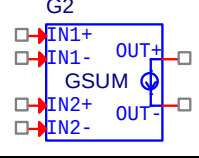
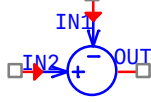
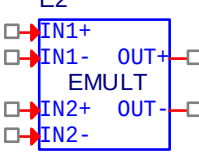
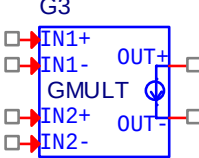


图 6-4 显示的波形

三、基本器件

产生基本函数的器件，在大多数情况下不需要规定属性值。包括以下器件：

名称	含义	符号
CONST	输出常数	
GAIN	恒定增益，属性增益值乘以输入信号作为输出结果	

ESUM	两个电压信号相加，输出电压信号	
GSUM	两个电压信号相加，输出电流信号	
DIEF	两个信号相减	
EMULT	两个信号相乘，输出电压信号	
GMULT	两个信号相乘，输出电流信号	

基本器件的使用也很简单，例如，需要将某一音频信号与载频信号混频后放大 10 倍，那么实现的电路如图 6-5 所示。运行后的波形如图 6-6 所示。

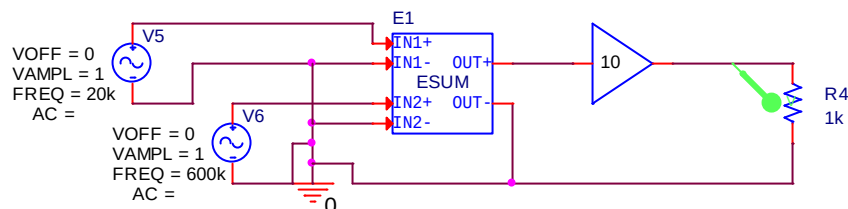


图 6-5 混频实现电路

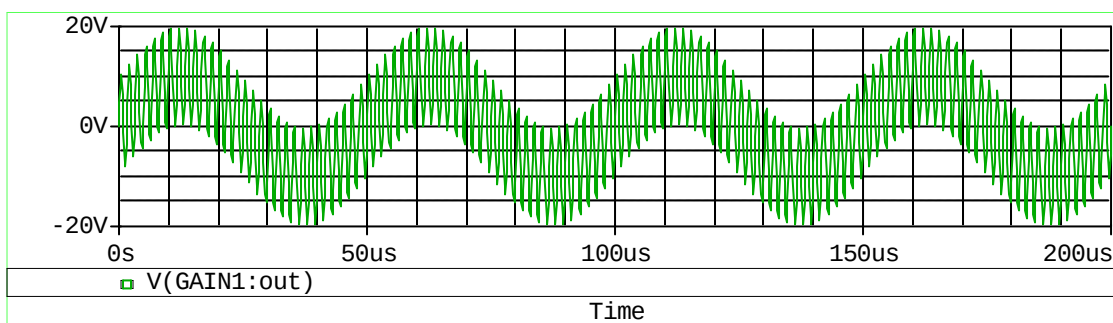
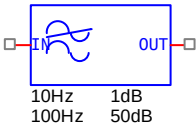
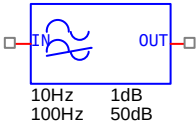
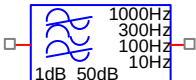
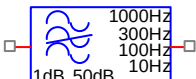


图 6-6 运行后的波形

四、滤波器器件

滤波器器件适用于设计低通、高通、带通、带阻滤波器的。包括的元件有：

名称	含义	符号
LOPASS	Chebyshev 低通滤波器	
HIPASS	Chebyshev 高通滤波器	
BANDPASS	Chebyshev 带通滤波器	
BANDREJ	Chebyshev 带阻滤波器	

各滤波器的参数设置如下：

低通滤波器：

FS: 禁带频率

FP: 通带频率，截止频率

RIPPLE: 通带脉动系数 (dB)

STOP 禁带衰减系数 (dB)

高通滤波器：

FS: 禁带频率

FP: 通带频率，截止频率

RIPPLE: 通带脉动系数 (dB)

STOP: 禁带衰减系数 (dB)

带通滤波器：

RIPPLE 通带脉动系数 (dB)

STOP: 禁带衰减系数 (dB)

F0, F1, F2, F3 F0, F1, F2, F3: 截止频率

带阻滤波器：

RIPPLE: 通带脉动系数 (dB)

STOP: 禁带衰减系数 (dB)

F0, F1, F2, F3 F0, F1, F2, F3: 截止频率

例如，我们在图 6-5 的混频器后添加低通滤波器，如图 6-7 所示，

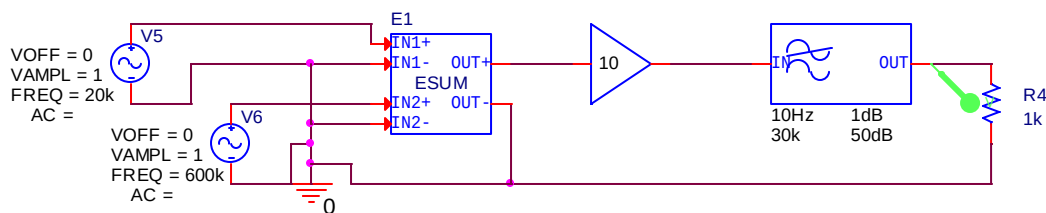


图 6-7 低通滤波器的设置

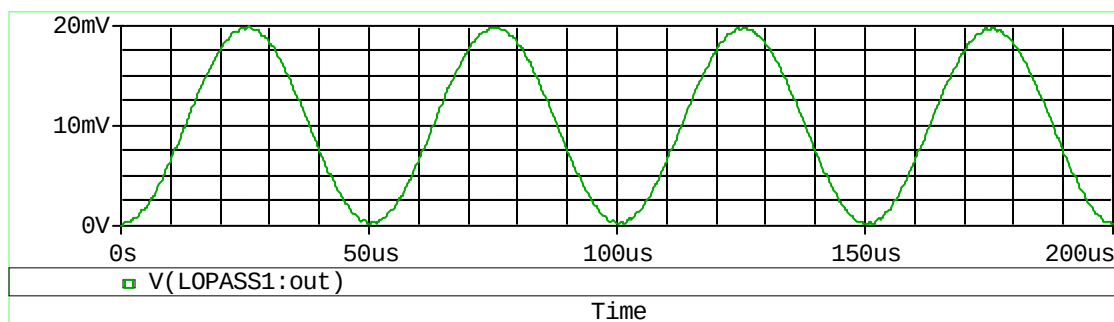


图 6-8 低通滤波器的输出

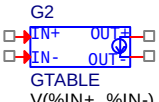
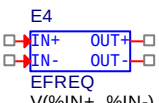
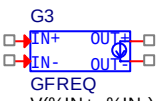
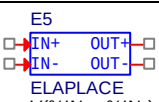
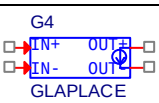
得到频率为 20kHz 的低通信号。

五、等效器件

从理论上讲，所有的有源器件皆可化成含受控源的等效电路进行分析，受控源分四类：压控电压（E），流控电流（F），压控电流（G）和流控电压（H）。而 ABM 中所有的 PSpice 等效器件都能够被划分为 E 型或者 G 型器件。E 型器件是输出电压信号，G 型器件是输出电流信号。在前面介绍的几种元件中就已经见过了，如 ESUM, GSUM, EMULT, GMULT。

这里介绍剩下的 E,G 型器件：

器件名称	含义	符号
EVALUE	使用输入方程来表示传输函数	
GVALUE		
ETABLE	使用自定义表格形式表示时域信号	

GTABLE		 GTABLE V(%IN+, %IN-)
EFREQ	使用自定义频域响应表表示频域信号	 EFREQ V(%IN+, %IN-)
GFREQ		 GFREQ V(%IN+, %IN-)
ELAPLACE	使用拉普拉斯方程表示传输函数	 ELAPLACE V(%IN+, %IN-)
GLAPLACE		 GLAPLACE V(%IN+, %IN-)

这一节的器件设置相对要麻烦一下，灵活性也要大些，当然实现的功能也多一些。
下面首先介绍一个如图 6-9 所示的使用 VALUE 器件生成一个 PSK 调制器中的振荡器地例子来说明 VALUE 器件的使用。

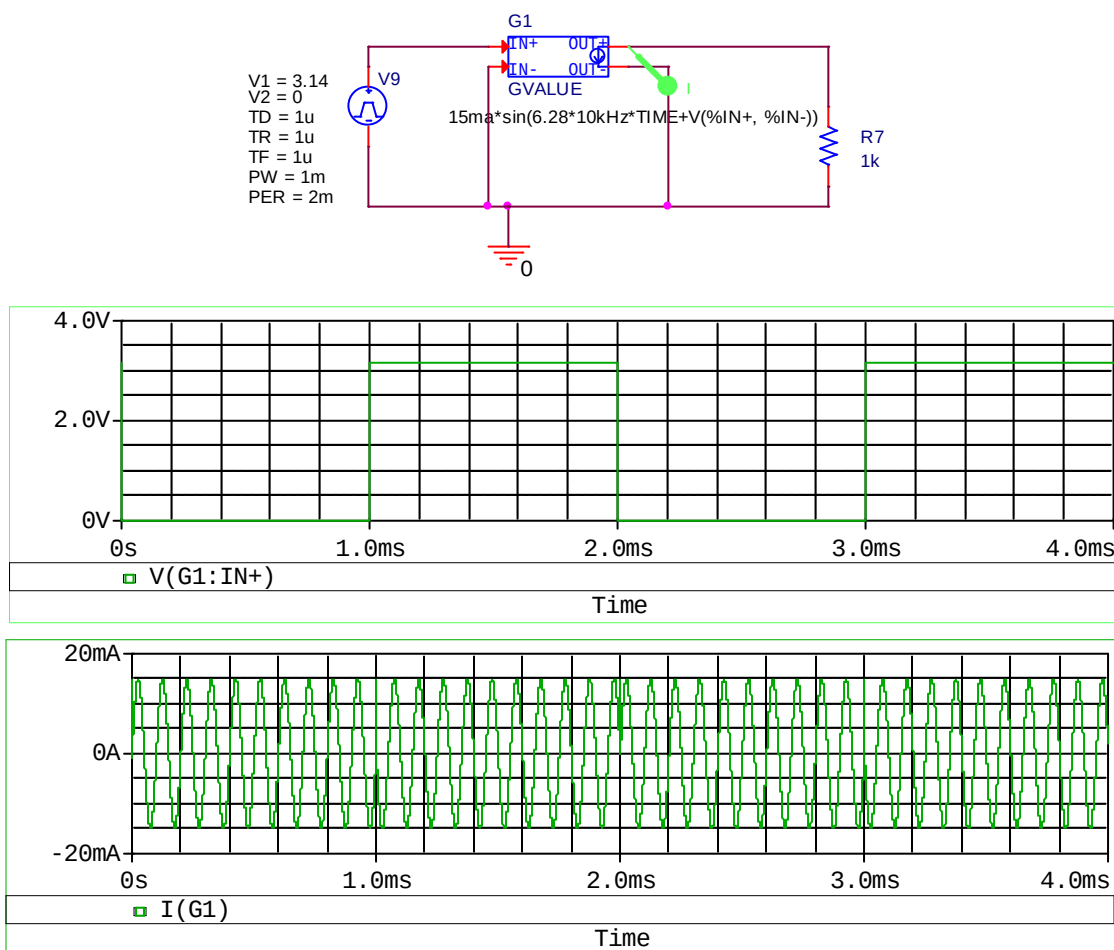


图 6-9 VALUE 器件使用的例子和运行结果

FREQ 的参数比较多，含义见下表：

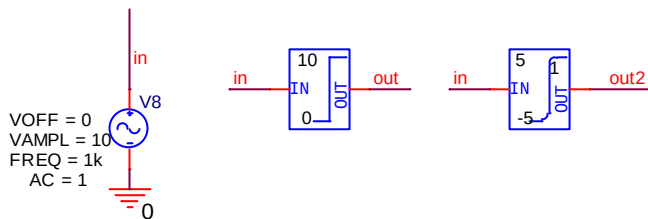
EXPR	用于查表的值；如果此项为空则缺省为输入 V(%IN+, %IN-)
TABLE	用一系列的(输入频率、幅度、相位)三元组或者(输入频率、实部、虚部)三元组来描述一个复数值
DELAY	群时延增量，如果此项为空时，值为 0
R_I	表的类型；如果此项为空，则频率分配表的格式为(输入函数、幅度、相位)；如果用任意值(如 YES)定义该项，表的格式为(输入函数、实部、虚部)
MAGUNITS	幅度单位，可以为分贝 db 或者原来幅度单位 MAG；此项为空时缺省单位为 db
PHASEUNITS	相位单位，可以为度 DEG 或者弧度 RAD，此项为空时默认单位为度 deg

六、限制性元件

限制性元件是可以将输出值限制在预先设定的范围内。ABM 库中包含如下几种：

器件名称	含义	符号
LIMIT	硬限幅器件。将输出值限制在 参数 HI（上限值）和 LO（下限值）内	
GLIMIT	增益限幅器件。相当于一个线性运算放大器，参数 HI（上限值）和 LO（下限值）GAIN（增益）。	
SOFTLIM	软限幅器，使用连续的限幅函数进行限幅。参数 HI（上限值）和 LO（下限值）GAIN（增益）。	

图 6-10 是限幅器的例子。



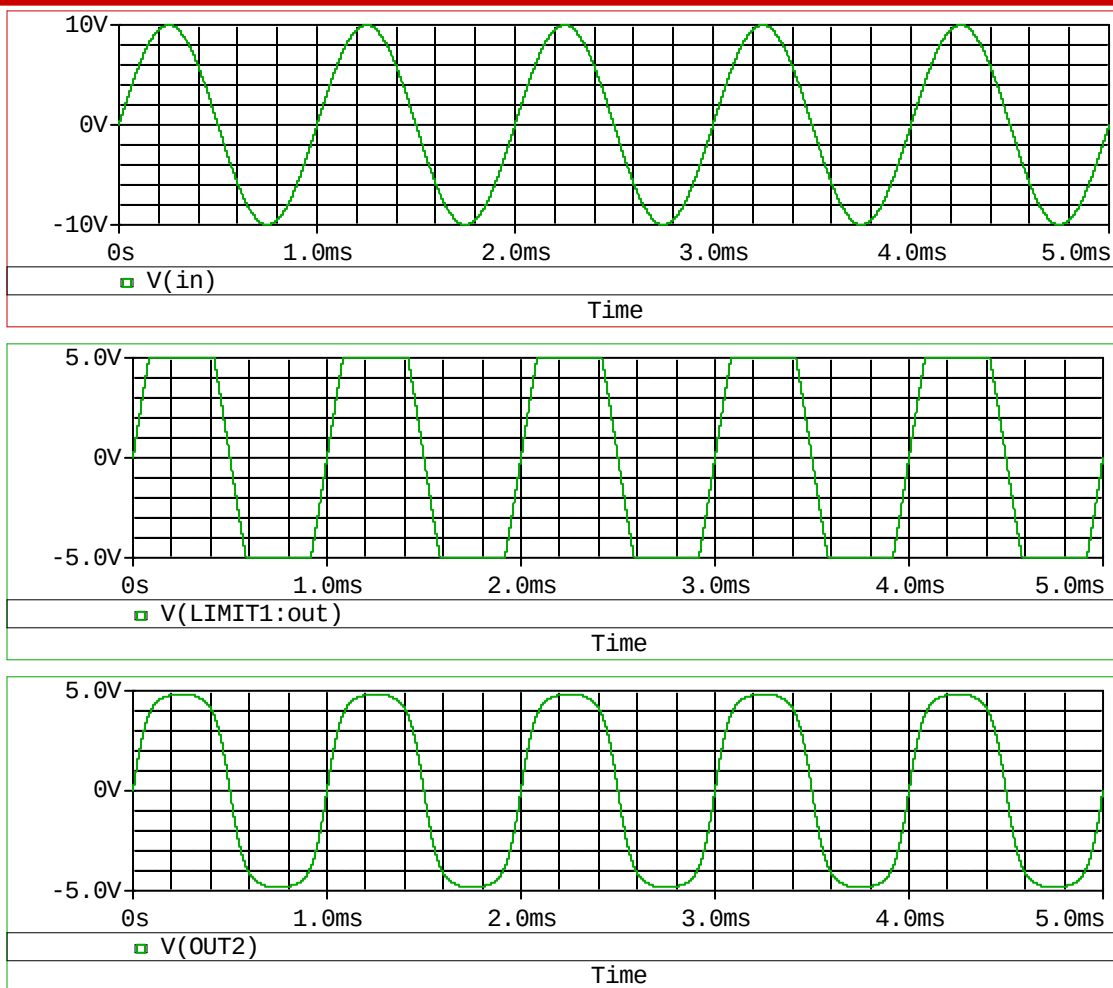


图 6-10 限幅器的实例

结束语:

ABM 库是 PSpice 自带元器件库中比较特殊的一个库，它并不代表实际的元件，而且包含的元件其实也不算多，但是它在一些原理性分析和器件建模上却有着举足轻重的作用，也是 PSpice 优于其他模拟电路仿真软件的特点之一。因此在一节较为细致的讲解的各器件的含义和设置，对于灵活应用它来实现原理性分析和器件建模，还需要各位不断的熟练和摸索才行。

如果有关于 PSpice 软件安装使用等任何问题可联系：

联系人：吴少琴

科通数字技术公司

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编：200050

电话：021-51696680 邮箱：shaoqinwu@comtech.com.cn

PSpice A/D 教程七

(常见元器件模型参数)

教程内容:

二极管、三极管、场效应管的模型参数

电阻、电容、电感和磁心的模型参数

压控开关和流控开关的模型参数

大家在编辑模型或创建模型时经常会遇到不了解一些基本半导体,比如半导体二极管、三极管和场效应等,不知道 PSpice 模型中的各参数什么含义,应该如何设置和修改。另外对于一些常用的器件:电阻、电容、电感等需要添加一些温度系数、电压系数等时,应该如何来实现,这些都是本节要给大家讲解的内容。

一、二极管模型参数

当我们选择一个二极管,并对它进行模型编辑时,我们会看到该模型文件中包含着很多参数,而当我们自己建模时也需要设置这些参数,如,我们打开二极管库中型号为 1N4376 的二极管,看到它的模型文件:

```
.MODEL D1N4376 D
+ IS=857.8900E-12
+ N=1.88811
+ RS=2.53577
+ CJO=1.0000E-12
+ M=.3333
+ VJ=.75
+ ISR=40.817E-9
+ NR=6.32069
+ BV=20.375
+ IBV=10
+ TT=662.00E-12
```

这些参数代表什么含义?参看表一我们就清楚了。

表一 二极管模型参数

序号	SPICE 关键字	名 称	隐含值	单位	举例
1	IS	饱和电流	10^{-14}	A	2×10^{-15} A
2	RS	欧姆电阻	0	Ω	10 Ω
3	N	发射系数	1	—	1.2
4	TT	渡越时间	0	s	1 ns
5	CJO	零偏置结电容	0	F	2 pF
6	VJ	结电压	1	V	0.6 V
7	M	电容梯度因子	0.5	—	0.33
8	EG	禁带宽度	1.11	eV	1.11eV (硅) 0.69eV (锑) 0.67eV (锗)

9	XTI	饱和电流温度系数	3.0	—	3.0
10	FC	正偏耗尽电容公式系数	0.5	—	0.5
11	BV	反向击穿电压	∞	V	40 V
12	IBV	反向击穿时电流	10^{-3}	A	10^{-3} A
13	KF	闪烁噪声系数	0	—	
14	AF	闪烁噪声指数	1	—	
15	ISR	复合电流参数	0	A	1×10^{-15} A
16	NR	ISR 的发射系数	2	—	1.5
17	IKF	大注入的“膝点电流”	∞	A	50 mA

二、三极管模型参数

双极型晶体三极管是由两个PN结组成，其工作方式可分为NPN型和PNP型两种，两类晶体管都分为基区、发射区和集电区三个区，每个区分别引出了电极，称为基极（B）、发射极（E）和集电极（C）。基区和发射区之间的PN结称为发射结；基区和集电区之间的PN结称为集电结。不同型号的三极管使用共同的PSpice参数，只是不同型号参数的数值是不相同的。如：在三极管库中型号为Q2N3227的三极管的PSpice模型为：

```
.model Q2N3227 NPN(Is=498.7f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=281 Ne=4.612
Ise=65.64n
+ Ikf=33.8m Xtb=1.5 Br=4.851m Nc=2 Isc=0 Ikr=0 Rc=1.5 Cjc=2.937p
+ Mjc=99.99m Vjc=.75 Fc=.5 Cje=3.184p Mje=.3171 Vje=.75 Tr=2.312u
+ Tf=385.5p Itf=0 Vtf=0 Xtf=0 Rb=10)
* Motorola pid=2N2368 case=T018
* 88-09-14 bam creation
```

个参数的具体含义见表二。

表二 三极管模型参数

序号	SPICE 关键字	名 称	隐含值	单位	举例
1	ISC (C4IS)	B - C 结泄漏饱和电流	0	A	
2	IKR	反向 β 大电流下降点	∞	A	10^{-13} A
3	NC	B - C 结泄漏发射系数	2	—	2
4	VAR	反向欧拉电压	∞	V	200 V
5	RE	发射极体电阻	0	Ω	1 Ω
6	RBM	大电流时最小基极欧姆电阻	RB	Ω	10 Ω

续表

7	IRB	基极电阻下降到最小值的 1/2 时的电流	∞	A	0.1 A
8	VTF	描述 TF 随 V_{BC} 变化的电压	0	—	—
9	PTF	$F = 1/(2\pi\tau_F)$	0	—	—
10	VJE	B - E 结内建电动势	0.75	V	0.70 V
11	VJC	B - C 结内建电动势	0.75	V	0.70 V
12	CJS	衬底零偏置电容	0	F	5 pF

序号	SPICE 关键字	名 称	隐含值	单位	举例
13	VJS	衬底结内建电动势	0.75	V	0.70 V
14	MJS	衬底结梯度因子	0.33	—	0.35
15	FC	正偏压耗尽电容公式中的系数	0.5	—	—
16	XCJC	B - C 结耗尽电容连到基极内节点的百分数	1	—	—
17	XTI	饱和电流温度指数	3	—	—
18	EG	IS 温度效应中的禁带宽度	1.11	(硅)eV	—
19	KF	闪烁噪声系数	0	—	—
20	AF	闪烁噪声指数	1	—	—
21	IS	饱和电流	10^{-16}	A	10^{-15} A
22	BF	正向电流增益	100	—	80
23	NF	正向电流发射系数	1	—	1
24	VAF	正向欧拉电压	∞	V	200 V
25	IKF	正向 β 大电流下降点	∞	A	0.01 A
26	ISE (C2IS)	B - E 结泄漏饱和电流	0	A	—
27	NE	B - E 结泄漏发射系数	1 ~ 1.5	—	2
28	BR	反向电流增益	0 ~ 6	—	1.5
29	NR	反向电流发射系数	1	—	1
30	RB	基极体电阻	1	Ω	10 Ω
31	RC	集电极体电阻	1	Ω	10 Ω
32	CJE	B - E 结零偏置耗尽电容	0 ~ 30 pF	—	2 pF
33	MJE	B - E 结梯度因子	0.33	—	0.35
34	CJC	B - C 结零偏置耗尽电容	0	F	2 pF
35	MJC	B - C 结梯度因子	0.33	—	0.35
36	TF	理想正向渡越时间	10^{-19}	s	1 ns
37	XTF	TF 随偏置变化参数	0	—	—
38	ITF	TF 的大电流参数	0.6	0	—
39	TR	理想反向渡越时间	0	s	10 ns
40	XTB	β 的温度指数	0	—	—

三、场效应管模型和参数

场效应晶体三极管也是一种半导体三极管，简称场效应管（FET）。它的功能和双极型晶体管相同，可用作放大元件或开关元件，其外形与双极型晶体管相似，但是其工作原理却与双极型晶体管不同，在双极型晶体管中是电子和空穴两种极性的载流子同时参与导电，而在场效应管中仅靠多数载流子一种极性的载流子参与导电，故场效应管业称为单极型晶体管。两种晶体管的控制特性也有很大区别。双极型晶体管是电流控制型元件，通过控制基极电流从而控制集电极电流或发射极电流，而场效应管是电压控制型元件，它是利用输入回路的电场效应来控制输出回路的电流，因而得名场效应管。

场效应管从结构上可分为绝缘栅和结型两大类，且每大类按其导电沟道还分为N沟道和P沟道两类。场效应管的PSpice模型中同样包含很多参数，如某结型场效应管N4857的PSpice模型型参数如下：

```
.MODEL N4857/PLP NJF
+      VTO = -3.1621E+000
+      BETA = 5.01519E-003
+      LAMBDA = 2.40112E-002
+      RD = 1.48485E+000
+      RS = 1.48485E+000
+      IS = 9.11151E-016
+      CGS = 1.05000E-011
+      CGD = 1.40000E-011
+      PB = 5.68050E-001
+      FC = 5.00000E-001
```

各参数的具体含义可以参考表三和表四。

表三 MOS 场效应管的模型参数

序号	Spice 关键字	名 称	默认值	单位	举例
1	VTO	零偏阈值电压	1.0	V	1.0 V
2	KP	跨导参数	2×10^{-14}	A/V ²	3×10^{-5} A/V ²
3	GAMMA	体材料阈值参数	0.0	V ^{1/2}	0.35 V ^{1/2}
4	PHI	表面电动势	0.6	V	0.65 V
5	LAMBDA	沟道长度调制系数	0.0	V ⁻¹	0.02 V ⁻¹

续表

6	TOX	氧化层厚度	1×10^{-7}	m	1×10^{-7} m
7	NSUB	衬底掺杂浓度	0.0	cm^{-3}	$1 \times 10^{-15} \text{cm}^{-3}$
8	NSS	表面态密度	0.0	cm^{-2}	$1 \times 10^{-10} \text{cm}^{-2}$
9	NFS	快表面态密度	0.0	cm^{-2}	$1 \times 10^{-10} \text{cm}^{-2}$
10	NEFF	总沟道电荷系数	1	—	5
11	XJ	结深	0.0	m	1×10^{-6} m
12	LD	横向扩散长度	0.0	m	0.8×10^{-6} m
13	TPG	硅材料类型	1 (硅栅)	—	0 (铝栅)
14	UO	载流子表面迁移率	600	$\text{cm}^2/(\text{V} \times \text{s})$	$700 \text{cm}^2/(\text{V} \times \text{s})$
15	UCRIT	迁移率下降时临界电场	1×10^4	V/cm	1×10^4 V/cm
16	UEXP	迁移率下降时临界电场系数	0.0	—	0.1
17	UTRA	迁移率下降时横向电场系数	0.0	—	0.5
18	VMAX	载流子最大漂移速度	0.0	m/s	5×10^4 m/s
19	DELTA	阈值电压的沟道宽度效应系数	0.1	—	1.0
20	XQC	漏端沟道电荷分配系数	0.0	—	0.4
21	ETA	静态反馈系数	0.0	—	1.0
22	THETA	迁移率调制系数	0.0	V^{-1}	0.05V^{-1}
23	AF	闪烁噪声指数	1.0	—	1.2
24	KF	闪烁噪声系数	0.0	—	1×10^{-26}
25	IS	衬底结饱和电流	1×10^{-14}	A	1×10^{-15} A
26	JS	I_s/m^2	0.0	A/m^2	$1 \times 10^{-8} \text{A}/\text{m}^2$
27	PB	衬底结电动势	0.80	V	0.75 V
28	CJ	零偏衬底电容/每平方米	0.0	F/m^2	$2 \times 10^{-4} \text{F}/\text{m}^2$
29	MJ	衬底结电容梯度因子	0.5	—	0.5
30	CJSW	零偏衬底电容/单位周边长度	0.0	F/m	$1 \times 10^{-9} \text{F}/\text{m}$
31	MJSW	衬底结电容梯度因子	0.33	—	0.33
32	FC	正偏耗尽电容系数	0.5	—	0.5
33	CGBO	G-B间覆盖电容/单位沟道宽度	0.0	F/m	$2 \times 10^{-10} \text{F}/\text{m}$
34	CGDO	G-D间覆盖电容/单位沟道宽度	0.0	F/m	$2 \times 10^{-11} \text{F}/\text{m}$
35	CGSO	G-S间覆盖电容/单位沟道宽度	0.0	F/m	$2 \times 10^{-11} \text{F}/\text{m}$
36	RD	漏极欧姆电阻	0.0	Ω	10.0 Ω
37	RS	源极欧姆电阻	0.0	Ω	10.0 Ω
38	RSH	D-S扩散区薄层电阻	0.0	Ω	30.0 Ω
39	CBD	零偏S-D结电容	—	—	—
40	CBS	零偏B-S结电容	—	—	—

表四 结型场效应管模型参数

序 号	SPICE 关键字	名 称	默认值	单位	举例
1	VTO	阈值电压	-2	V	—
2	BETA	跨导参数	10^{-4}	A/V ²	—
3	LAMBDA	沟道长度调制系数	0	V ⁻¹	—
4	RD	漏极欧姆电阻	0	Ω	10 Ω
5	RS	源极欧姆电阻	0	Ω	10 Ω
6	CGS	零偏 G-S 结电容	0	F	—
7	CGD	零偏 G-D 结电容	0	F	—
8	PB	栅结内建电动势	1	V	—
9	M	电容梯度因子	0.33	—	0.35
10	IS	栅 PN 结饱和电流	10^{-14}	A	—
11	FC	正偏耗尽电容系数	0.5	—	—
12	KF	闪烁噪声系数	0	—	—
13	AF	闪烁噪声指数	0	—	—

四、电阻模型参数

电阻是电路中使用最多的元件，一般我们使用电阻值考虑其阻值，所以在 analog.lib 库中选取的电阻是不可编辑器模型的，需要考虑电阻的温度参数和容差参数时，我们需要在 breakout.lib 库中调用 Rbreak 元件，对其进行温度参数和容差参数的设置。编辑时可以添加以下的参数：

电阻因子	R	缺省值为1
线性温度系数	Tc1	缺省值为0
二次温度系数	Tc2	缺省值为0
指数温度系数	Tce	缺省值为0
器件容差	Dev	缺省值为0
批容差	Lot	缺省值为0

其中，Tce未指定时电阻值与温度的关系为：

$$R_{new} = \text{Value} * R * [1 + Tc1 * (T - T0) + Tc2 * (T - T0)^2]$$

Tce指定时电阻值与温度的关系为：

$$R_{new} = \text{Value} * R * 1.01^{Tce * (T - T0)}$$

五、电容模型参数

电容也是最基本的电路元件，普通电容在 analog.lib 库中选取，当需要添加其他参数时，同样需要在 breakout.lib 库中选择 CBreak 元件，该元件可以进行模型编辑，可以添加的参数有：

电容因子	C	缺省值为1
线性电压系数	Vc1	缺省值为0
二次电压系数	Vc2	缺省值为0
线性温度系数	Tc1	缺省值为0
二次温度系数	Tc2	缺省值为0
器件容差	Dev	缺省值为0
批容差	Lot	缺省值为0

电容值与电压和温度的关系为：

$$C_{new} = \text{Value} * C * [1 + Vc1 * V + Vc2 * V^2] * [1 + Tc1 * (T - T_0) + Tc2 * (T - T_0)^2]$$

注：电容容值会受到电容电压和环境温度的影响，在电容的模型中充分考虑了这一点。

六、电感模型参数

电感也是最基本的电路元件，普通电感在 analog.lib 库中选取，当需要添加其他参数时，同样需要在 breakout.lib 库中选择 LBreak 元件，该元件可以进行模型编辑，可以添加的参数有：

电感因子	L	缺省值为 1
线性电流系数	IL1	缺省值为 0
二次电流系数	IL2	缺省值为 0
线性温度系数	Tc1	缺省值为 0
二次温度系数	Tc2	缺省值为 0
器件容差	Dev	缺省值为 0
批容差	Lot	缺省值为 0

电感值与电流和温度的关系为：

$$L_{new} = \text{Value} * L * [1 + IL1 * I + IL2 * I^2] * [1 + Tc1 * (T - T0) + Tc2 * (T - T0)^2]$$

注：电感感值会受到电感电流和温度的影响，影响的关系符合上述表达式。

七、磁心的模型参数

PSpice 中有专门的磁心库，如果库中没有包含所需的磁心，也可以在 Breakout.lib 中选取 KBreak 元件，对其进行模型编辑，添加如下参数值：

平均磁通横截面积	AREA	缺省值为0.1
平均磁路长度	PATH	缺省值为1
有效气隙长度	GAP	缺省值为0
叠层因子	PACK	缺省值为1
磁化强度饱和值	MS	缺省值为 1E+6
平均磁场参数	ALPHA	缺省值为 1E-3
形状参数	A	缺省值为 1E+3
磁畴壁折曲常数	C	缺省值为0.2
磁畴壁约束常数	K	缺省值为 500

八、压控开关的模型参数

在 Breakout 库中还包含 SBreak 的器件，就是压控开关，该开关的参数包括：

闭合状态控制电压 VON 缺省值为 1

断开状态控制电压 VOFF 缺省值为 1E6

闭合电阻 RON 缺省值为 1

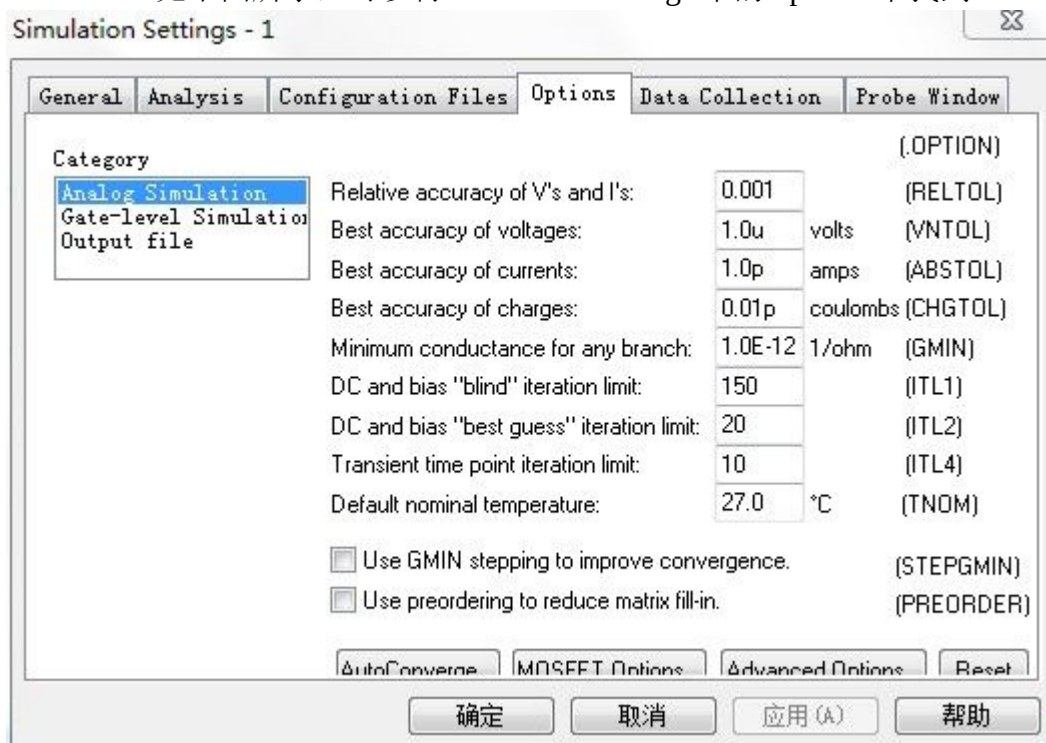
断开电阻 ROFF 缺省值为 0

开关噪声是在假设频率带宽为 1Hz 时计算的。电压控制开关产生热噪声是由于在偏置点相当于一个有限电阻，其每单位带宽的功率谱密度： $i_2 = 4kT/RS$

注：模型参数中 RON 必须大于 0，ROFF 必须比 1/GMIN 小。ROFF 与 RON 之比应该小于 10^{12}

在容许的精度范围内，相对于其它的电路元件，通过选择 RON 尽可能高，ROFF 尽可能低，可以使由于理想开关的高增益所带来的困难减到最小。

GMIN 见下图所示，可以再 simulation settings 中的 options 中找到。



九、流控开关的模型参数

和压控开关一样，在 Breakout 库中还包含 WBreak 的器件，就是流控开关，该开关的参数包括：

闭合状态控制电流 ION

断开状态控制电流 IOFF

闭合电阻 RON

断开电阻 ROFF

注意事项同压控开关。

结束语：

有些元器件几乎每个电路都会用到，比如电阻，电容，三极管，二极管等，但是当要用到具体一些个别参数时，很多工程师就会很茫然，因为越是简单的器件，越是不知设置，比如要对电阻进行温度分析，或是对某个三极管的电流放大倍数进行参数扫描时，就需要知道这些器件的个别参数是如何设置的。这就是这篇教程的用意。

如果有关于 PSpice 软件使用和购买等任何问题可联系：

联系人：吴少琴

科通数字技术公司

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编：200050

电话：021-51696680 邮箱：shaoqinwu@comtech.com.cn 72211021



PSpice A/D 教程八

（收敛问题的解决）

教程内容:

PSpice 中任选项设置

收敛问题的分析和解决思路

仿真过程中为了计算直流偏置点，对模拟器件进行 DC 扫描和瞬态分析时，Pspice 必须对一组描述电路行为的非线性方程求解。这是用迭代算法 Newton-Raphson 算法，以近似的初值为基础，反复改善计算结果，最终是连续的电压和电流都收敛于确定的解。

有时 Pspice 找不到非线性电路方程的解，反复迭代计算也不能使电压或电流收敛在确定的解上，这通常称作收敛问题。

这一篇我们主要讲解一下仿真过程中还遇到的收敛问题时的解决办法。

一、Pspice 的任选项设置

为了克服电路模拟中可能出现的不收敛问题，同时兼顾电路分析的精度和耗用的计算机时间，并能控制模拟结果输出的内容和格式，Pspice 软件提供了众多的任选项供用户选择设置。

根据设置内容的不同，可将这些任选项分为两类。一类属于选中型任选项，用户只需选中该任选项，即可使其在模拟分析中起作用，无需赋给具体数值。另一类为赋值型任选项，对这类任选项，系统均提供有内定值。

1、Analog Simulation 任选项

如图 8-11 所示的内容就是模拟仿真分析中用到的可选项，如果没有特殊需要可用缺省值。

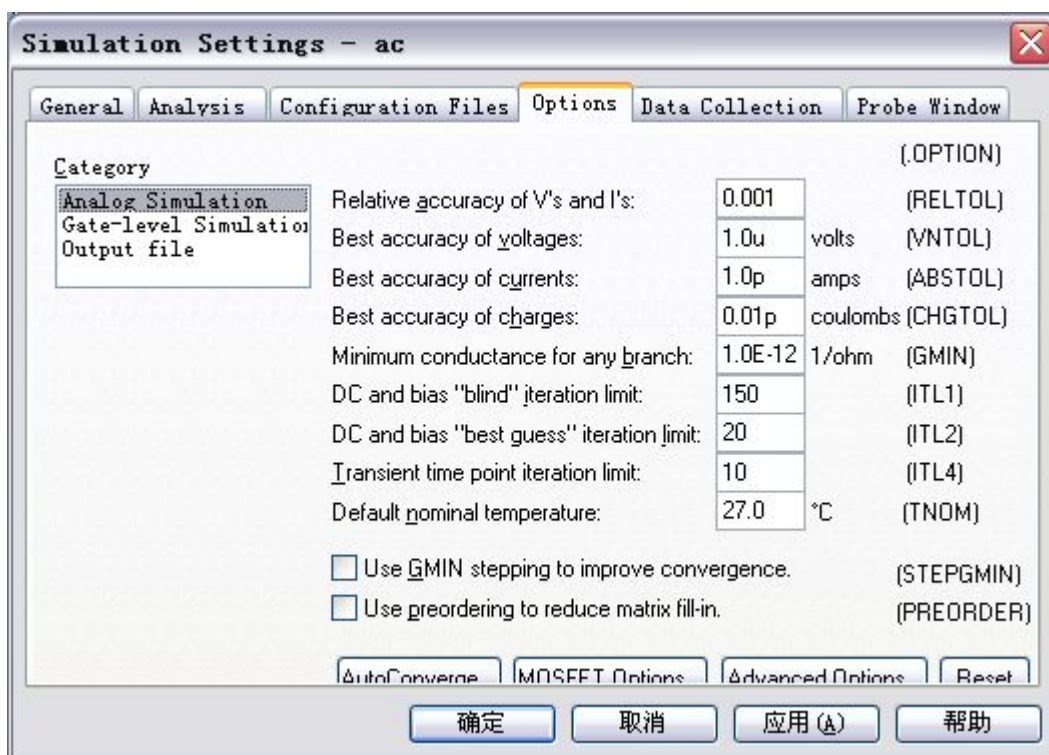


图 8-11 模拟仿真选项

RELTOL: 设置计算电压和电流时的相对精度。

VNTOL: 设置计算电压时的精度。

ABSTOL: 设置计算电流时的精度。

CHGTOL: 设置计算电荷时的精度。

GMIN: 电路模拟分析中加于每个支路的最小电导。

ITL1: 在 DC 分析和偏置点计算时以随机方式进行迭代次数上限。

ITL2: 在 DC 分析和偏置点计算时根据以往情况选择初值进行的迭代次数上限。

ITL4: 瞬态分析中任一点的迭代次数上限, 注意, 在 SPICE 程序中有 ITL3 任选项, Pspice 软件中则未采用 ITL3。

TNOM: 确定电路模拟分析时采用的温度默认值。

use GMIN stepping to improve convergence: 在出现不收敛的情况时, 按一定方式改变 GMIN 参数值, 以解决不收敛的问题。

16.5 版本还有自动收敛的按钮, 在仿真出现收敛问题时可以用该按钮。

2、用于控制输出文件的任选项

如图 8-12 所示的内容用于输出文件 (.out 文件) 的选项。如果没有特殊需要可用缺省值。

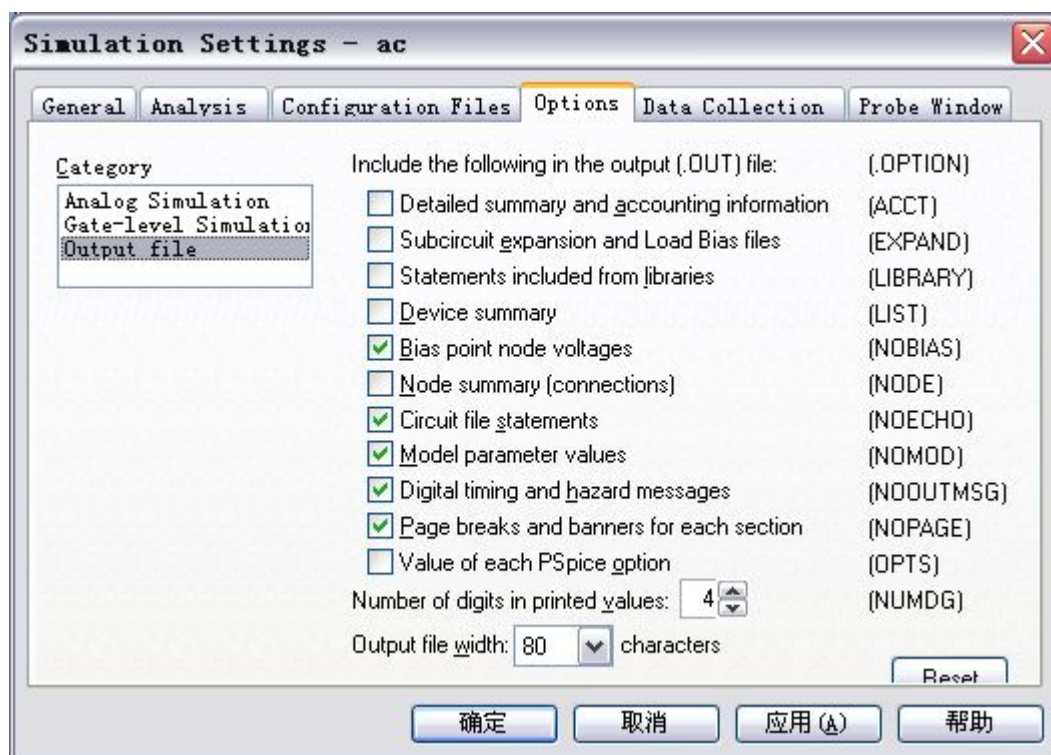


图 8-12 输出文件选项

ACCT: 该任选项名称是 Account 的缩写。若选中该项, 则在输出关于电路模拟分析结果的信息后面还将输出关于电路结构分类统计、模拟分析的计算量以及耗用的计算机时间等统计结果。

EXPAND: 列出用实际的电路结构代替子电路调用以后新增的元器件以及子电路内部的偏置点信息。

LIBRARY: 列出库文件中在电路模拟过程被调用的那部分内容。

LIST: 列出电路中元器件统计清单。

NOBIAS: 不在输出文件中列出节点电压信息。

NODE: 以节点统计表的形式表示电路内部连接关系。

NOECHO: 不在输出文件中列出描述电路元器件拓扑连接关系有及与分析要求有关的信息。

NOMOD: 不在输出文件中列出模型参数值及其在不同温度下的更新结果。

NOPAGE: 不在输出文件中保存模拟分析过程产生出错信息。

NOPAGE: 在打印输出文件时代表模拟分析结果的各部分内容(如偏置解信息、DC、AC 和 TRAN 等不同类型的分析结果等)均自动另起一页打印。如果选中 NOPAGE 任选项, 则各部分内容连续打印, 不再分页。

OPTS: 列出模拟分析采用的各任选项的实际设置值。

NUMDG: 确定打印数据列表时的数字倍数(最大 8 位有效数字)。

Output File() Characters: 确定输出打印时每行字符数(可设置为 80 或 132)。

二、收敛问题的分析和解决思路

为了计算直流偏置点, 对模拟器件进行 DC 扫描和瞬态分析时, PSpice 必须对一组描述电路行为的非线性方程求解。这是用迭代算法 Newton-Raphson 算法, 以近似的初值为基础, 反复改善计算结果, 最终是连续的电压和电流都收敛于确定的解。

有时 PSpice 找不到非线性电路方程的解, 反复迭代计算也不能使典雅或电流收敛在确定的解上, 这通常称作收敛问题。

牛顿-拉夫逊算法确保收敛到最终结果需要满足以下条件:

(1) 非线性方程必须有解。

(2) 方程必须连续

(3) 方程可导

(4) 最初的近似值必须与最终的解接近。

在实际电路中，由于失误导致错误的设置而超出 PSpice 的数字范围，会引起无解的收敛问题。比如将一个兆伏的电压源连到一个微欧姆的电阻上将产生大于 10GA 的电流，超出了电流的最高限制而无解，仿真分析会给出不收敛的信息，所以只要减少节电电压，从而减小电路电流的绝对值就可解决该收敛问题。

PSpice 内器件方程式连续的，对于行为模型的有效函数也必须要连续的（如 $\text{int}(x)$ 这样的函数，因为不是连续函数所以不能作为该模型的有效函数）。实际电路的方程通常都是连续的，因此要避免不切实际的模型参数，特别是对于行为模型的表达式需要格外小心。

内建的 PSpice 器件方程包含导数。对于不同的器件，这些倒数的物理含量可以是小信号电系数、跨导或增益等。瞬态分析时收敛失败，一般是因为模型不连续或不切实际的电路、电源或模型参数。

不正确的初值也会引起收敛失败比如：

功率电炉对误差要求不严格，因而对电流大于几个安培的电路将 ABSTOL 值设为 1u 会比较有利。

1、快速解决收敛问题的方法

A、修改 Option 选项中的参数：

ABSTOL = 0.01 μ (默认值 = 1p)

VNTOL = 10 μ (默认值 = 1 μ)

GMIN = 0.1n(默认值 = 1p)

RELTOL = 0.05(默认值 = 0.001)

ITL4 = 500(默认值 = 10)

这些设置可以解决大多数的仿真收敛性问题，除非电路描述存在错误。

B、选择自动收敛功能

步骤如图 8-12 所示。

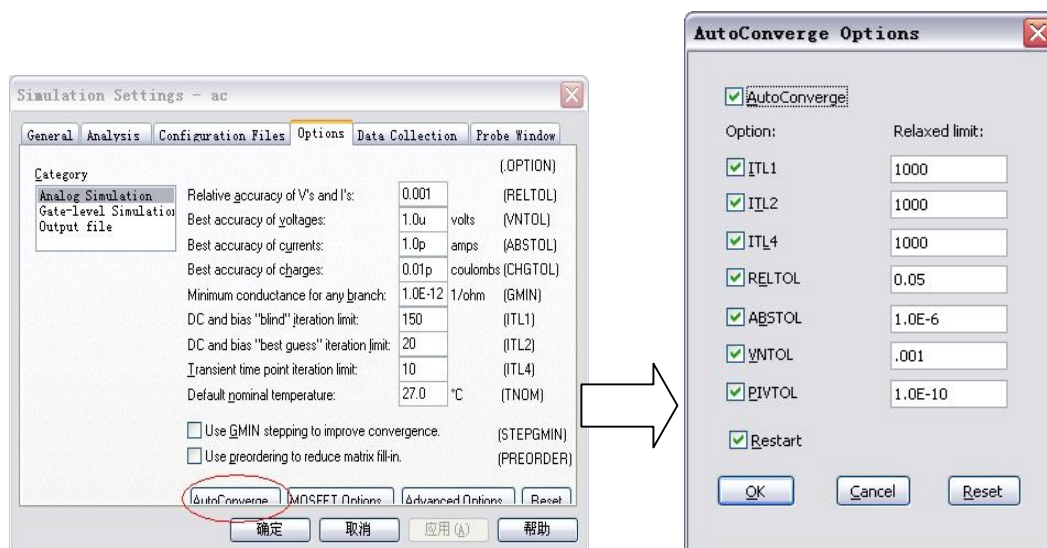


图 8-12 自动收敛功能

2、瞬态分析中收敛性解决方法

0、检查电路拓扑及连接

1、将RELTOL设置为0.01或0.005

2、将ITL4设置为500

3、在电流/电压水平容许的情况下，降低ABSTOL/VNTOL的精度

4、在电路进行实际建模时，添加寄生器件，尤其是杂散电容、结电容

5、PULSE源的上升/下降时间应该采用切合实际的数值，而不应该是理想值。

6、设置适当的初始值，

(1) 采用IC符号。

(2) 采用NODESET符号。

(3) 设置电容和电感元件的IC属性。

结束语：

这一节主要是将一些仿真中遇到收敛问题提出一些解决办法，但是对于收敛问题还需要大家不断在分析过程中寻找相应的办法。

如果有关于 PSpice 软件安装使用等任何问题可联系：

科通数字技术公司

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编：200050

电话：021-51696680 邮箱：shaoqinwu@comtech.com.cn

PSpice A/D 教程九

（数字电路分析）

教程内容：

数字电路的基本分析方法

数字信号源的设置

数字仿真的最坏情况分析

在前面几篇中，我们系统地介绍了如何用 PSpice 进行各种模拟电路的分析与设计，但当今世界，数字电路已普及开来，并且起着越来越重要的作用。所以这一篇我们主要来介绍一下数字电路的分析方法和有关数字信号的描述。PSpice 中由于增加了数字电路分析，使其分析功能更加完整，应用更加广泛。

一、数字电路的基本分析方法

以如图 9-1 所示的 JK 触发器构成的四位二进制异步假发计数器为例来说明如何进行数字电路的分析，注意：**数字电路只有瞬态分析**。

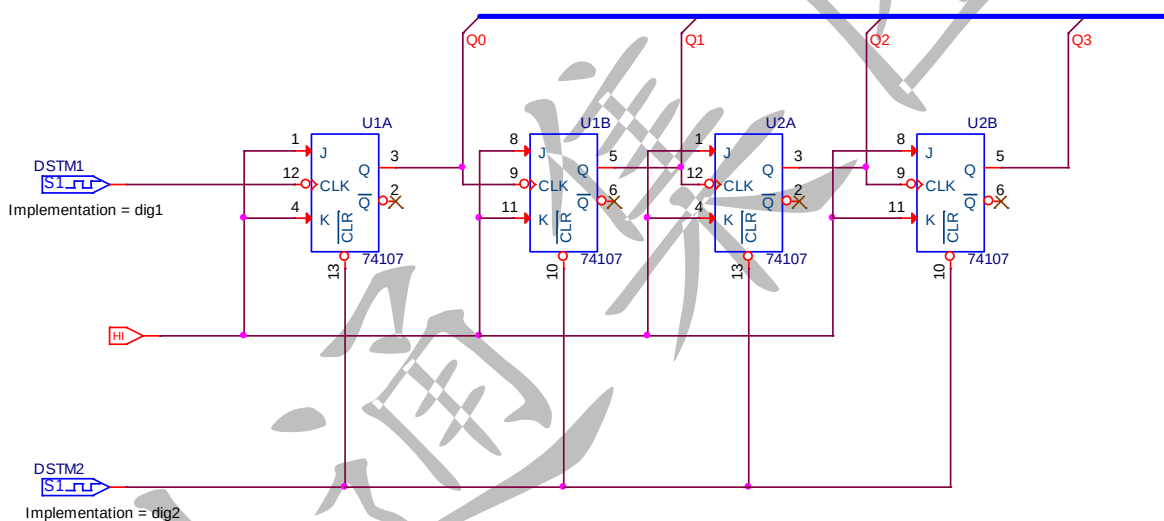


图 9-1 四位二进制异步加法计数器

1、原理图绘制

在 capture 中绘制图 9-1 电路，步骤和仿真模拟电路是相通的。JK 触发器选用 Eval.olb 库中的 74107 或者在 74 系列中搜索，共需要 4 个。

另外就是数字输入信号的编辑，激励源 DSTM 的符号是 DIGSTIM1，在 SourceSTM.olb 库中。编辑该信号可以点选该激励源的图形，利用菜单栏启动 Edit/PSpice Stimulus 命令，或者直接右键快捷菜单选择 Edit PSpice Stimulus，出现图 9-2 所示的类型选择框。在 name 中键入激励原名称，在 digital 栏中单选从 clock，单击 OK 后出现图 9-3 的时钟属性设置框。

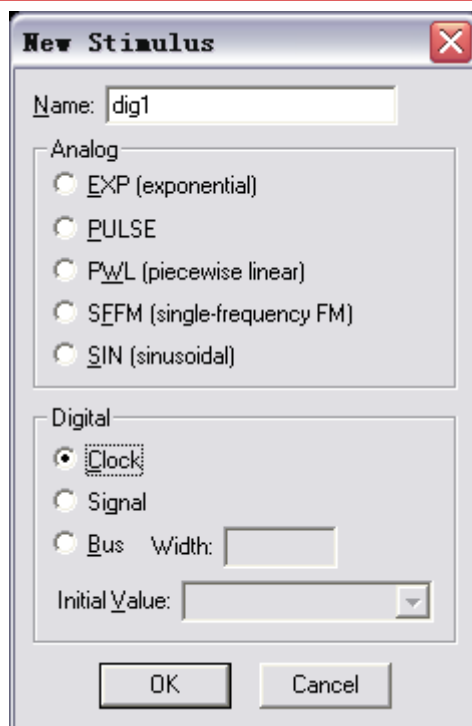


图 9-2 新激励源类型选择对话框

时钟属性设置框“Frequency”表示时钟频率值，Duty cycle 表示时钟波形占空比，“Initial value”表示时钟信号的初始值，最后“Time delay”表示时钟的时间延迟。图 9-3 表示对图 9-1 的两个激励源进行设置，并得到了图 9-4 的波形。

2、创建新的仿真文件

和原来介绍的仿真模拟电路是相同的，新建一个仿真文件，取上名称，然后进入图 9-5 的参数设置界面，因为是数字电路的方针，只能选择瞬态分析，该仿真参数设置在教程一中有介绍，所以就不细说。

3、运行仿真程序，得到输出波形，如图 9-6 所示。

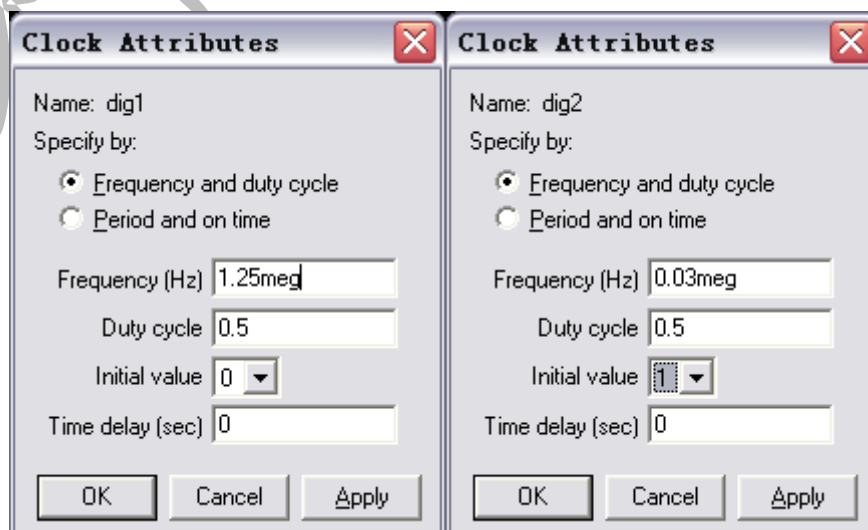


图 9-3 两个时钟属性设置框

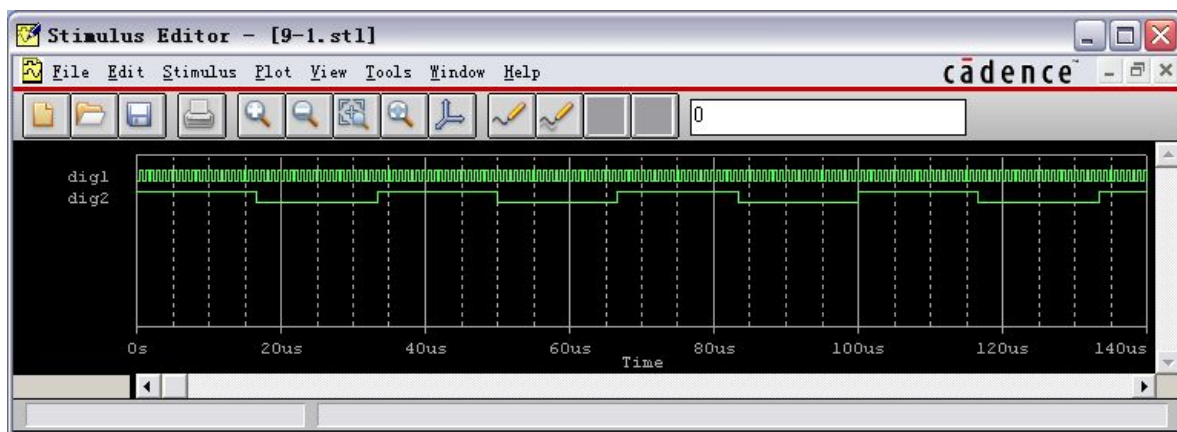


图 9-4 设置好后的波形

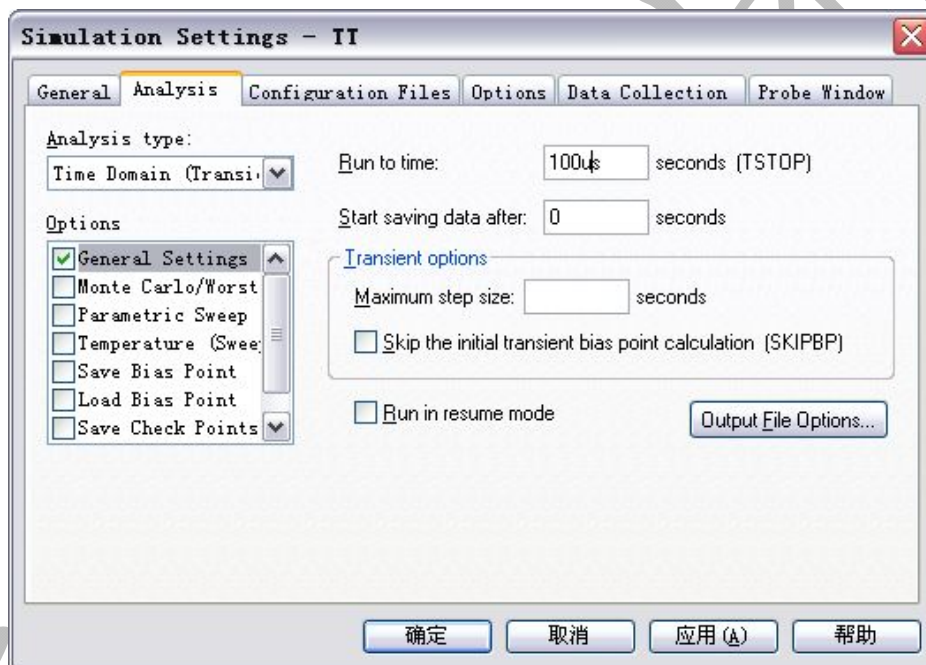


图 9-5 瞬态分析的参数设置界面

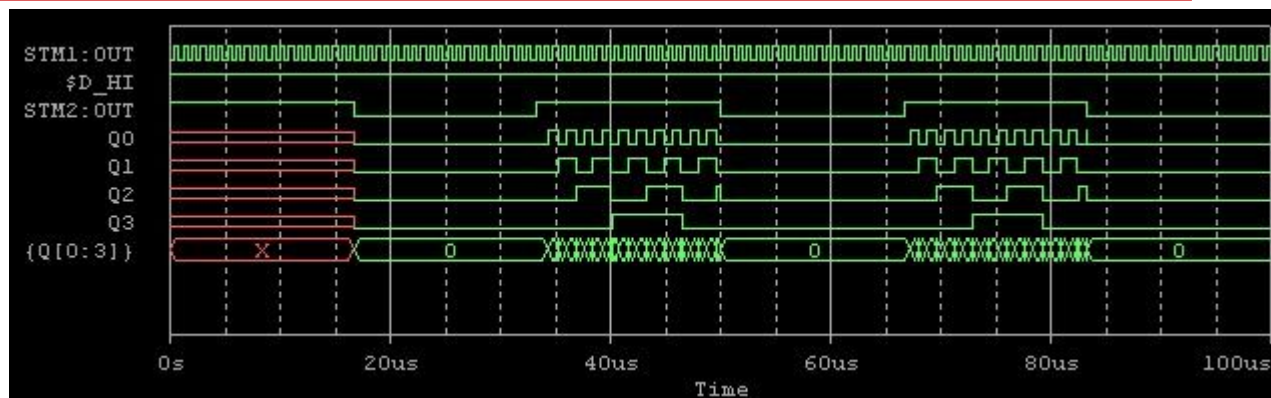


图 9-6 仿真结果

从这个例子来看，整个的分析过程和仿真模拟电路是完全一致的，只是仿真的方法只有一种而已。另外要强调的是数字电路分析时涉及的符号库，如图 9-7 所示。

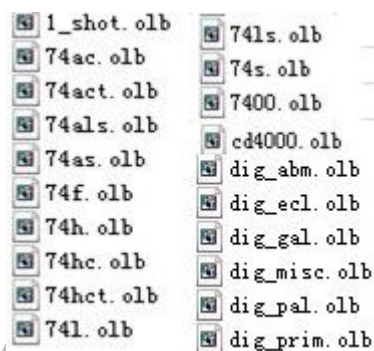


图 9-7 数字电路分析符号库

进行数字电路分析必须有两个库：digital.lib、Dig_io.lib。前者存放各种数字元器件；后者存放各类数字和模拟电路之间转换的接口模型电路。

二、数字信号源

1、时钟型信号源 (DigClock)

时钟信号是数字电路模拟中使用最频繁的信号，也是波形最简单的信号。它可在 PSpice/SOURCE 库中提取。

元件的符号如图 9-8 所示，波形的设置和上述激励源的设置相仿，该信号源涉及 5 个参数。

OFFTIME = .5uS
ONTIME = .5uS
DELAY =
STARTVAL = 0
OPPVAL = 1

图 9-8 时钟型信号源的符号

若我们就按默认值设置，就能得到如图 9-9 所示的周期为 1 微秒的时钟信号。

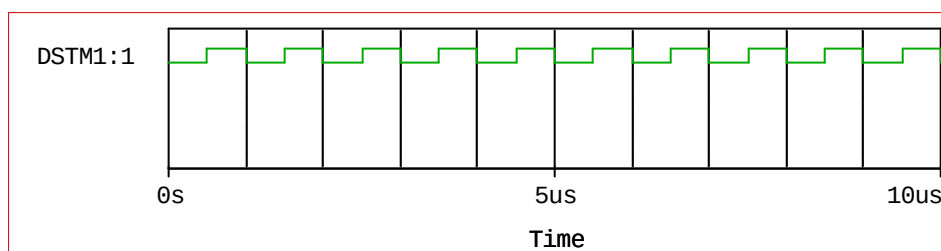


图 9-9 时钟信号的波形

2、基本型信号源(STIMn)

基本的型的信号源主要是设置总线信号，总线信号含有多位信号，波形参数设置过程比时钟信号要复杂，同样可在 Source 库中提取符号，如图 9-10 所示四种类型。



图 9-10 基本型信号源符号

按一般元器件参数设置，双击器件后得到参数设置框，如图 9-11 所示。

	COMMAND2	COMMAND3
SCHEMATIC1: PAGE1		
TIMESTEP	Value	WIDTH
	STIM1	1

图 9-11 基本型信号源信号参数设置

各参数的含义：

WIDTH: 指定总线信号的位数。

FORMAT: 指定总线信号采用何种进位制。例如：1 表示 2 进制，2 表示 8 进制，4 表示 16 进制。也可以采用混合制的！第 1 位用 2 进制，后 3 位用 8 进制，则可写为“FORMAT: 12”。

TIMESTEP: 与 TIMESCALE=<时间倍乘因子>相仿。在用相对时间时(符号为 c)

COMMAND1, ..., COMMAND16: 对应一个个波形描述语句。

举例：

WIDTH: 4

FORMAT: 1111

TIMSTEP: 10ns

COMMAND1:0 1100

COMMAND2: 9c 1110

.....

同时也可以循环语句:

WIDTH: 4

FORMAT: 1111

TIMSTEP: 10ns

COMMAND1:0 1100

COMMAND2: REPEAT 50 TIMES * (n=-1 时为无限循环)

.....

3、文件型信号源 (FileStim-n)

文件型信号原因信号波形是一个以 STL 为扩展名的波形文件来描述而得名的。这个描述文件可能很大,也可以嵌套子文件。它有如下 6 个不同功能的文件型信号源:

FileStim1: 一般数字信号, 1 位文件型信号

FileStim2: 2 位文件型总线信号

FileStim4: 4 位文件型总线信号

FileStim8: 8 位文件型总线信号

FileStim16: 16 位文件型总线信号

FileStim32: 32 位文件型总线信号


FILENAME =
符号: SIGNAME =

波形描述文件是在“Stimulus File”中进行编写的。

4、图形编辑型信号源 (DigStim(n))

图形编辑型数字信号源的突出特点是可在 Stimulus Editor 图形编辑窗口下,形象直观的用人机对话方式编辑波形图。该信号源可在 PSpice/SOURCSTM 中提取。



符号:

Implementation =

, 点击右键选择

Edit PSpice Stimulus

, 进入 Stimulus

Editor 工具编辑信号。首先弹出的对话框如图 5-19 所示, 在 Digital 栏目, 选定“bus”, 在“width”中设置总线信号位数为: 2, 在“initial Value”中设置总线信号初始值, 默认为 0。

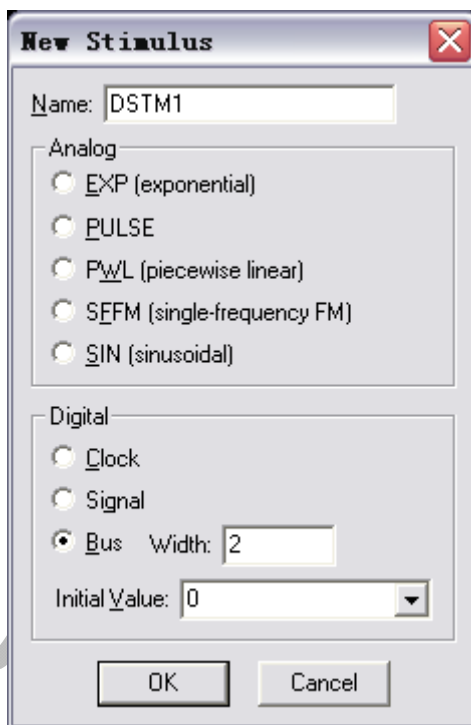


图 9-12 新建波形界面

确定后通过选择 Plot/Axis Setting 或点击图标  对坐标轴进行设置, 如图 9-13 所示, 然后是点击图标 , 出现小铅笔, 配合  就可以得到需要的波形了。如图 9-14 所示。

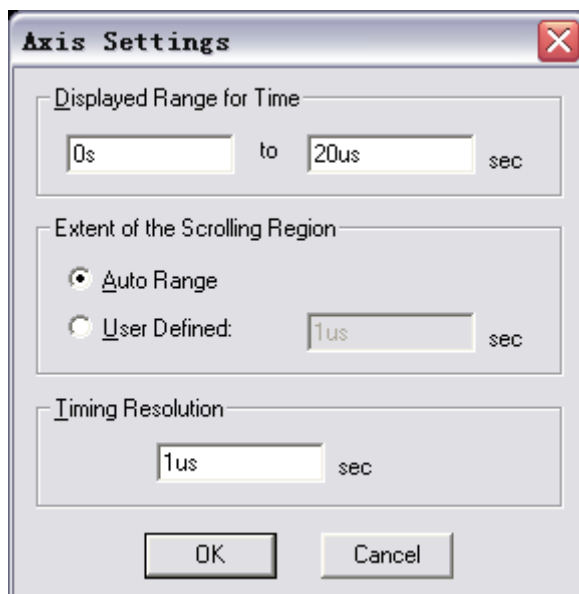


图 9-13 设置坐标轴

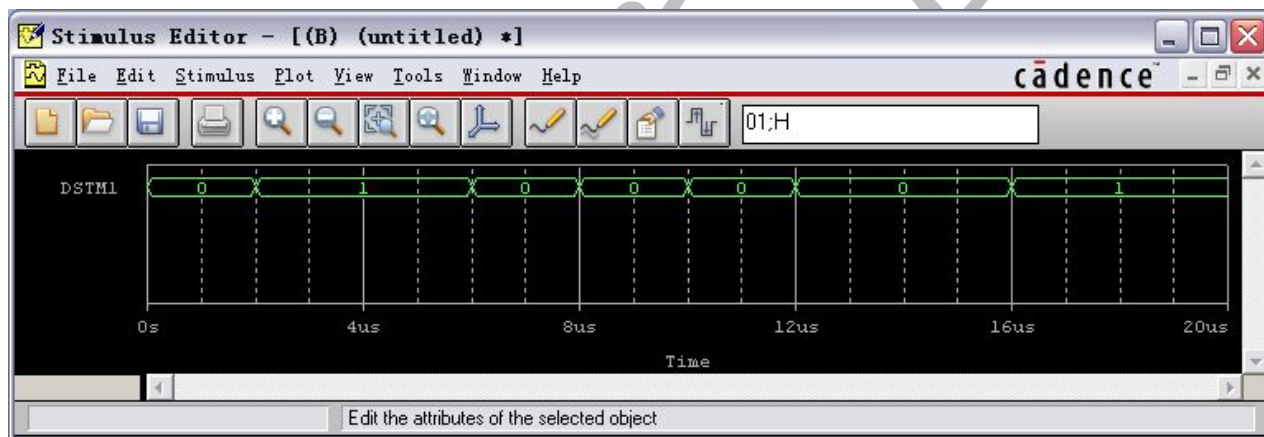


图 9-14 生成的波形

三、数字电路最坏情况逻辑模拟分析

像模拟电路最坏情况一样，数字电路同样提供了最坏情况逻辑模拟分析，只不过此时考虑的不再像模拟电路那样着重其输出值的偏移量，而将重点放在时序的问题上。数字逻辑期间的标准参数值称为标称值，而实际的器件参数值总存在一个误差范围，同种器件的误差又各有不同，因此不能保证按同一电路设计组装起来的各电路性能相同。逻辑器件输出端对输入端信号的反映有一个延迟时间，该事件对于同种器件不同的个体有也有一个范围，这个时间范围称为模糊时间。最坏情况逻辑模拟就是考虑到这个时间，分析其对电路个电信号的影响，确定是否会引起不正常的逻辑关系。

如果最坏情况分析表明在设定的误差范围内有逻辑问题，说明电路各器件在分析时设定的误差范围内成品率低，这并不表明成品率是 0。如果逻辑电路器件既通过逻

辑模拟，又通过最坏情况模拟，说明电路对其内部个元器件的误差有足够款的容限，这样设计并组装的电路成品率将很高。

在进行数字逻辑分析时，对逻辑期间的延迟时间可设定最小值、最大值或典型值。进行最坏情况分析是取其最大值和最小值之差，这便是模糊时间的范围。信号在不同的逻辑器件中传送，各期间的模糊时间将累积。

以图 9-15 简单的一个数字电路为例来说明如何进行最坏情况分析。

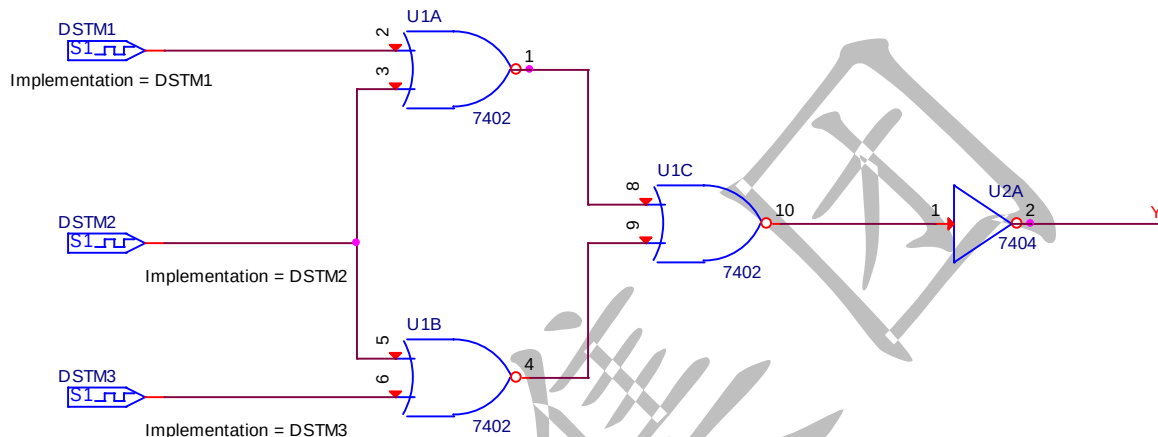


图 9-15 组合逻辑电路

对输入的三个信号采用图形编辑器进行设置，如图 9-16 所示。

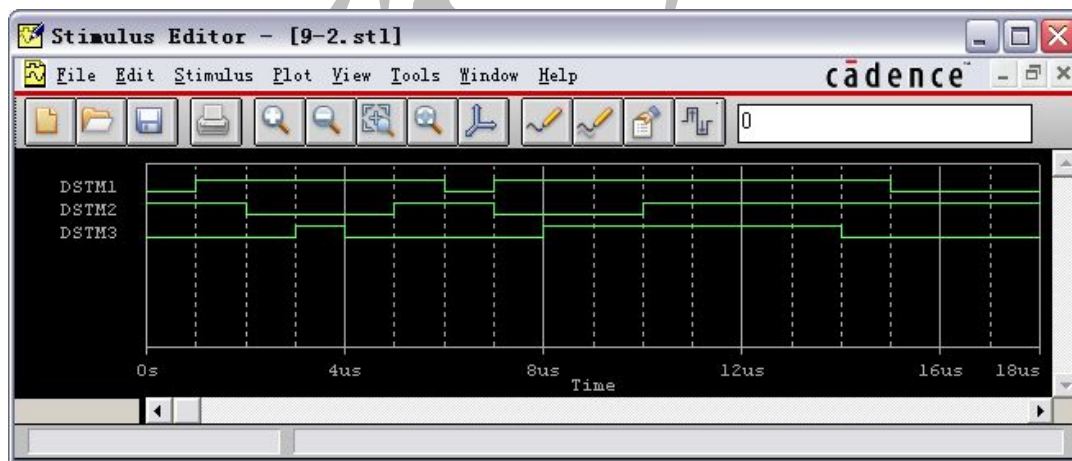


图 9-16 输入信号的图形设置

通过瞬态分析，如图 9-17 所示的设置。

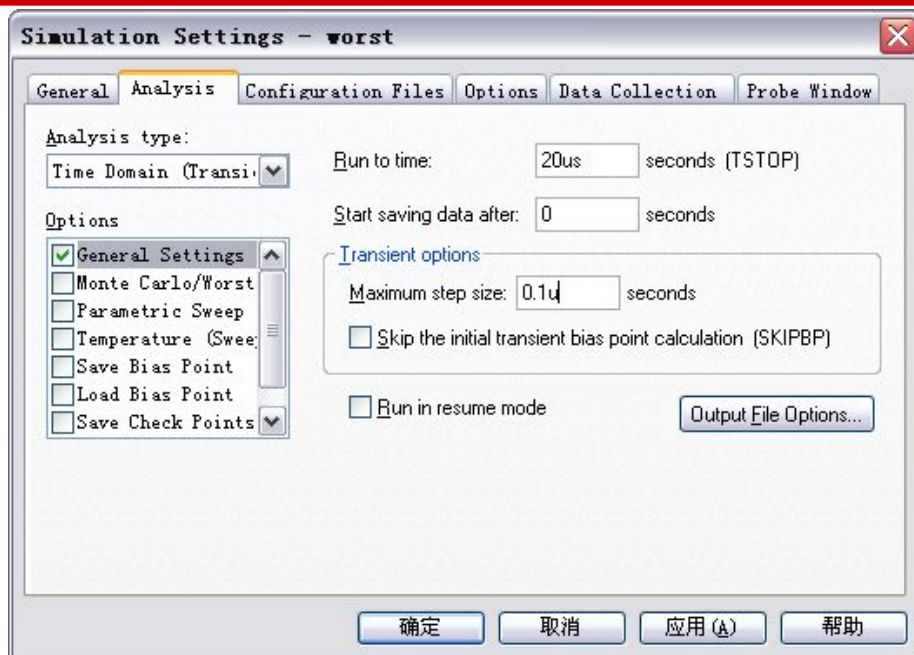


图 9-17 瞬态分析设置

得到的波形结果为图 9-18。

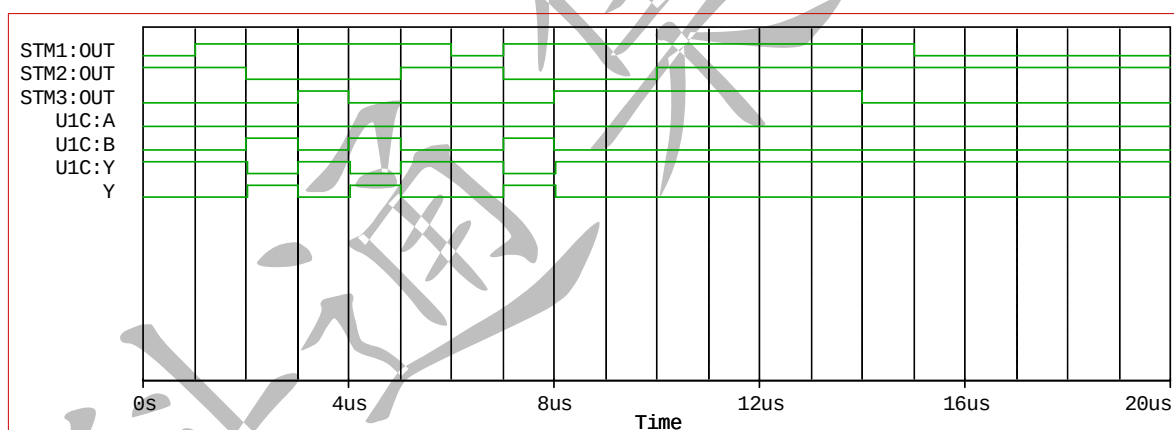


图 9-18 瞬态分析的结果

再次打开图 9-17 的界面，在 Option 项中，设置最坏情况分析，设置完后再次运行，得到存在不稳定的区间。

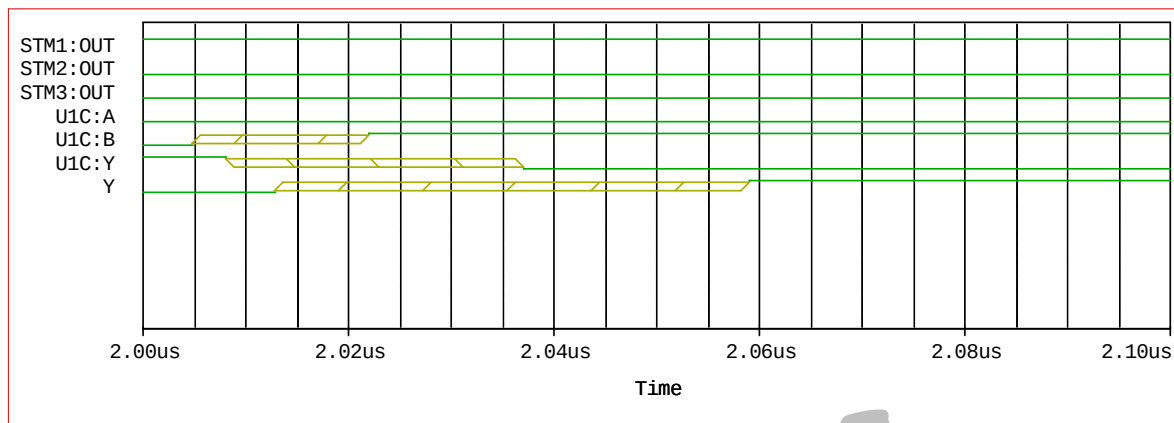


图 9-19 最坏情况逻辑模拟分析输出结果

上图说明与门输出在 2.008-2.037us 这段时间内有可能不稳定，如果这个电路接到下一级电路，尤其是时序逻辑电路时，便可能会产生时序上的错误，因此如果要避免后级电路发生时序问题，就必须悉心设计，让其状态时间不要落在这样的不稳定区间内。

结束语：

关于数字电路的仿真就简单的说这些，对于模数混合的电路分析方法相同的。

如果有关于 PSpice 软件销售、技术支持或培训可联系：

科通数字技术公司 <http://www.comtech.com.cn>

地址：上海市长宁区延安西路 726 号华敏、翰尊时代广场 13 层 H 座

邮编：200050

电话：021-51696680

邮箱：shaoqinwu@comtech.com.cn